

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AUTORIDAD AERONÁUTICA AVIACIÓN DE ESTADO
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA



RACAE 94
REGLAS DE VUELO Y OPERACIÓN PARA
SISTEMAS AÉREOS NO TRIPULADOS Y
SISTEMAS DE AERONAVES REMOTAMENTE
PILOTADAS



Enmienda 02

Resolución No. 001 del 13 de junio de 2025

Diario Oficial No.53.151 del 16 de junio de 2025

RACAE 94

REGLAS DE VUELO Y OPERACIÓN PARA SISTEMAS AÉREOS NO TRIPULADOS Y SISTEMAS DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS

El presente RACAE 94, fue adoptado mediante Resolución No. 001 del 13 de junio de 2025. Publicado en el Diario Oficial de la Imprenta Nacional de Colombia No. 53.151 del 16 de junio de 2025 y se incorpora al Reglamento Aeronáutico Colombiano de la Aviación de Estado – RACAE.

El RACAE 94 “REGLAS DE VUELO Y OPERACIÓN PARA SISTEMAS AÉREOS NO TRIPULADOS Y SISTEMAS DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS” Enmienda 2 modifica parcialmente la norma RACAE 94 “REGLAS DE VUELO Y OPERACIÓN PARA SISTEMAS AÉREOS NO TRIPULADOS Y SISTEMAS DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS”- Enmienda 01, adoptado mediante la Resolución No. 001 del 13 de junio de 2025, en los acápites y apartes que se indican a continuación:

Preámbulo al armonizar conceptos adoptados por OTAN de acuerdo con solicitud Ente de Aviación de Estado; del Capítulo A para la incorporación de definiciones requeridas para la enmienda 2 del documento y sección 94.015 Clasificación de los UAS/RPAS de la AE; del Capítulo B por la modificación de la sección 94.115 Comando y control, numeral 94.120 Vuelos nocturnos, numeral 94.140 Medidas previas al vuelo, numeral 94.150 Propiedad privada y/o espacios públicos, numeral 94.155 Funciones de automatización, numeral 94.165 Mínimos de visibilidad y distancia de nubes, del Capítulo C al modificar las secciones 94.201 Disposiciones generales para la operación de Vuelo UAS/RPAS, numeral 94.205 Pólizas de seguro, 94.215 Transporte de cargas logísticas y lanzamiento de objetos con UAS/RPAS, numeral 94.220 Derecho de paso en operación de UAS/RPA , numeral 94.235 Operación de UAS/RPAS en ambientes urbanos , del Capítulo D al modificar las secciones 94.301 Disposiciones generales de la gestión del espacio aéreo para UAS/RPA, 94.310 Operación de UAS/RPAS en áreas de control de aeródromos civiles, del Capítulo E al modificar las secciones 94.401 Aplicación para el control y requisitos de aeronavegabilidad en UAS/RPA, 94.406 Condiciones técnicas para UAS/RPA, del Capítulo F al modificar las secciones 94.502 Aplicación y alcance, 94.505 Selección del personal de Operadores UAS y Pilotos Remotos RPAS, 94.506 Requisitos de los centros de instrucción para operadores UAS y pilotos remotos RPAS, 94.507 instrucción para operadores UAS, 94.508 Certificado de competencia como piloto remoto de RPAS, 94.511 Aptitud psicofísica para personal de UAS/RPA, 94.515 Entrenamiento, supervisión y experiencia operacional personal tripulante UAS/RPAS, 94.520 Certificado de Competencia del personal tripulante UAS/RPAS, 94.525 Personal técnico en mantenimiento UAS/RPAS, del Capítulo G al modificar las secciones 94.605 Manual de Operación del UAS/RPAS (AOM), del Capítulo H al modificar las secciones 94.705 Gestión del riesgo, 94.710 Gestión de emergencias y contingencias, 94.715 Políticas sobre tiempos de descanso y manejo de la fatiga y modificación del Adjunto A y Adjunto B. Se incorporan la Parte 2, la Parte 3, la Parte 4, la Parte 5 y Adjunto C.

Deroga la CIRCULAR REGULATORIA NO. 003-2021 OPERACIÓN SISTEMAS AÉREOS NO TRIPULADOS (UAS) DE LA AVIACIÓN DE ESTADO del 30 de diciembre de 2021.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

DETALLE DE ENMIENDAS AL RACAE 94

Enmienda Número	Origen	Tema	Adoptada/Surte efecto
Edición Original	Reglamento Aeronáutico Colombiano de la Aviación de Estado" (RACAE) FAC 3-17-0 Primera Edición (Público).	Capítulos: 14 "Responsabilidades Operacionales Aeronáuticas"; Capítulo 15 "Requerimientos previos al vuelo"; Capítulo 16 "Planes de vuelo y registro de ocupantes"; Capítulo 17 "Autorización, aprobación y normas para el vuelo de aeronaves de Estado"; Capítulo 18 "Reglas generales de vuelo"; Capítulo 19 "Normas generales para la operación en reglas de vuelo visual (VFR) y reglas de vuelo por instrumentos (IFR)"; numeral 21.1 "Para tripulaciones de vuelo" del Capítulo 21 "Limitaciones de tiempo de vuelo y descanso del personal aeronáutico"; Capítulo 22 "Normas generales de seguridad en la operación"; de la Quinta Sección: "Operaciones Aéreas".	Adopción Disposición No. 018 del 28 de mayo de 2018. Surte Efecto 28/05/2018
1 Enmienda Original	Necesidad Aviación de Estado. Armonización con RAC 91 "Reglas Generales de Vuelo y Operación" y LAR 91 "Reglas de Vuelo y Operación General".	RACAE 91 Deroga Capítulos: 14 "Responsabilidades Operacionales Aeronáuticas"; Capítulo 15 "Requerimientos previos al vuelo"; Capítulo 16 "Planes de vuelo y registro de ocupantes"; Capítulo 17 "Autorización, aprobación y normas para el vuelo de aeronaves de Estado"; Capítulo 18 "Reglas generales de vuelo"; Capítulo 19 "Normas generales para la operación en reglas de vuelo visual (VFR) y reglas de vuelo por instrumentos (IFR)"; numeral 21.1 "Para tripulaciones de vuelo" del Capítulo 21 "Limitaciones de tiempo de vuelo y descanso del personal aeronáutico"; Capítulo 22 "Normas generales de seguridad en la operación"; de la Quinta Sección: "Operaciones Aéreas" del Reglamento Aeronáutico Colombiano de la Aviación de Estado" (RACAE) FAC 3-17-0 Primera Edición (Público).	Adopción Resolución No. 001 del 30 de julio de 2020, artículo 2 publicado en el Diario Oficial No. 51.461 del 08/10/2020 Surte Efecto 08/10/2020
Enmienda 1	Necesidad Aviación de Estado. Armonización OACI	RACAE 94 Deroga numeral 1.2. Otras Disposiciones, Capítulo 1 Normas y disposiciones generales - Primera parte Normas generales y principios rectores.	Adopción Resolución No. 001 del 07 de diciembre de

Enmienda Número	Origen	Tema	Adoptada/Surte efecto
	Documento 10019 AN/507 “Manual sobre sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS), OACI Circular 328 AN/190, Sistemas de Aeronaves no Tripuladas (UAS) y RAC 91 “Reglas Generales de Vuelo y Operación” Apéndice 13.	Numeral 11.4 Operadores de sistemas aéreos remotamente tripulados, Capítulo 11 Generalidades, numeral 12.4 Instrucción y entrenamiento para el personal de operadores de aeronaves remotamente tripuladas (ART), Capítulo 12 Formación y Capacitación - Cuarta parte Personal Aeronáutico. Capítulo 20 “Operación de sistemas aeronaves remotamente tripuladas (SIART)” - Quinta Parte Operaciones Aéreas, y algunas definiciones y abreviaturas del Reglamento Aeronáutico Colombiano de la Aviación de Estado” (RACAE) FAC 3-17-0 Primera Edición (Público). Sección 91.427 Sistemas de aeronaves remotamente tripuladas UAS – RPAS Capítulo C Operaciones de Vuelos Especiales Sección 1 Aeronaves y algunas definiciones y abreviaturas del RACAE 91 “Reglas de Vuelo y Operación”.	2022 Publicada en el Diario Oficial No. 52.249 del 15 de diciembre de 2022. Surte Efecto 15/marzo/2023
Enmienda 2	Armonizar conceptos adoptados por OTAN de acuerdo con solicitud Ente de Aviación de Estado. Inclusión de reglamentación aeronaves Clase II y Clase III.	Deroga CIRCULAR REGULATORIA NO. 003-2021 OPERACIÓN SISTEMAS AÉREOS NO TRIPULADOS (UAS) DE LA AVIACIÓN DE ESTADO del 30 de diciembre de 2021. Modifica parcialmente la norma RACAE 94 “REGLAS DE VUELO Y OPERACIÓN PARA SISTEMAS AÉREOS NO TRIPULADOS Y SISTEMAS DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS”- Enmienda 01. Modificación del Capítulo A para la incorporación de definiciones requeridas para la enmienda 2 del documento y sección 94.015; del Capítulo B por la modificación de la sección 94.115, sección 94.120 Vuelos nocturnos, sección 94.140 Medidas previas al vuelo, sección 94.150 Propiedad privada y/o espacios públicos, sección 94.155 Funciones de automatización, sección 94.165 Mínimos de visibilidad y distancia de nubes, del Capítulo C al modificar las secciones 94.201 Disposiciones	Adopción Surte Efecto A partir de su publicación de la Resolución respectiva en el Diario Oficial.

Enmienda Número	Origen	Tema	Adoptada/Surte efecto
		generales para la operación de Vuelo UAS/RPAS, sección 94.205 Pólizas de seguro, 94.215 Transporte de cargas logísticas y lanzamiento de objetos con UAS/RPAS, sección 94.220 Derecho de paso en operación de UAS/RPA, numeral 94.235 Operación de UAS/RPAS en ambientes urbanos, del Capítulo D al modificar las secciones 94.301 Disposiciones generales de la gestión del espacio aéreo para UAS/RPA, 94.310 Operación de UAS/RPAS en áreas de control de aeródromos civiles, del Capítulo E al modificar las secciones 94.401 Aplicación para el control y requisitos de aeronavegabilidad en UAS/RPA, 94.406 Condiciones técnicas para UAS/RPA, del Capítulo F al modificar las secciones 94.502 Aplicación y alcance, 94.505 Selección del personal de Operadores UAS y Pilotos Remotos RPAS, 94.506 Requisitos de los centros de instrucción para operadores UAS y pilotos remotos RPAS, 94.507 instrucción para operadores UAS, 94.508 Certificado de competencia como piloto remoto de RPAS, 94.511 Aptitud psicofísica para personal de UAS/RPA, 94.515 Entrenamiento, supervisión y experiencia operacional personal tripulante UAS/RPAS, 94.520 Certificado de Competencia del personal tripulante UAS/RPAS, 94.525 Personal técnico en mantenimiento UAS/RPAS, del Capítulo G al modificar las secciones 94.605 Manual de Operación del UAS/RPAS (AOM), del Capítulo H al modificar las secciones 94.705 Gestión del riesgo, 94.710 Gestión de emergencias y contingencias, 94.715 Políticas sobre tiempos de descanso y manejo de la fatiga y modificación del Adjunto A y Adjunto B. Se incorporan la Parte 2, la Parte 3, la Parte 4, la Parte 5 y Adjunto C.	

TABLA DE CONTENIDO

PREÁMBULO	11
94.001 Definiciones y Acrónimos	13
94.005 Aplicación y Alcance	28
94.010 Verificación y acreditación de cumplimiento	29
94.015 Clasificación de los UAS/RPAS de la AE	29
94.020 [Reservado]	30
94.025 Registro o matrícula.....	31
94.030 Política cero-tolerancia uso de sustancias psicoactivas	31
REGLAS GENERALES DE VUELO	32
94.101 [Reservado]	32
94.105 Aplicación	32
94.110 Cumplimiento de las reglas de vuelo	32
94.115 Comando y Control.....	32
94.120 Vuelos nocturnos	33
94.125 Responsabilidades del Operador UAS y/o Piloto Remoto RPAS	34
94.130 Responsabilidad del personal con funciones complementarias al vuelo UAS/RPAS	35
94.135 Incapacitación del Operador UAS y/o Piloto Remoto RPAS.....	36
94.140 Medidas previas al vuelo	36
94.145 Zonas prohibidas, zonas restringidas y vuelos en zona de frontera	36
94.150 Propiedad privada y/o espacios públicos.....	37
94.155 Funciones de automatización	38
94.160 Operación segura	38
94.165 Mínimos de visibilidad y distancia de nubes	38
94.201 Disposiciones generales para la Operación de Vuelo UAS/RPA.....	39
94.205 Pólizas de seguro UAS/RPAS	40

94.210	[Reservado]	40
94.215	Transporte de cargas logísticas y lanzamiento de objetos con UAS/RPA...	40
94.220	Derecho de paso en operación de UAS/RPA	40
94.225	Restricciones de vuelo de UAS/RPAS en las proximidades donde se encuentran el Presidente de la República y/u otras autoridades nacionales o extranjeras.	41
94.230	Políticas relacionadas al cálculo de combustible y/o carga de energía requerida para el vuelo de UAS/RPA	41
94.235	Operación de UAS/RPAS en ambientes urbanos.....	41
94.240	Operación de UAS/RPAS sobre el mar	42
94.245	Operación de UAS menores a 15 gramos MTOW	42
94.250	Operación de UAS/RPAS en enjambre	42
94.255	Operaciones de RPAS con personal a bordo	42
94.301	Disposiciones generales de la gestión del espacio aéreo para UAS/RPA...	43
94.305	Trámite del Plan de Vuelo para UAS/RPA.....	43
94.310	Operación de UAS/RPAS en áreas de control de aeródromos civiles.....	43
94.311	Operación de UAS/RPAS en cercanías de aeródromos de AE	44
94.315	Operación de UAS/RPAS en espacios aéreos segregados	45
94.320	Reserva de Espacio Aéreo	45
94.325	Sistemas de Gestión de Tránsito Aéreo para UAS/RPAS (<i>UTM: Unmanned Aircraft System Traffic Management</i>)	46
94.401	Aplicación para el control y requisitos de aeronavegabilidad en UAS/RPA.	47
94.405	[Reservado]	47
94.406	Condiciones técnicas para UAS/RPA	47
94.407	[Reservado]	49
94.410	[Reservado]	49
94.501	Aplicación y alcance	50
94.502	Composición tripulación de UAS/RPA	50
94.503	Selección del personal de Operadores UAS y Pilotos Remotos RPAS	51

94.504	Requisitos de los centros de instrucción para operadores UAS y pilotos remotos RPAS	52
94.505	Instrucción para operadores UAS	54
94.510	Certificado de competencia como piloto remoto de RPAS	55
94.515	Autorización como piloto remoto instructor	56
94.520	Autorización como piloto remoto de RPAS Clase III	58
94.525	Evaluación médica y psicológica para personal de UAS / Aptitud psicofísica para personal de RPA	59
94.530	Entrenamiento, supervisión y experiencia operacional personal tripulante UAS/RPAS	60
94.535	Certificado de Competencia del personal tripulante UAS/RPAS	60
94.540	Personal técnico en mantenimiento UAS/RPAS	61
94.545	Controles recurrentes y recobros de autonomía	62
94.601	Modo empleo UAS/RPAS para los EAE	63
94.605	Manual de Operación del UAS/RPAS (AOM)	63
94.610	Manual de Instrucción y Procedimientos (MIP) o Programa de Instrucción y Entrenamiento (PIE)	63
94.615	Manual de Tareas	64
94.620	Manual de Técnicas, Tácticas y Procedimientos	64
94.625	Libro de Vuelo	65
94.701	Disposiciones generales	66
94.705	Gestión del riesgo	66
94.710	Gestión de emergencias y contingencias	67
94.715	Políticas sobre tiempos de descanso y manejo de la fatiga	69
94.801	Generalidades para la operación de RPAS extranjeras en el Territorio Nacional y de UAS/RPAS de AE nacionales en el exterior.	71
94.805	Cumplimiento de leyes, reglamentos y procedimientos de UAS/RPAS de AE nacionales en Estados extranjeros.	71
94.810	Cumplimiento de leyes, reglamentos y procedimientos por parte de un explotador de UAS/RPAS de AE extranjero en territorio colombiano.	72
94.815	Operaciones de RPAS de AE nacionales en el exterior	72

94.901	Registro	73
94.905	Requisitos y limitaciones UAS Clase I A.....	73
94.906	Requisitos y limitaciones UAS Clase I B.....	74
94.907	Mínimos de visibilidad y distancia de nubes	75
94.910	Trámite del Plan de Vuelo para UAS/RPA.....	75
94.915	Seguridad Física de Unidades Militares y/o Policiales con UAS.....	76
94.1001	Matrícula	77
94.1005	Requisitos y limitaciones RPAS Clase I C	77
94.1010	Operación de RPAS Clase IC	78
94.1015	Trámite del Plan de Vuelo para UAS/RPAS.....	78
94.1101	Matrícula	79
94.1105	Operación RPAS Clase II.....	79
94.1110	Operación de RPAS Clase II.....	80
94.1115	Trámite del Plan de Vuelo para RPAS	80
94.1201	Matrícula	81
94.1205	Operación RPAS Clase III.....	81
94.1210	Operación de RPAS Clase III.....	82
94.1215	Trámite del Plan de Vuelo para UAS/RPA	82
ADJUNTO A.....		83
CONTENIDO DEL PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA UAS/RPAS DE LA AE		83
ADJUNTO B.....		96
CONCEPTO GENERAL DE LIMITACIONES Y REQUISITOS DE ACUERDO A CLASIFICACIÓN PARA UAS/RPA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO		96
ADJUNTO C.....		98
REQUISITOS PARA LA EVALUACIÓN MÉDICA Y PSICOLÓGICA DE LOS OPERADORES DE UAS CLASE IA Y IB.....		98

PREÁMBULO

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), mediante la Circular 328 AN/190 *Sistemas de Aeronaves no Tripuladas (UAS)* (2011) y el documento 10019 AN/57 *Manual sobre Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS)* (2015), advierte que este tipo de Sistemas “son un nuevo componente del sistema aeronáutico, que la OACI, los Estados y la industria aeroespacial se proponen comprender, definir y, en última instancia, integrar”.

Que, de conformidad con lo previsto en el Código de Comercio Colombiano, y en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia Civiles y de Estado, el componente que vuela de los sistemas de aeronaves no tripuladas, en efecto, son aeronaves, por lo cual están sujetos a las normas contenidas en la ley, y su operación tratándose de la aviación de Estado, son materia de los Reglamentos Aeronáuticos de la Aviación de Estado - RACAE.

Teniendo en cuenta que la Aviación de Estado está relacionada con estándares militares, a solicitud de los EAE, la AAAES armonizó la clasificación OTAN de las Aeronaves no Tripuladas en el presente documento, permitiendo una mejor estandarización y adaptación a referencias emitidas por esa organización.

Cambiar el paradigma de que el piloto necesariamente debe estar al interior de la aeronave para que la dirija, representa para las partes del sistema aeronáutico una serie de retos técnicos y operacionales cuya magnitud hace indispensable la aplicación de estrategias que permitan la mitigación efectiva de riesgos para la Seguridad Operacional. Consecuentemente y en consideración al vertiginoso avance tecnológico de la aviación remota, se hace necesario contar con un marco normativo que disponga los estándares y requisitos mínimos que deberán alcanzarse para el empleo seguro de los UAS/RPAS de la Aviación de Estado.

Por lo anterior, aunque este Reglamento considera que toda aeronave de la AE que se prevea volar sin piloto a bordo se identifica como no tripulada y se denomina **UA** (*Unmanned Aircraft, por sus siglas en inglés*), para efectos de reconocer los requisitos y limitaciones detalladas en el presente al referirse a una **UA** estará relacionada únicamente a las aeronaves de un MTOW menor a 150 kilogramos y al referir **RPA**, se hará referencia a las aeronaves con un MTOW de 150 kilogramos o superior. Por otro lado, el conjunto de elementos configurables requeridos para la operación de la **UA** (incluyendo la aeronave) se define como Sistema(s) Aéreo(s) no Tripulado(s), **UAS** (*Unmanned Aerial System, por sus siglas en inglés*).

Así mismo, se define que una **RPA** (*Remotely Piloted Aircraft, por sus siglas en inglés*) es una aeronave pilotada por un piloto remoto titular de un certificado de Competencia emitido por el Ente de Aviación de Estado (EAE) respectivo, que le permite operarla de forma segura. El conjunto de elementos configurables requeridos para la operación de la **RPA** (incluyendo la aeronave) se define como Sistema(s) de Aeronaves(s) Pilotada(s) a Distancia, **RPAS** (*Remotely Piloted Aircraft System, por sus siglas en inglés*).

El término **UAV** (*Unmanned Aerial Vehicle, por sus siglas en inglés*) se refiere únicamente a la porción aérea del Sistema, por lo cual no se emplearán en el presente Reglamento los términos UAV, DRONE, VANT, SIART, ART, DRON y cualquier otro empleado para la denominación de

este tipo de sistemas y no serán aplicables al presente documento o para la Autoridad Aeronáutica de Aviación de Estado.

Los UAS/RPAS están compuestos por una serie de subsistemas entre los que se incluyen una o varias aeronaves, sus cargas útiles, las estaciones de control en tierra (**GCS**- *Ground Control Station, por sus siglas en inglés*) y de mando avanzado, sistemas de lanzamiento y recuperación de aeronaves, además de sistemas de soporte, comunicación y enlace, transporte y el componente humano indispensables para su operación.

Si bien, para los UAS/RPAS no existe una clasificación universalmente aceptada, este Reglamento toma como referencia la taxonomía establecida por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para clasificar a los UAS/RPAS de la Aviación de Estado de acuerdo a su Peso Máximo de Despegue (MTOW), la cual, además de considerar la capacidad máxima de carga, la autonomía en vuelo y la configuración de cargas útiles de la aeronave, vincula la energía cinética en el momento de un eventual impacto sobre el suelo para determinar el riesgo asociado a los accidentes aéreos de este tipo de Sistemas.

Consecuentemente, y considerando que los RPAS son Sistemas capaces de volar en espacios aéreos compartidos con la aviación convencional, el personal designado por el EAE para volar un UAS se denominará Operador, mientras que los RPAS serán volados por Pilotos Remotos. Tanto Operadores como Pilotos Remotos deben monitorear el comportamiento de la aeronave en todo momento y son responsables de la conducción segura de la misma. Los Pilotos Remotos deben estar capacitados y entrenados para responder de forma inmediata a las instrucciones expedidas por el ATC.

El empleo de los términos: Piloto Remoto, Tripulación de Vuelo Remota, Miembro de la Tripulación de Vuelo Remota o similares, en este Reglamento es netamente técnico, en adopción a los lineamientos y recomendaciones emitidos por la OACI y otras regulaciones internacionales. Sin embargo, el uso de los citados conceptos no debe relacionarse, bajo ninguna circunstancia, con la definición de especialidades, armas y/o cuerpos establecidos en la estructura organizacional de cada EAE.

Los certificados de competencia referidos en el presente reglamento, son los documentos estructurados por cada EAE para avalar la capacitación, instrucción y entrenamiento de su personal aeronáutico y mediante el cual se garantiza su desempeño idóneo en un cargo determinado.

RACAE 94

REGLAS GENERALES DE VUELO Y OPERACIÓN PARA UAS/RPAS

PARTE 1

CONSIDERACIONES APLICABLES A TODAS LA AERONAVES NO TRIPULADAS

CAPÍTULO A

GENERALIDADES

94.001 Definiciones y Acrónimos

(a) Para los propósitos de este reglamento son de aplicación las siguientes definiciones:

Accidente. Todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, que en el caso de una aeronave tripulada, ocurre entre el momento en que una persona entra a bordo de la aeronave, con la intención de realizar un vuelo, y el momento en que todas las personas han desembarcado, o en el caso de una aeronave no tripulada, que ocurre entre el momento en que la aeronave está lista para desplazarse con el propósito de realizar un vuelo y el momento en que se detiene al finalizar el vuelo y se apaga su sistema de propulsión principal, durante el cual:

(1) Cualquier persona sufre lesiones mortales o graves a consecuencia de:

- (i) Hallarse en la aeronave, o
- (ii) Por contacto directo con cualquier parte de la aeronave, incluso las partes que se hayan desprendido de la aeronave, o
- (iii) por exposición directa al chorro de un reactor, o flujo de una aeronave de ala rotatoria.

Excepto cuando las lesiones obedezcan a causas naturales, se las haya causado una persona a sí misma o hayan sido causadas por otras personas o se trate de lesiones sufridas por pasajeros clandestinos, escondidos fuera de las áreas destinadas normalmente a los pasajeros y la tripulación.

(2) La aeronave sufre daños o roturas estructurales que:

- (i) Afectan adversamente su resistencia estructural, su performance o sus características de vuelo; y

- (ii) Que normalmente exigen una reparación importante o el recambio del componente afectado, excepto por falla o daños del motor, cuando el daño se limita a un solo motor (incluido su capó o sus accesorios); hélices, extremos de ala, antenas, sondas, álabes, neumáticos, frenos, ruedas, carenas, paneles, puertas de tren de aterrizaje, parabrisas, revestimiento de la aeronave (como pequeñas abolladuras o perforaciones), o por daños menores a palas del rotor principal, palas del rotor compensador, tren de aterrizaje y a los que resulten de granizo o choques con aves (incluyendo perforaciones en el radomo).

(3) La aeronave desaparece o es totalmente inaccesible.

Nota 1.- Para uniformidad estadística únicamente, las lesiones que ocasionen la muerte dentro de los treinta (30) días, contados a partir de la fecha en que ocurrió el accidente, están clasificadas por la OACI como lesiones mortales.

Nota 2.- Una aeronave se considera desaparecida cuando se da por terminada la búsqueda oficial y no se han localizado los restos.

Nota 3.- En el caso de una Aeronave No Tripulada o un Sistema Aéreo No Tripulado, solo se considerarán para el desarrollo del proceso de investigación aquellas aeronaves que pertenezcan a la categoría 1C o superior y las aeronaves clase 1A y 1B que vuelen por encima de 400 pies AGL y más de 5 km medidos horizontalmente desde la ubicación en tierra del operador.

Actuación humana. Capacidades y limitaciones humanas que repercuten en la seguridad y eficiencia de las operaciones aeronáuticas.

Aeródromo. Es toda superficie destinada a la llegada y salida de aeronaves, incluidos todos sus equipos e instalaciones, se clasifican en civiles y militares (Aeródromos de los Entes de Aviación de Estado). Los primeros en públicos y privados – Decreto 410 de marzo 27 de 1971 - capítulo V – art 1809.

Aeródromo de la Aviación de Estado. Área definida en tierra o agua destinada total o parcialmente a la llegada, salida y movimiento en superficie de aeronaves de la Aviación de Estado. Se encuentra ubicado en terrenos de propiedad del Ministerio de Defensa Nacional o las aduanas nacionales.

Aeródromo controlado. Aeródromo en el que se facilita el servicio de control de tránsito aéreo para el tránsito del aeródromo.

Nota.- La expresión “aeródromo controlado”, no implica que tenga que existir necesariamente una zona de control.

Aeronave Autónoma. Aeronave no tripulada que no permite la intervención del piloto en la gestión del vuelo.

Aeronave no tripulada (UA). Aeronave destinada a volar sin piloto a bordo.

Aeronave pilotada a distancia – RPA. Aeronave que no lleva a bordo un piloto a los mandos, pero que es controlada y monitoreada desde una estación de control remota.

Nota 1.- *Esta es una subcategoría de las aeronaves no tripuladas.*

Aeronavegabilidad. Aptitud técnica y legal que debe tener una aeronave para volar en condiciones de operación segura, de tal manera que:

- (1) Cumpla con su Certificado Tipo.
- (2) Exista la seguridad o integridad física, incluyendo sus partes, componentes y subsistemas, su capacidad de ejecución y sus características de empleo.
- (3) La aeronave lleve una operación efectiva en cuanto al uso (corrosión, rotura, pérdida de fluidos, etc.) (RACAE 43, 2023).

Aeronavegabilidad Continuada. el conjunto de procesos por los cuales un producto aeronáutico cumple con los requisitos de aeronavegabilidad aplicables y permanece en condiciones para una operación segura durante toda su vida útil. Registros de aeronavegabilidad continua. Registros relacionados con el estado de mantenimiento de la aeronavegabilidad de una aeronave, motor, hélice o pieza asociada. (OACI, Manual de Aeronavegabilidad - Doc. 9760 - AN967 – 4ta. Edición. Montreal, Quebec, Canadá: OACI". 2020).

Altitud. Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado como punto y el nivel medio del mar (MSL).

Altura. Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado como punto y una referencia especificada.

Alumno/estudiante piloto RPAS u operador UAS. Personal designado por el EAE que se encuentra en calidad de alumno/estudiante, recibiendo formación, instrucción y entrenamiento primario/inicial, básico, o de transición/avanzado de piloto u operador en un CEAAE o dependencia de un EAE.

Área de control. Espacio aéreo controlado que se extiende hacia arriba desde un límite especificado sobre el terreno.

Aterrizaje. Fase final de un vuelo que culmina con el posicionamiento de la aeronave sobre una superficie firme. La expresión “aterrizaje” en este Reglamento incluye capturas en red, en cuerda, pérdidas de sustentación controladas, aterrizajes sobre pistas, despegue o aterrizaje vertical (VTOL por sus siglas en inglés), plataformas marítimas y cualquier otro modo de recuperación de los UAS/RPAS de la AE.

Autoridad Aeronáutica Competente. Expresión que hace referencia a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – UAEAC o, a la Autoridad Aeronáutica Aviación de Estado (AAAES), entidades estatales que en la República de Colombia son la autoridad en materia aeronáutica y aeroportuaria, civil, militar, policial y de aduanas, respectivamente.

Autoridad ATS Competente. La autoridad responsable del suministro de los Servicios de Tránsito Aéreo en el espacio aéreo asignado a Colombia.

Autorización del control de tránsito aéreo. Autorización para que una aeronave proceda en condiciones especificadas por una dependencia de control de tránsito aéreo.

Nota 1.- Por razones de comodidad, la expresión “autorización del control de tránsito aéreo” suele utilizarse en la forma abreviada de “autorización” cuando el contexto lo permite.

Nota 2.- La forma abreviada “autorización” puede ir seguida de las palabras “de rodaje”, “de despegue”, “de salida”, “en ruta”, “de aproximación” o “de aterrizaje”, para indicar la parte concreta del vuelo a que se refiere.

Base de lanzamiento. Ubicación geográfica seleccionada por el EAE para el despegue y recuperación de sus UAS/RPAS, la cual puede o no, hacer parte de la infraestructura y/o terrenos de un aeródromo.

Carga útil. Cualquiera de los elementos del UAS/RPAS que no son necesarios para volar pero que son transportados para el cumplimiento de la misión específica que tienen encomendada. La carga útil puede estar relacionada con vigilancia, armas, comunicaciones, detección aérea, o carga propiamente dicha.

Centro de Educación Aeronáutica Aviación de Estado (CEAAE). Es toda institución o dependencia que pertenece a un Ente de Aviación de Estado, donde se imparte instrucción teórica y/o práctica, inicial, primaria, de transición y avanzada, para la formación y capacitación en competencias específicas al personal aeronáutico y estudiantes de las Escuelas de Formación, y será el certificador del entrenamiento y/o prácticas académicas que se impartan según sus diferentes modalidades y especialidades.

Nota.- Las denominaciones de las distintas Escuelas de Formación de los Entes de Aviación de Estado se mantendrán vigentes y la definición de CEAAE será utilizada por la Autoridad Aeronáutica Aviación de Estado, con el fin de unificarlas y facilitar la consulta del presente reglamento.

Certificado de la evaluación médica y psicológica. Documento escrito en el que se certifica el cumplimiento de los requisitos de la evaluación médica y psicológica del operador de UAS clase IA y IB, que se emite al final de su valoración médica y psicológica.

Certificado de competencia. Documento expedido por el EAE que avala la capacitación, instrucción y entrenamiento recibido por el personal y que garantiza su desempeño de manera idónea en un cargo determinado.

Clases de espacio aéreo de los servicios de tránsito aéreo. Partes del espacio aéreo de dimensiones definidas, designadas alfabéticamente, dentro de las cuales pueden realizarse tipos de vuelos específicos y para las que se especifican los servicios de tránsito aéreo y las reglas de operación.

Nota.- El espacio aéreo ATS se clasifica en clases A, B, C, D, E, F y G.

Comunicaciones por enlace de datos. Forma de comunicación destinada al intercambio de mensajes mediante enlace de datos.

Condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos (IMC). Condiciones meteorológicas expresadas en términos de visibilidad, distancia desde las nubes y techo de nubes, inferiores a los mínimos especificados para las condiciones meteorológicas de vuelo visual.

Condiciones meteorológicas de vuelo visual (VMC). Condiciones meteorológicas expresadas en términos de visibilidad, distancia desde las nubes y techo de nubes, iguales o mejores que los mínimos especificados.

Control Operacional. Autoridad ejercida respecto a la iniciación, continuación, desviación o terminación de un vuelo en interés de la seguridad de la aeronave y de la regularidad y eficacia del vuelo.

Declaración de combustible mínimo (Minimum fuel status). Es la declaración que debe efectuar un Piloto remoto y/u Operador cuando alcanza una cantidad de combustible remanente a partir de la cual, de persistir las demoras, el UAS/RPAS aterrizará con un nivel de combustible por debajo de la reserva final; y que, de persistir esas demoras, podría desencadenar una declaración de “MAYDAY Combustible”.

Nota.- Para efectos de este reglamento, la declaración “Minimum fuel status” y de MAYDAY Combustible aplica a cualquier tipo de combustible o tipo de energía empleada para proveer la capacidad de funcionamiento del sistema motor.

Despegue. Conjunto de maniobras que efectúa la aeronave para elevarse de la superficie y emprender el vuelo. La expresión “despegue” en este Reglamento incluye catapultas, VTOL, lanzamiento manual, desplazamiento vertical, despegue desde pistas y cualquier otro modo de decolaje de los UAS/RPAS de la AE.

Detectar y evitar. Capacidad de ver, captar o detectar tránsito en conflicto u otros peligros y adoptar las medidas apropiadas para cumplir las reglas de vuelo aplicables. Esta capacidad tiene por objeto asegurar la ejecución segura de un vuelo de UAS/RPAS y permitir la plena integración de las clases de espacio aéreo con los usuarios del mismo. (Circular 328 AN/190 Sistemas de Aeronaves no Tripuladas - OACI, 2011).

Dirección de Navegación Aérea. Dependencia orgánica del Comando de Operaciones Aéreas y Espaciales (COAES) de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), encargada de proveer los Servicios de Navegación Aérea (ANSP) a la Aviación de Estado. En concordancia con la misión constitucional asignada a la FAC y conforme a lo establecido en el Decreto 2937 de 2010, DINAV tiene la responsabilidad de dirigir y coordinar las operaciones relacionadas con la navegación aérea, así como la administración del espacio aéreo nacional en el ámbito de la Seguridad y Defensa.

Dispositivos de entrenamiento de vuelo (FTD). Dispositivos diseñados para representar la configuración de una aeronave específica. Pueden tener cabinas cerradas y visualización. Estos sistemas no siempre llevan movimiento, pero son lo suficientemente sofisticados para capacitaciones y certificaciones. (FAA, 2014).

Dispositivos de formación de la aviación (ATD). Dispositivos de entrenamiento que replican la instrumentación de las aeronaves, equipos, paneles y controles, se

encuentran en un área cubierta de vuelo o una cabina cerrada de vuelo, incluye el hardware y software para representar la aeronave. (FAA, 2014).

Enlace de mando y control (C2). Enlace de datos entre la aeronave no tripulada o aeronave pilotada a distancia y la estación de control o pilotaje a distancia para fines de dirigir el vuelo.

Ente de Aviación de Estado (EAE). Son el Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional y la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.

Espacio aéreo controlado. Espacio aéreo de dimensiones definidas dentro del cual se facilita servicio de control de tránsito aéreo, de conformidad con la clasificación del espacio aéreo.

Nota.- Espacio aéreo controlado es una expresión genérica que abarca las clases A, B, C, D y E del espacio aéreo ATS.

Espacio aéreo segregado. Espacio aéreo de dimensiones especificadas asignado a usuarios específicos para su uso exclusivo.

Estación de Control en Tierra (GCS). Estación en la cual el piloto remoto y/u Operador dirige el vuelo de una aeronave no tripulada. Puede variar desde un dispositivo manual hasta una estación con varias consolas. Puede estar emplazada en el interior o en el exterior; puede ser estacionaria o móvil (instalada en un vehículo/embarcación /aeronave) (OACI, 2015).

Estado de Matrícula. Estado en el cual está matriculada la aeronave. “OACI. (2020). Manual de Aeronavegabilidad - Doc. 9760 - AN967 – 4ta. Edición. Montreal, Quebec, Canadá: OACI”.

Fatiga. Estado fisiológico que se caracteriza por una reducción de la capacidad de desempeño mental o físico, debido a la falta de sueño, períodos prolongados de vigilia, fase circadiana y/o volumen de trabajo (actividad mental o física), que puede menoscabar el estado de alerta de un miembro de la tripulación y su habilidad para operar con seguridad una aeronave o realizar sus funciones relacionadas con la seguridad operacional.

Fases críticas de vuelo. Aquellas partes de las operaciones que involucran el rodaje, despegue, aterrizaje y las operaciones de vuelo debajo de 10.000 pies, excepto vuelo de crucero.

Hora académica teórica. Tiempo de duración de la hora académica equivalente a 45 minutos (1 hora académica = 45 minutos).

Hora de vuelo. Es la unidad de medida de tiempo (una hora equivale a 60 minutos) transcurrido entre un despegue y el consiguiente aterrizaje.

Nota.- Para efectos del presente RACAE, las horas de vuelo se definen para el registro y control de horas acumuladas en la operación del equipo. Para efectos prestacionales, se registrará conforme a la normatividad vigente en la materia.

Hora de vuelo simulador. Es la unidad de medida de tiempo (una hora equivale a 60 minutos) transcurrido en el empleo de un simulador de vuelo para fines de instrucción o entrenamiento.

Hora tripulación. Se define para la operación de UAS/RPAS como una unidad de medida que inicia para el operador/piloto RPA, desde el contacto visual con pantallas del sistema hasta la terminación del empleo del software o interface para el empleo del UAS/RPAS.

Nota.- Para otro miembro de la tripulación, empieza desde el inicio de preparación de los sistemas del vuelo hasta la finalización de empleo o manipulación de los equipos del sistema. Los EAE, establecerán los procedimientos apropiados para que las horas tripulación de operadores/pilotos UAS/RPAS y demás miembros de la tripulación coincida.

Incapacitación. Privación de la capacidad psicofísica de un integrante del personal aeronáutico y alumnos de los Centros de Educación Aeronáutica de Aviación de Estado o dependencias de instrucción o entrenamiento de los EAE, para ejercer sus funciones en el contexto de la seguridad operacional.

Incidente grave. Un incidente en el que intervienen circunstancias que indican que hubo una alta probabilidad de que ocurriera un accidente, que está relacionado con la utilización de una aeronave y que, en el caso de una aeronave tripulada, ocurre entre el momento en que una persona entra a bordo de la aeronave, con la intención de realizar un vuelo, y el momento en que todas las personas han desembarcado, o en el caso de una aeronave no tripulada, que ocurre entre el momento en que la aeronave está lista para desplazarse con el propósito de realizar un vuelo y el momento en que se detiene, al finalizar el vuelo, y se apaga su sistema de propulsión principal.

Nota.- La diferencia entre accidente e incidente grave estriba solamente en el resultado, la severidad y el daño ocasionado a la aeronave.

Interferencia intencionada (*Jamming*). Interferencia producida deliberadamente por emisiones destinadas a hacer ininteligibles o falsear en todo o en parte una señal deseada.

Instructor. Es la persona con dominio en las diferentes áreas de conocimiento de acuerdo con sus habilidades y dominio de su área de su competencia para los diferentes programas ofertados por el CEAAE o EAE, que permite contribuir a la formación de los estudiantes.

Nota.- Para efectos de este RACAE los programas pueden ser ofertados por el EAE y no únicamente por los CEAAE.

Instructor piloto RPAS u Operador UAS. Personal designado por el EAE titular de una autonomía de instructor, que lo habilita en el cargo y funciones, para dirigir la realización segura de un vuelo de entrenamiento, según los procedimientos operacionales estandarizados y de seguridad operacional.

Láser. Dispositivo óptico que genera un haz luminoso de una sola frecuencia, monocromático, coherente y muy intenso mediante la estimulación eléctrica o térmica de los átomos, moléculas o iones de un material.

Lista de equipo mínimo (MEL). Lista del equipo que basta para el funcionamiento de una aeronave, a reserva de determinadas condiciones, cuando parte del equipo no funciona, y que ha sido preparada por el explotador de conformidad con la MMEL establecida para el tipo de aeronave o de conformidad con criterios más restrictivos.

Lista maestra de equipo mínimo (MMEL). Lista establecida para un determinado tipo de aeronave por el organismo responsable del diseño del tipo de aeronave con aprobación de estado de diseño, en la que figuran elementos del equipo de uno o más, de los cuales podría prescindirse al inicio de un vuelo. La MMEL puede estar asociada a condiciones de operación, limitaciones o procedimientos especiales.

LSS (*Low, Slow and Steady*). UAS de superficie radar equivalente reducida, baja firma infrarroja y/o acústica, vuelo a baja altura y velocidad.

Mantenimiento. Ejecución de los trabajos requeridos para asegurar el mantenimiento de la aeronavegabilidad de las aeronaves, lo que incluye una o varias de las siguientes tareas: reacondicionamiento, inspección, reemplazo de piezas, rectificación de defectos e incorporación de una modificación o reparación.

Manual de Control de Mantenimiento del EAE (MCM). Documento que describe los procedimientos del EAE para garantizar que todo mantenimiento, programado o no, se realiza en las aeronaves del EAE a su debido tiempo y de manera controlada y satisfactoria.

Manual de Instrucción y Procedimientos (MIP). El CEAAE o EAE debe tener y aplicar de acuerdo con los programas académicos, sus Manuales, Guías de Instrucción y/o Entrenamiento de los diferentes equipos con los que cuenta el CEAAE o EAE y de acuerdo con la normatividad vigente.

Manual de Operaciones (MO). Documento que contiene procedimientos, instrucciones y orientación que permiten al personal encargado de las operaciones desempeñar sus obligaciones.

Manual de Operación de la Aeronave (AOM). Documento que contiene los procedimientos, listas de verificación, limitaciones, información sobre la performance, detalles de los sistemas de aeronave y otros textos pertinentes a la operación de la aeronave.

Nota.- El Manual de Operación de la aeronave hace parte del Manual de Operaciones.

Manual de Vuelo (AFM). Manual relacionado con el Certificado de Aeronavegabilidad, que contiene limitaciones dentro de las cuales la aeronave debe considerarse aeronavegable, así como las instrucciones e información que necesitan los miembros de la tripulación de vuelo, para la operación segura de la aeronave.

Matriz de Gestión de Riesgos. Es una guía mediante la cual se analizan datos, hechos y supuestos, con el propósito de valorar cuantitativamente el riesgo a partir de la determinación de la probabilidad y severidad. Los niveles de probabilidad se identifican

como: frecuente, ocasional, remoto, improbable y extremadamente improbable; mientras que la severidad se identifica como: catastrófica, peligrosa, importante, leve o insignificante. A partir de dicha matriz, el EAE, debe generar las acciones que tiendan a mitigar los riesgos aceptados o eliminar los peligros identificados, analizados y definidos.

Mercancías peligrosas. Todo objeto o sustancia que pueda constituir un riesgo para la salud, la seguridad, la propiedad o el medio ambiente y que figura en la lista de mercancías peligrosas de las Instrucciones Técnicas o esté clasificado conforme a dichas instrucciones.

Modo autónomo de vuelo. Configuración de vuelo que le permite al UAS/RPAS, volar sin la intervención de un Piloto Remoto u Operador, ejecutando acciones basadas en información suministrada por algoritmos, sensores y software previamente programados en la aviónica del Sistema.

Modo autónomo de vuelo supervisado. Configuración de vuelo que le permite al UAS/RPAS, volar ejecutando acciones basadas en información suministrada por algoritmos, sensores y software previamente programados en la aviónica del Sistema, permitiendo la intervención del Piloto Remoto/Operador en cualquier fase del vuelo.

Nivel táctico. Es el nivel en el EAE que se encarga de ejecutar objetivos de menor impacto, pero que contribuyen a los fines de su misión constitucional. Hace referencia también al empleo de los recursos en ese nivel.

Observador UAS/RPAS. Miembro de la tripulación remota, quien, mediante observación visual de la UA o aeronave pilotada a distancia, ayuda al Operador/Piloto Remoto en la realización segura del vuelo.

Operación de vuelo. Actividad o grupo de actividades ejecutadas durante el período de vuelo de un UAS/RPAS, que obedecen a las capacidades específicas de su diseño y designación.

Operación con visibilidad directa visual (VLOS). Operación en la cual el Piloto Remoto y/u Operador mantiene contacto visual directo, sin ayudas ópticas y/o electrónicas, con la aeronave pilotada a distancia.

Operación con visibilidad directa visual extendida (EVLOS). Operación en las que el contacto directo con la aeronave se realiza con la ayuda de observadores RPA que se mantienen en contacto permanente por radio con el Piloto Remoto y/u Operador.

Operación con visibilidad más allá de la línea de vista (BVLOS). Cuando ni el piloto a distancia ni los observadores RPA pueden mantener contacto visual directo sin ayudas con la UA/RPA, las operaciones se consideran BVLOS. Los requisitos de equipo mínimo para apoyar las operaciones BVLOS, aumentan considerablemente a medida que aumenta el alcance y complejidad de tales operaciones, así como los costos involucrados en asegurar la solidez del enlace C2. Es fundamental contar con capacidad para detectar tránsito en conflicto u obstáculos y adoptar las medidas apropiadas.

Operador UAS. Personal capacitado, calificado y entrenado para operar de manera segura una aeronave no tripulada de la Clase I A o I B, con capacidad de cumplir las misiones típicas y operacionales de cada uno de los EAE.

Performance. Voz inglesa que, para efectos de este reglamento, hace referencia al rendimiento o desempeño de las UAS/RPAS o aeronave convencional.

Periodo de servicio de vuelo. Comprende el período transcurrido desde el momento en que un miembro de la tripulación de vuelo, comienza a prestar servicios inmediatamente después de un período de descanso y antes de hacer un vuelo o una serie de vuelos, hasta el momento en que el miembro de la tripulación de vuelo se le releva de todo servicio después de haber completado tal vuelo o series de vuelo. El tiempo se calcula usando ya sea el UTC o la hora local para reflejar el tiempo total transcurrido.

Personal con funciones complementarias al vuelo. Personal instruido, entrenado y calificado, en tareas esenciales para el cumplimiento de la misión en razón a que realizan funciones complementarias en relación a su especialidad. Este personal debe estar avalado por el EAE mediante la expedición de un certificado de competencia.

Personal tripulante UAS/RPA. Personal con funciones esenciales, imprescindibles y directas para la operación de UAS/RPAS durante el vuelo. Este personal debe estar avalado por el CEAAE o EAE mediante la expedición de un certificado de competencia.

Peso máximo de despegue (MTOW). Equivale al Peso vacío de la aeronave + 100% de carga útil + 100% de su capacidad de combustible.

Piloto Remoto. Personal designado y avalado por el EAE mediante Certificado de Competencia, para desempeñar funciones esenciales para la operación de una aeronave pilotada a distancia y para operar los controles de vuelo, según corresponda, durante el tiempo de vuelo.

Piloto Remoto/Operador UAS al Mando. Personal designado por el EAE, para estar al mando y encargarse de la realización segura de un vuelo de UAS/RPAS.

Plan de Vuelo. Información especificada que, respecto a un vuelo proyectado o a parte de un vuelo de una aeronave, se somete a las dependencias de los Servicios de Tránsito Aéreo.

Plan de Vuelo ATS. Información detallada proporcionada al Servicio de Tránsito Aéreo (ATS), con relación a un vuelo proyectado o porción de un vuelo de una aeronave. El término “Plan de vuelo” es utilizado para comunicar información completa y variada de los elementos comprendidos en la descripción del Plan de Vuelo, cubriendo la totalidad de la ruta de un vuelo o información limitada requerida, cuando el propósito es obtener una autorización para una porción menor de un vuelo tal como atravesar una aerovía, despegar desde o aterrizar en un aeródromo determinado.

Nota.- Los requisitos respecto al Plan de Vuelo se encuentran en las Secciones 91.210 a 91.230 del RACAE 91, Reglas de Vuelo y Operación. Cuando se emplea la expresión “formulario de Plan de Vuelo”, se refiere al modelo del formulario de Plan de Vuelo OACI que figura en el Apéndice 2 del Documento 4444 ATM/501, “Gestión de Tránsito Aéreo”, decimocuarta edición (2001) de la OACI (véase RAC 15 – Servicios de Información Aeronáutica).

Plan de Vuelo actualizado. Plan de Vuelo que comprende las modificaciones, si las hay, que resultan de incorporar autorizaciones posteriores.

Plan de Vuelo presentado. Plan de vuelo, tal como ha sido presentado a la dependencia ATS por el Piloto Remoto, Operador o su representante designado, sin ningún cambio subsiguiente.

Programa de Mantenimiento. Documento que describe las tareas concretas de mantenimiento programadas y la frecuencia con que han de efectuarse, y los procedimientos conexos, por ejemplo, el Programa de Fiabilidad, que se requiere para la seguridad de las operaciones de aquellas aeronaves a las que se aplique el programa.

Publicación de información aeronáutica (AIP). La publicada por el Estado, o con su autorización que contiene información aeronáutica de carácter duradero, indispensable para la navegación aérea.

Radiofrecuencia (RF). También denominado espectro de radiofrecuencia, es un término que se aplica a la porción menos energética del espectro electromagnético, situada entre los 3 hercios (Hz) y 300 gigahercios (GHz).

Requisito. Los estándares mínimos establecidos en las regulaciones aeronáuticas de carácter obligatorio.

Silabo (Syllabus). Es una guía de trabajo académico, con posibilidad de adecuarse a los fines perseguidos en el proceso de enseñanza – aprendizaje y de evaluación, en forma sistemática, ordenada y coherente de una asignatura. Así mismo, da la orientación para la búsqueda bibliográfica para la ampliación de temas de interés.

Seguridad Operacional. Estado en el que los riesgos asociados a las actividades de aviación relativas a la operación de las aeronaves, o que apoyan directamente dicha operación, se reducen y controlan a un nivel aceptable.

Simulador de vuelo. Dispositivo que recrea ambientes de vuelo, con o sin movimiento. Generalmente es diseñado a partir de aeronaves que repiten acciones como los sonidos, movimientos, controles de vuelo y reacciones de factores externos (turbulencia, vientos, tormentas, nubosidades entre otros), estos son usados para formación, diseños u otras aplicaciones. Se clasifican en: simuladores de vuelo (FS), dispositivos de entrenamiento de vuelo (FTD o FSTD) y dispositivos de formación de la aviación (ATD) (FAA, 2014).

Simuladores de vuelo completo (FFS). Dispositivos de alta categoría, incluyen movimiento y capacidad visual, son los más sofisticados sin realizar un vuelo del sistema real. Los niveles de validación de los simuladores FFS aseguran la aerodinámica, características de vuelo y pilotaje de una determinada aeronave.

Sistema de Aeronave no Tripulada (UAS: *Unmanned Aircraft System*). Aeronave y sus elementos asociados, la cual es operada sin piloto a bordo.

Nota.- Para los efectos del presente Reglamento, se refiere a los Sistemas Aéreos No tripulados Clase I A y I B.

Sistema Contra UAS (C-UAS: Counter Unmanned Aircraft System): Conjunto de sistemas, integrados por sensores, sistema de mando y control (C2) y sistemas de armas, que permiten la detección, identificación y neutralización de UAS. (Circular 328 Sistemas de Aeronaves no Tripuladas (UAS), OACI, 2011).

Sistema de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS: Remotely- Piloted Aircraft System). Aeronave pilotada por un Piloto Remoto, ubicado en una estación remota localizada fuera de la aeronave (ej.: en tierra, barco, otra aeronave, en el espacio). El Piloto Remoto monitorea la aeronave a lo largo del vuelo y responde a las instrucciones de ATC, efectúa comunicaciones apropiadamente vía voz o enlace de datos de acuerdo a la operación o espacio aéreo y es responsable por la conducción segura de la aeronave durante su vuelo. Comprende un conjunto de elementos configurables, incluyendo una RPA, sus estaciones de piloto remoto conexas, los necesarios enlaces C2 y todo otro elemento del sistema que pueda necesitarse en cualquier punto durante el vuelo. Otras características podrían comprender soporte lógico, vigilancia de la salud, equipo de comunicaciones ATC, sistema de determinación de vuelo y elementos de lanzamiento y recuperación (Circular 328 Sistemas de Aeronaves no Tripuladas (UAS), OACI, 2011).

Sistemas de Ataque Unidireccional. Los sistemas armados que no están diseñados para ser recuperados tras el lanzamiento pueden considerarse sistemas de ataque unidireccional. Sin embargo, su empleo en ningún momento y por ninguna razón pondrá en riesgo ningún componente del ambiente aeronáutico civil o de aviación de estado y por ningún motivo superará las limitaciones consideradas para las Aeronaves No Tripuladas CLASE IB en cuanto a altitud de operación, rango de operación, peso máximo y empleo de espacio aéreo.

Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (Safety Management System - SMS). Enfoque sistemático para la gestión de la Seguridad Operacional que incluye las estructuras orgánicas, la obligación de rendición de cuentas, las responsabilidades, las políticas y los procedimientos necesarios de la Aviación de Estado.

Sistemas de Gestión de Tránsito Aéreo para UAS/RPAS (UTM: Unmanned Aircraft System Traffic Management). Es un sistema de "Gestión del Tráfico para operaciones no controladas que es independiente, pero complementario, del Sistema de Gestión del Tráfico Aéreo (ATM). El desarrollo de UTM finalmente identificará servicios, roles y responsabilidades, arquitectura de información, protocolos de intercambio de datos, funciones de software, infraestructura y requisitos de rendimiento para permitir la gestión de operaciones de drones no controlados a baja altitud.

Suceso de Seguridad Operacional. Todo suceso relacionado con la seguridad operacional, que ponga en peligro o que, en caso de no ser corregido o abordado, pueda poner en peligro una aeronave, sus ocupantes o cualquier otra persona, incluidos, en particular, los accidentes, incidentes graves e incidentes (RACAE 219, Sistema de Gestión de Seguridad Operacional, AAAES).

Suplantación (Spoofing). Método que permite suplantar las señales de posicionamiento del UAS para hacer creer a la aeronave que se encuentra en una posición distinta a la real.

Sustancias psicoactivas. Cualquier sustancia natural o sintética capaz de alterar y/o modificar la actividad psíquica, emocional y el funcionamiento del organismo, tales como, el alcohol, los opioides, los cannabinoides, los sedativos e hipnóticos, la cocaína, otros

psicoactivos, los alucinógenos y los disolventes volátiles, con exclusión del tabaco y la cafeína. (RACAE 120, Prevención y Control del Consumo de Sustancias Psicoactivas en el Personal Aeronáutico y Alumnos de los Centros de Educación Aeronáutica de Aviación de Estado, AAAES).

Techo de nubes. Altura sobre la tierra o el agua en la que se encuentra la base de la capa inferior de nubes por debajo de 6.000 m (20.000 ft) y que cubre más de la mitad del cielo.

Telemetría. Sistema automatizado de comunicación (alámbrico o inalámbrico) que le permite al UAS/RPAS recoger información, procesarla y trasmitirla hasta el lugar donde se monitorea y controla el sistema. Para esto, se requiere de varios sensores que miden magnitudes físicas, químicas, entre otras, y que transforman esta información en señales análogas o inalámbricas para su envío y procesamiento.

Tiempo de vuelo. Período de tiempo transcurrido entre el despegue y el aterrizaje del UAS/RPAS. No incluye los procedimientos de alistamiento y en tierra.

Tiempo de vuelo simulador. Período de tiempo que incluye los procedimientos efectuados en el Simulador de Vuelo, como parte del entrenamiento de la tripulación.

Tránsito aéreo. Las aeronaves que se hallan en vuelo y las que circulan por el área de maniobras de un aeródromo.

Tripulación Remota de UAS/RPAS. Organización completa de personal aeronáutico de la AE compuesta por Operadores o Pilotos Remotos y técnicos de mantenimiento necesarios para operar una aeronave no tripulada (UAS) o remotamente pilotada (RPA) y cumplir la misión asignada de acuerdo con una orden de vuelo.

Visibilidad. En sentido aeronáutico se entiende por visibilidad el valor más elevado entre los siguientes:

- (1) La distancia máxima a la que pueda verse y reconocerse un objeto de color negro de dimensiones convenientes, situado cerca del suelo, al ser observado ante un fondo brillante.
- (2) La distancia máxima a la que puedan verse e identificarse las luces de, aproximadamente, mil candelas ante un fondo no iluminado.

Nota 1.- Estas dos distancias tienen distintos valores en una masa de aire de determinado coeficiente de extinción y la distancia de b) varía con la iluminación del fondo. La distancia de a) está representada por el alcance óptico meteorológico (MOR).

Nota 2.- La definición se aplica a las observaciones de visibilidad en los informes locales ordinarios y especiales, a las observaciones de la visibilidad reinante y mínima notificadas en tales informes y a las observaciones de la visibilidad en tierra.

Visibilidad en tierra. Visibilidad en un aeródromo, indicada por un observador competente o por sistemas automáticos.

Visibilidad en vuelo. Visibilidad hacia adelante desde el puesto de pilotaje de una aeronave en vuelo.

VTOL (*Vertical Take-off and Landing*). Capacidad de ciertas aeronaves, tripuladas y no tripuladas, para efectuar las maniobras de despegue y aterrizaje de forma vertical, mientras que en vuelo recto y nivelado se utiliza el método de propulsión horizontal.

Vuelo IFR. Vuelo efectuado de acuerdo con las reglas de vuelo por instrumentos.

Vuelo VFR. Vuelo efectuado de acuerdo con las reglas de vuelo visual.

Zona de Operaciones Militares (*MOA-Military Operational Airspace*). Espacio aéreo de carácter temporal, de dimensiones definidas sobre el territorio o las aguas jurisdiccionales de un Estado, reservado para el vuelo de aeronaves en desarrollo de actividades de la Aviación de Estado. Se usa esta expresión cuando el vuelo de aeronaves de Estado, dentro del espacio aéreo designado, está condicionado a determinadas horas, bajo condiciones específicas y con la activación previa del SECOC en el COPAE. Los servicios de Control de Tránsito Aéreo al interior del área, son suministrados por la dependencia de control que tenga responsabilidad sobre citado espacio aéreo.

Zona prohibida. Espacio aéreo de dimensiones definidas sobre el territorio o las aguas jurisdiccionales de un Estado, dentro del cual está prohibido el vuelo de las aeronaves.

Zona restringida. Espacio aéreo de dimensiones definidas sobre el territorio o las aguas jurisdiccionales de un Estado, dentro del cual está restringido el vuelo de las aeronaves, de acuerdo con determinadas condiciones especificadas.

Nota.- Para cualquier definición que no figure en este documento, se considerará la definición establecida por OACI.

(b) Los acrónimos que se utilizan en el presente reglamento tienen el siguiente significado:

AE.	Aviación de Estado.
AAC.	Autoridad de Aviación Civil (genérica, en referencia a otros Estados).
AAAES.	Autoridad Aeronáutica de Aviación de Estado.
ADS.	Vigilancia Dependiente Automática.
ADS-B.	Vigilancia Dependiente Automática – Difusión.
ADS-C.	Vigilancia Dependiente Automática – Contrato.
AFM.	Manual de Vuelo de la Aeronave.
AGL.	Sobre el Nivel del Terreno.
ALAR.	Approach and Landing Accident Reduction.

ANSP.	Air Navigation Services Provider.
AOM.	Manual de Operación de la Aeronave.
ATC.	Control de Tránsito Aéreo.
ATM.	Gestión de Tránsito Aéreo.
ATS.	Servicio de Tránsito Aéreo.
BASH.	Bird/Wildlife Air Strike Hazard
BVLOS.	(Beyond Visual Line Of Sight) Más allá de la visibilidad directa visual.
CAT.	Categoría.
CEAAE.	Centro de Educación Aeronáutica de Aviación de Estado.
CFIT.	Controlled Flight Into Terrain.
COPAE.	Centro de Operaciones Aéreas y Espaciales.
cm.	Centímetro(s).
C2.	Comando y Control.
DINAV.	Dirección de Navegación Aérea.
EAE.	Ente de Aviación de Estado.
ERP.	<i>Emergency Response Plan</i> – Plan de Respuesta a Emergencias
EVLOS.	Visibilidad Directa Visual Extendida.
FAC.	Fuerza Aeroespacial Colombiana.
FOD.	Foreign Object Debris/Foreign Object Damage.
Ft.	Pie(s).
IFR.	Reglas de Vuelo por Instrumentos.
IMC.	Condiciones Meteorológicas de Vuelo por Instrumentos.
Kt.	Nudo(s).
m.	Metro(s).
MACA.	Mid Air Collision Avoidance.
MCM.	Manual de Control de Mantenimiento del EAE.

MHz.	Megahercio(s).
MMEL.	Listado Maestro de Equipo Mínimo.
MO.	Manual de Operaciones.
NM.	Milla(s) Náutica(s).
NOTAM.	Aviso a los Aviadores.
OCA.	Organismo Competente de Aeronavegabilidad.
RAC.	Reglamentos Aeronáuticos de Colombia.
RACAE.	Reglamento Aeronáutico Colombiano de Aviación de Estado.
RPA.	Aeronave Pilotada a Distancia.
RPAS.	Sistema de Aeronave Pilotada a Distancia.
SECOC.	Sección de Comando y Control.
SOP.	Procedimientos Operacionales Normalizados.
UAEAC.	Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
UAS.	Sistema Aéreo no Tripulado.
UAV.	Vehículo Aéreo no Tripulado.
VFR.	Reglas de Vuelo Visual.
VLOS.	Operación con Visibilidad Directa Visual.
VMC.	Condiciones Meteorológicas de Vuelo Visual.

(c) Símbolos:

° Grados.

% Por ciento.

94.005 Aplicación y Alcance

- (a) En observancia de los artículos 8 y 37 del Convenio de Aviación Civil Internacional (Convenio de Chicago de 1947) mediante los cuales, respecto de las aeronaves sin piloto se indica que “cada Estado contratante se compromete a asegurar que los vuelos de tales aeronaves sin piloto en las regiones abiertas a la navegación de las aeronaves civiles sean controlados de forma que se evite algún peligro a las aeronaves civiles”, se construye este Reglamento, el cual aplica para la operación de los UAS/RPAS asignados

en inventarios, con placa de identificación de un Ente de Aviación de Estado (EAE) colombiano y/o con matrícula de Estado colombiano y es de obligatorio cumplimiento para el personal tripulante UAS/RPA, personal con funciones complementarias al vuelo, personal técnico de mantenimiento y servicios para el desarrollo de operaciones, indistintamente del equipo y el tipo de operación que se realice.

- (b) Los UAS/RPAS de Aviación de Estado (AE) que se encuentren operando bajo el mando o control operacional de sus respectivos entes de Aviación de Estado (EAE), realizando operaciones aéreas conjuntas, coordinadas, combinadas y/o interagenciales destacadas en Unidades Militares y/o Policiales o desarrollando cualquier tipo de actividad que involucre personal, material o recursos de los EAE, se regirán por los estándares y requisitos establecidos en el presente Reglamento y por aquellos que se deriven del mismo de acuerdo a sus roles, capacidades distintivas y misiones particulares.
- (c) Los estándares de nivel táctico establecidos por cada Unidad Operativa mayor y/o menor (o su equivalente) dentro de cada EAE que contengan reglas y normas específicas para cada Unidad, aeronave o cargo operativo dentro de la tripulación, no podrán ser menos restrictivos que aquellos establecidos en este Reglamento.
- (d) El uso de un nombre, de una marca, producto comercial, mercancía o servicio específico en la presente publicación, no implica de manera alguna y en ninguna circunstancia, su promoción o patrocinio por parte de la AAAES.
- (e) En caso de que, en la fecha de publicación de la presente regulación, la doctrina o modos de empleo vigente del EAE sea menos restrictiva, éste procederá a realizar los ajustes y actualizaciones a que haya lugar, enmarcando su operación al contenido del presente Reglamento.

94.010 Verificación y acreditación de cumplimiento

Cada EAE debe mantener una correcta gestión de los documentos y registros necesarios para facilitar a la AAAES la verificación del cumplimiento de las regulaciones aeronáuticas de la Aviación de Estado.

94.015 Clasificación de los UAS/RPAS de la AE

La AAAES establece la siguiente clasificación para los UAS/RPAS aplicable a los EAE, que tiene por referencia los pesos máximos de despegue (MTOW) considerando las capacidades y requerimientos de los EAE, así:

REGLAMENTO AERONÁUTICO COLOMBIANO DE LA AVIACIÓN DE ESTADO

CLASE	CATEGORÍA	ESPACIO AÉREO**	REQUISITO DE OPERACIÓN EN ESPACIO AÉREO**	ALTURA /ALTITUD DE OPERACIÓN**	RADIO DE OPERACIÓN**
Clase III MTOW (>600 kg)	Strike/Combat RPA	Todos los espacios aéreos (A-G). Cumplir procedimientos ante ATC.	Los necesarios de acuerdo con requisitos y certificados de aeronavegabilidad.	Hasta FL 650	ILIMITADO
	HALE (High Altitude Long Endurance) RPA	Todos los espacios aéreos (A-G). Cumplir procedimientos ante ATC.	Los necesarios de acuerdo con requisitos y certificados de aeronavegabilidad.	Hasta FL 650	ILIMITADO
	MALE (Medium Altitude Long Endurance) RPA	Todos los espacios aéreos (A-G). Cumplir procedimientos ante ATC.	Los necesarios de acuerdo con requisitos y certificados de aeronavegabilidad.	Hasta FL 450	ILIMITADO
Class II MTOW (150 kg – 600 kg).	Class II MTOW (150 kg – 600 kg) RPA	Todos los espacios aéreos (A-G). Cumplir procedimientos ante ATC. Dentro del espacio aéreo Nacional.	Los necesarios de acuerdo con requisitos y certificados de aeronavegabilidad.	Hasta 18.000 ft MSL	200 km (LOS)
Clase I MTOW (<150kg)	Clase IC MTOW (>15kg) RPA	Todos los espacios aéreos (A-G). Cumplir procedimientos ante ATC. Dentro del espacio aéreo Nacional.	Equipo de comunicaciones aeronáuticas. Sistema DAA	Hasta 15.000 fts MSL	140 km (LOS)
	Clase IB MTOW (<15kg) UA	Espacios aéreos Clase G o áreas segregadas para su operación.	Sistema de enlace de C2 con estación de control.	Hasta 400 ft AGL	5 km
	Clase IA MTOW (15 gr - < 7 kg) UA	Espacios aéreos Clase G o áreas segregadas para su operación.	Sistema de enlace de C2 con estación de control.	Hasta 400 ft AGL	5 km

Nota 1.- En el evento que la aeronave no tripulada sea armada, el piloto remoto debe cumplir con las habilitaciones y/o certificaciones (certificado de competencia y aptitud psicofísica) aplicables en este reglamento y el sistema deberá cumplir con los estándares, regulaciones, políticas, tratados y consideraciones legales.

Nota 2.- En caso que, una aeronave de cualquier peso requiera superar las limitaciones aplicables por su peso de acuerdo con la clasificación, se deben cumplir con las exigencias de la Clase en la que se empleará operacionalmente.

Nota 3.- En caso que una aeronave no le sea posible cumplir con los requisitos establecidos en la presente tabla, el EAE deberá cumplir con lo establecido en la sección 94.320 Reserva de Espacio Aéreo.

Tabla 1-1. Clasificación UAS/RPAS Autoridad Aeronáutica de Aviación de Estado
Fuente: Construcción AAAES

Nota.- Para mayor claridad de los requisitos considerados en el presente RACAE, se incluye el [Adjunto B](#) CONCEPTO GENERAL DE LIMITACIONES Y REQUISITOS DE ACUERDO CON CLASIFICACIÓN PARA UAS/RPA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO.

94.020 [Reservado]

94.025 Registro o matrícula

- (a) Los EAE deben realizar registro o matrícula de los UAS/RPAS de acuerdo con su categoría y en coherencia con la tabla de clasificación del presente RACAE.

Nota.- El presente RACAE está dividido en Partes que contienen los requisitos específicos para cada clase de acuerdo con la clasificación.

94.030 Política cero-tolerancia uso de sustancias psicoactivas

- (a) Está prohibido para el personal tripulante UAS/RPAS y para el personal con funciones complementarias al vuelo (de mantenimiento, de despacho o de actividades que intervengan con variables del vuelo, control o planeación de las operaciones), el consumo de sustancias psicoactivas, alucinógenos, bebidas alcohólicas o medicinas que, de acuerdo con la prescripción médica, disminuyan la capacidad psicomotriz de la tripulación. Lo anterior, incluye al Operador de UAS cuando el Sistema únicamente requiera de una persona para su operación.
- (b) En lo referente al consumo de sustancias psicoactivas, los Entes de Aviación de Estado y sus Centros de Educación Aeronáutica de Aviación de Estado deben cumplir con lo establecido en el Reglamento Aeronáutico Colombiano Aviación de Estado - RACAE 120, Prevención y control del consumo de sustancias psicoactivas en el personal aeronáutico y alumnos de los Centros de Educación Aeronáutica de Aviación de Estado.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

CAPÍTULO B

REGLAS GENERALES DE VUELO

94.101 [Reservado]

94.105 Aplicación

- (a) Operación de aeronaves UAS/RPAS pertenecientes a la Aviación de Estado.
- (b) Operación de UAS/RPAS de AE colombianas que transiten por espacios sin jurisdicción determinada o sometidos a jurisdicción de otros Estados, siempre y cuando las normas de este capítulo no se opongan a las normas internacionales, instrumentos internacionales o disposiciones aplicables vigentes en dichos Estados.
- (c) Los UAS/RPAS de AE extranjera podrán volar sobre territorio de la República de Colombia o aterrizar en esta, únicamente obtenido una autorización para este fin, por medio de acuerdo especial suscrito por el competente y de conformidad con las condiciones de autorización.
- (d) Para los UAS/RPAS de AE extranjeras que realicen operaciones aéreas en virtud de instrumentos internacionales (por ejemplo, ejercicios operacionales y demás operaciones aéreas planeadas y ejecutadas por los EAE), el EAE correspondiente tendrá el control operacional aplicando lo establecido en el presente RACAE.

94.110 Cumplimiento de las reglas de vuelo

- (a) Los UAS/RPAS de AE, tanto en vuelo como en el área de movimiento de los aeródromos y/o áreas de maniobra de las Bases de Lanzamiento, observarán y cumplirán los requisitos establecidos en las Regulaciones Aeronáuticas de la AE y regulaciones aéreas locales. Además, cuando se encuentren en vuelo se ajustarán a las reglas de vuelo establecidas de acuerdo con la clasificación del Sistema.
- (b) Los EAE deben tener en cuenta la seguridad de la navegación de las aeronaves que no hacen parte de la AE.

94.115 Comando y Control

- (a) El modo de empleo y procedimientos de cada EAE debe incluir, que la operación aérea de UAS/RPAS corresponda a lo establecido en los formatos de órdenes de cumplimiento de la misión u operación, la cual debe ser suscrita y aprobada por un Comandante de Operaciones o su similar dentro de la estructura de cada EAE. Así mismo, debe ser autorizada por el nivel operacional superior de acuerdo con la estructura organizacional particular de cada EAE.

Nota 1.- La operación de un UAS/RPAS debe estar comandada por un Operador o Piloto Remoto, según sea el caso, quien debe verificar que el Sistema se encuentre aeronavegable, las tripulaciones debidamente habilitadas (por ejemplo, Certificado de Aptitud Psicofísica Especial de Vuelo vigente o una certificación de la evaluación médica

y psicológica para operadores de UAS Clase IA Y IB) y que la operación se desarrolle bajo los parámetros establecidos en este Reglamento.

Nota 2.- Cada EAE expedirá los certificados de competencia apropiados a las funciones que desempeñan los Operadores de UAS, Pilotos Remotos de RPAS, Personal Tripulante UAS/RPA, personal de mantenimiento o sus equivalentes y personal con funciones complementarias al vuelo, de acuerdo con los roles, misiones, capacidades distintivas y procedimientos propios.

- (b) Cada EAE debe contar con un sistema y/o método que permita la trazabilidad para el registro de horas de vuelo, número de despegues y aterrizajes de cada uno de sus Operadores de UAS y/o Pilotos Remotos de RPAS, que contenga como mínimo la información relacionada a continuación:
 - (1) Fecha de operación.
 - (2) Nombre y número de identificación del operador y/o Piloto Remoto.
 - (3) Categoría y designación del UAS/RPAS.
 - (4) Tiempo de vuelo tripulación (hora tripulación).
 - (5) Maniobras de vuelo ejecutadas.
- (c) El empleo de los UAS/RPAS será responsabilidad directa del EAE. En todo caso, su empleo deberá cumplir con el marco normativo colombiano y el ordenamiento jurídico vigente, en especial los convenios y tratados internacionales suscritos por el Estado Colombiano.

94.120 Vuelos nocturnos

- (a) Los UAS/RPAS de AE que por su diseño original y de acuerdo con lo estipulado en el Manual de Operación emitido por el fabricante, que cuenten con capacidad para efectuar vuelo nocturno, podrán operar bajo esta condición.

Nota.- La operación nocturna abarca el periodo de tiempo entre la hora establecida geográficamente desde el *sunset* (puesta de sol) hasta el *sunrise* (salida del sol).

- (b) La gestión del tránsito aéreo para vuelos nocturnos debe obedecer al contenido del Capítulo D del presente Reglamento.
- (c) Para operaciones nocturnas el EAE debe establecer los procedimientos para UAS/RPAS para las siguientes condiciones:
 - (1) Operación con iluminación que permita visualizar la aeronave apropiadamente durante los procedimientos de despegue y aproximación entre 250 y 500 metros fuera, con el fin de que un observador confirme que la aeronave se encuentra con márgenes de seguridad apropiados para dichos procedimientos.

Nota.- La iluminación puede ser sustituida por medios tecnológicos como visores nocturnos u otros, que permitan mantener el sigilo de la aeronave. Sin embargo, el

EAE debe asegurar que se mantenga la identificación apropiada de la aeronave por parte de la tripulación, operador o piloto.

- (2) La operación de un sensor por medio del cual se obtengan imágenes en condiciones nocturnas, para que el operador/piloto al mando pueda identificar el terreno y los obstáculos que lleguen a poner en peligro la operación. En caso de una falla en vuelo de este elemento, la misión debe ser cancelada y retornar la UAS/RPAS a su lugar de despegue por medio de una ruta y altura conocida libre de obstáculos.

94.125 Responsabilidades del Operador UAS y/o Piloto Remoto RPAS

- (a) El Operador UAS y/o Piloto Remoto RPAS de AE tiene la responsabilidad del empleo de los componentes del UAS/RPAS, mientras esté al mando del mismo.
- (b) El Operador UAS y/o Piloto Remoto RPAS es el responsable de la operación de la aeronave de AE y su seguridad. Los miembros de la tripulación UAS/RPAS están sujetos a su autoridad.
- (c) La responsabilidad del Operador UAS y/o Piloto Remoto RPAS se inicia desde el momento en que recibe el Sistema para el vuelo, hasta el momento en que se encuentra establecido en una zona de aterrizaje apropiada y el/los motor (es) de la aeronave se encuentra(n) apagado(s).

Nota 1.- El presente Reglamento provee unos requisitos para el desarrollo de las operaciones aéreas de los UAS/RPAS de la AE; no obstante, no puede abarcar o explicar cada posible situación que pueda presentarse. El Operador UAS y/o Piloto Remoto RPAS usará su juicio y criterio, así como las órdenes e instrucciones que le han sido impartidas para conducir el vuelo y cumplir la misión asignada dentro de los niveles apropiados de seguridad operacional.

Nota 2.- En misiones de instrucción y entrenamiento, a pesar de que el Operador UAS o Piloto RPA Alumno/Estudiante se encuentre con el control de la aeronave, la responsabilidad y seguridad del vuelo recae sobre el Piloto Remoto/Operador UAS quien será aquel designado como Instructor y/o Supervisor.

- (d) El Operador y/o Piloto Remoto al mando del UAS/RPAS es responsable de la operación, seguridad operacional y protección de la aeronave, así como de la seguridad de los miembros de la tripulación durante las fases del vuelo. Así mismo, los Operadores de UAS y Pilotos Remotos de RPAS también serán responsables, según aplique, de:
 - (1) Cumplir con el marco regulatorio vigente aplicable en materia aeronáutica, así como la normatividad particular establecida por la AAAES y por cada EAE.
 - (2) Verificar las condiciones de aeronavegabilidad del UAS/RPAS y, en ningún caso, iniciar el vuelo cuando ocurra una condición de no aeronavegabilidad.
 - (3) Efectuar el *briefing* a la tripulación en donde se tratarán aspectos de seguridad, operación, responsabilidades y funciones en cada uno de los cargos que la conforman.
 - (4) Desarrollar la planificación y operación del vuelo de acuerdo con las regulaciones

- internas de cada EAE, los Manuales de Operación de la aeronave y el análisis del entorno operacional de la misión que se vaya a desarrollar.
- (5) Verificar que los servicios de enlace C2 (comunicación y control) utilizados durante la operación, cumplen con los requisitos de rendimiento apropiado de acuerdo con lo establecido en los Manuales de Operación del Sistema, aportados por el fabricante.
 - (6) Garantizar que los registros operacionales requeridos se gestionen y almacenen adecuadamente.
 - (7) Respecto a la gestión del espacio aéreo, cumplir las normas nacionales, internacionales y específicamente las instrucciones del ATC.
 - (8) Notificar a los niveles de mando respectivos, cualquier evento de seguridad operacional.
 - (9) Evitar que la aeronave sea operada de manera imprudente o descuidada poniendo en peligro la integridad de la misma y/o de terceros.
 - (10) Cumplir los parámetros y normas establecidas para las diferentes misiones en busca de la eficiencia operacional.
 - (11) Mantener la disciplina de la tripulación bajo su mando, incluyendo la seguridad de la Estación de Control en Tierra (GCS), evitando que personas ajenas a la operación del UAS/RPAS intervengan o afecten las diferentes fases del vuelo.

94.130 Responsabilidad del personal con funciones complementarias al vuelo UAS/RPAS

- (a) El personal debe ejecutar las tareas que le competen de acuerdo con su especialidad para la operación de vuelo de los UAS/RPA.
- (b) Debe anunciar cualquier situación identificada que pueda afectar el vuelo de los UAS/RPA.
- (c) En cualquier caso, cuando una situación inusual ocurra en procedimientos de alistamiento, en vuelo, o posterior al vuelo, el personal con funciones complementarias al vuelo UAS/RPAS informará al Operador UAS y/o Piloto Remoto RPAS para tomar cursos de acción apropiados de acuerdo con lo establecido en documentación y manuales. Solo si la novedad es corregida se podrá continuar con los procedimientos normales consiguientes.
- (d) Debe registrar de acuerdo con sus funciones, las anotaciones, reparaciones, mantenimientos del Sistema o de componentes críticos para la operación.
- (e) Debe cumplir con lo establecido en el RACAE 91, Reglas de Vuelo y Operación, y sus Enmiendas, en lo referente a las funciones diferentes a los pilotos de acuerdo a su aplicabilidad y funciones según su especialidad.

94.135 Incapacitación del Operador UAS y/o Piloto Remoto RPAS

- (a) Cada EAE debe estandarizar los procedimientos de sucesión de mando aplicables, cuando el Operador UAS y/o Piloto Remoto RPAS al mando, sufra una incapacitación encontrándose la aeronave en vuelo.
- (b) Si se dispone de tripulación múltiple, el mando debe ser asumido de forma inmediata por otro Operador UAS y/o Piloto Remoto RPAS capacitado.
- (c) Cada EAE establece las condiciones especiales de relevo del Operador/Piloto Remoto incapacitado, de acuerdo con sus políticas y procedimientos, sin afectar la seguridad operacional del vuelo.

94.140 Medidas previas al vuelo

- (a) Antes de iniciar el vuelo, el Operador UAS/Piloto Remoto RPAS al mando debe consultar la información disponible actualizada y vigente relacionada al vuelo proyectado. Estas medidas deben comprender el estudio minucioso de:
 - (1) Informes y pronósticos meteorológicos actualizados.
 - (2) Cálculo de combustible y/o carga de batería necesaria para la operación segura.
 - (3) Preparación del plan a seguir en caso de no poder completarse el vuelo conforme a lo previsto.
 - (4) Cualquier otra información relevante relacionada con la *performance* del UAS/RPAS de AE, según sus capacidades particulares, peso máximo de despegue (MTOW), viento y temperatura, así como la información de planificación militar y/o policial que se requiera para la ejecución de una misión específica, de acuerdo con las funciones, roles, misiones y capacidades distintivas de cada EAE.
 - (5) La gestión actual del espacio aéreo que se va a emplear y las coordinaciones pertinentes y verificación de características de los lugares de despegue y aterrizaje.
 - (6) Verificación de la actualización del Software y firmware del UAS/RPAS, confirmando que se encuentre vigente o sea la apropiada e indicada por la casa fabricante del equipo (Cuando aplique).

94.145 Zonas prohibidas, zonas restringidas y vuelos en zona de frontera

- (a) Ningún UAS/RPAS de la AE efectuará operaciones en zonas prohibidas y/o restringidas publicadas (consultar AIP ENR 5.1-1 o documento vigente sobre el particular), sin la previa coordinación entre el EAE y la autorización explícita del Centro de Operaciones Aéreas y Espaciales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (COPAE). Así mismo, la Armada Nacional debe reportar al COPAE, las operaciones de UAS/RPAS que se hagan en altamar con el fin de evitar reacciones innecesarias por parte del Sistema de Defensa Aérea.

- (b) Los predios e infraestructura aeronáutica asignados a un EAE, podrán emplearse por otro EAE que los requiera para el desarrollo de sus operaciones aéreas, efectuando las coordinaciones previas entre los Entes. En aeródromos de la AE, el solicitante debe cumplir lo dispuesto en el Capítulo D del presente Reglamento, así como, las Regulaciones Aéreas Locales que sobre el particular haya emitido el EAE responsable del mismo.
- (c) Para el desarrollo de operaciones en áreas fronterizas, se debe cumplir lo dispuesto en el numeral 91.130, literal e) del RACAE 91, Reglas de Vuelo y Operación.

94.150 Propiedad privada y/o espacios públicos

- (a) Los aeródromos, helipuertos o campos considerados propiedad privada pertenecientes a personas naturales y/o jurídicas, no hacen parte de la infraestructura nacional de carácter público administrada por la UAEAC y/o cada uno de los EAE. Por lo anterior, el EAE que requiera operar UAS/RPAS en un dominio o instalación privada, debe realizar las coordinaciones necesarias con el competente (propietario y/o representante legal) para obtener autorización expresa y por escrito, previa a la operación en mencionados lugares.

Nota.- Citado permiso por parte del competente para usar determinadas instalaciones privadas como zonas de aterrizaje y/o despegue de UAS/RPAS, no exime a los Centros de Comando y Control, o a quienes hagan sus veces, y a las tripulaciones de los diferentes EAE de la responsabilidad de evaluar los posibles riesgos de operación y tomar las medidas de seguridad operacional necesarias con el fin de evitar generar afectaciones a la integridad de las tripulaciones, terceros, poner en riesgo los recursos aéreos y/o causar daños a los bienes privados.

- (b) En los espacios públicos donde el EAE requiera operar UAS/RPAS, debe asegurarse de realizar las coordinaciones necesarias con la entidad correspondiente para obtener autorización expresa y por escrito, previa a la operación en mencionados lugares.

Nota.- Citada autorización por parte del competente para usar determinados espacios públicos para aterrizaje y/o despegue de UAS/RPAS, no exime a los Centros de Comando y Control, o a quienes hagan sus veces, y a las tripulaciones de los diferentes EAE de la responsabilidad de evaluar los posibles riesgos de operación y tomar las medidas de seguridad operacional necesarias con el fin de evitar generar afectaciones a la integridad de las tripulaciones, terceros, poner en riesgo los recursos aéreos y/o causar daños a los bienes privados o públicos.

- (c) En casos de emergencia o de necesidad inminente, las tripulaciones podrán hacer uso de los aeródromos, helipuertos, campos considerados propiedad privada o espacios públicos. En todo caso, el EAE será responsable de rendir las justificaciones que ameritaron el empleo de estas. De igual manera, no se exime a Centros de Comando y Control, o a quienes hagan sus veces, y a las tripulaciones de los diferentes EAE de la responsabilidad de evaluar los posibles riesgos de operación y tomar las medidas de seguridad operacional necesarias con el fin de evitar generar afectaciones a la integridad de las tripulaciones, terceros, poner en riesgo los recursos aéreos y/o causar daños a terceros.

94.155 Funciones de automatización

- (a) La operación en modo de vuelo autónomo o con aeronaves autónomas está prohibida.
- (b) El vuelo en modo automatizado supervisado, se permitirá en el empleo de UAS/RPAS en misiones de aspersión aérea de cultivos y/o vigilancia, registro fotográfico, verificación y monitoreo de terrenos y zonas de interés militar y/o policiales específicos, según los roles, misiones y capacidades distintivas de cada EAE. Sin embargo, en todo momento el operador o piloto de UAS/RPAS estará supervisando y monitoreando el vuelo y estará en la capacidad de realizar un cambio en el patrón de vuelo inminente, en el evento que se identifique cualquier riesgo, emergencia o a instrucciones del ATC.

Nota.- Para efectos de este reglamento la automatización se refiere a la interfaz ser humano y la máquina y a los sistemas empleados para reducir las cargas de trabajo del operador UAS o piloto RPAS, teniendo en cuenta que siempre debe existir la intervención del vuelo de quien tiene control de la aeronave.

- (c) El terreno por monitorear debe estar correctamente identificado y delimitado (coordenadas y ubicación específica) y el Sistema deberá ser programado a una altitud de vuelo de hasta 400 pies AGL, en espacios aéreos Clase G con la aprobación de carta de acuerdo para volar en un espacio aéreo diferente.
- (d) Se excluyen las maniobras que el Sistema tenga programadas por configuración previa dentro de su lógica de pérdida de comunicación o enlace a razón de que en determinadas ocasiones y dependiendo de la condición imprevista, es posible que sea imposible obtener datos o información del vuelo de la aeronave.

94.160 Operación segura

En la operación de los UAS/RPAS debe prevalecer la seguridad y se debe minimizar el riesgo de la operación. Se debe contemplar la seguridad del personal en superficie (involucrado o no en la operación aérea) y de los bienes de la AE o de terceros. Según sea el caso, el Operador de UAS y/o Piloto Remoto de RPAS al mando de los controles, será responsable de suspender el vuelo, los procedimientos y/o la maniobra que se encuentre realizando mientras cesa o sortea una condición de riesgo, y/o cancelar la misión en caso de ser necesario cuando la seguridad en las operaciones aéreas (propia o de otra aeronave) se vea afectada.

94.165 Mínimos de visibilidad y distancia de nubes

Cada EAE debe asegurar que se mantengan los mínimos de visibilidad y distancia de nubes de acuerdo con la Clasificación.

Nota.- El presente RACAE está dividido en Partes que contienen los requisitos específicos para cada clase de acuerdo con la clasificación.

CAPÍTULO C

OPERACIONES DE VUELO UAS/RPA

94.201 Disposiciones generales para la Operación de Vuelo UAS/RPA

- (a) Un Piloto Remoto y/u Operador, no podrá comandar más de un UAS/RPAS al mismo tiempo, es decir, cada aeronave desde su encendido hasta su aterrizaje y con motores apagados, estará bajo el mando de un operador o piloto.
- (b) Podrán emplearse UAS/RPAS desde vehículos en movimiento, siempre y cuando se cuente con una planificación de la operación que garantice que en ningún momento se interpondrá un obstáculo entre la Estación de Pilotaje Remoto (GCS o dispositivo que haga sus veces) y la aeronave cuando el sistema opere mediante Línea de vista (LOS). Adicionalmente, la velocidad del vehículo permitirá al Piloto u Operador, mantener la conciencia situacional de la posición de la aeronave (UAS/RPAS) en el espacio y en relación con otros tráficos en cuerpos de agua, terrestres y/o aéreos.
- (c) Los procedimientos de transferencia de mando y control de una aeronave (Hand-off) entre dos Estaciones de Pilotaje Remoto (GCS), dependiendo de las características y capacidades de los UAS/RPAS, se deben documentar en el Manual de Tareas, Manual de Operación o documento similar, según se denomine en cada EAE.
- (d) No se efectuará el despegue y/o lanzamiento de UAS/RPAS cerca de tormentas eléctricas. Las restricciones para volar en condiciones ambientales adversas se deben establecer en el Manual de Operación o Manual de Tareas de cada equipo, de acuerdo con lo permitido por el fabricante de este, incluyendo los procedimientos que permitan mitigar riesgos relacionados a posibles fallas con la aviónica y demás componentes electrónicos de la aeronave, que sea resultado de acumulación de humedad en los mismos.
- (e) En desarrollo de operaciones de búsqueda y salvamento (SAR), los EAE emplearán los UAS/RPAS, previa coordinación ante el COPAE, con el fin de apoyar efectivamente las tareas ejecutadas por las autoridades y organismos de socorro y coordinar el uso del espacio aéreo en un área específica de interés.
- (f) El empleo de UAS/RPAS para realizar operaciones SAR en el mar debe coordinarse a través del COPAE y el Centro de Operaciones de la Fuerza Naval que será activada como Centro Coordinador de Rescate y adicionalmente se notificará a la autoridad aeronáutica respectiva.
- (g) Para el manejo de combustible de aviación y combustible para los UAS/RPA, el EAE debe proporcionar los elementos y medios pertinentes y establecer los procedimientos que permitan garantizar su manejo adecuado.

94.205 Pólizas de seguro UAS/RPAS

Los EAE deberá dar cumplimiento a los lineamientos y procedimientos para el registro, manejo, responsabilidad y control de los bienes de propiedad del MDN, consignados en el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo de bienes del Ministerio de Defensa Nacional”, sus modificaciones, y demás normas que regulen la materia.

94.210 [Reservado]

94.215 Transporte de cargas logísticas y lanzamiento de objetos con UAS/RPA

- (a) El empleo de las Aeronaves No Tripuladas será responsabilidad directa de cada EAE. En todo caso éste, deberá cumplir con el marco normativo colombiano y el ordenamiento jurídico vigente, en especial los convenios y tratados internacionales suscritos por el Estado Colombiano.
- (b) Los EAE establecerán procedimientos para el empleo de los UAS/RPAS que, conforme a la clasificación, por su diseño original, Manual de Operación, MEL y condiciones de aeronavegabilidad, puedan transportar material y/o carga de acuerdo con sus roles, misiones y capacidades distintivas.
- (c) Los EAE, no permitirán el lanzamiento carga u objetos desde una aeronave excepto cuando,
 - (1) Los requerimientos de la misión militar y/o policial así lo requieran, en desarrollo de operaciones de restablecimiento del orden público, Seguridad y defensa Nacional, apoyo al desarrollo nacional, o en el entrenamiento de dichas capacidades.
 - (2) Cuando las aeronaves participan en misiones de Operaciones de Información en la que arrojen volantes u otros objetos, siempre y cuando no afecte la integridad de la aeronave, personal y terceros.

Nota.- Los Comandantes y Jefes de Aviación de cada Ente de Aviación de Estado, velarán porque el empleo de los UAS/RPAS se efectúe en estricto cumplimiento y acatamiento del presente marco regulatorio, siendo responsable en caso de su desconocimiento, en estricta salva guarda del principio superior de seguridad operacional dentro del espacio aéreo colombiano.

94.220 Derecho de paso en operación de UAS/RPA

- (a) En aplicación de las reglas generales sobre el derecho de paso y prevención de colisiones, un UAS/RPAS siempre debe ceder el paso a cualquier otra aeronave tripulada que esté usando el mismo espacio aéreo, a menos que, el UAS/RPAS se encuentre en un procedimiento de emergencia y que esta situación se haya manifestado al ATC o sea anunciado por medio de los sistemas de comunicación a otras aeronaves.

Nota.- En caso de emergencia se debe anunciar los llamados de auxilio MAYDAY o llamados de urgencia PAN PAN de acuerdo con los criterios establecidos por la OACI. (OACI Anexo 10 Volume II, Chapter 5, Sección 5.3.2 y 5.3.3).

- (b) Los EAE adoptarán las siguientes premisas para prevenir colisiones aéreas cuando se esté operando un UAS/RPAS.
- (1) A pesar que se esté realizando un vuelo con autorización del ATC, seguirá siendo responsabilidad del Piloto Remoto u Operador de un UAS/RPAS tomar las medidas necesarias para evitar que su aeronave colisione con otra tripulada o remotamente pilotada.
 - (2) No se operará un UAS/RPAS en la proximidad de otra aeronave de forma tal que pueda crear un riesgo de colisión.
 - (3) Si en el espacio aéreo donde se está operando un UAS/RPAS se encuentra otro UAS/RPAS, ambos Operadores y/o Pilotos Remotos deben efectuar inmediatamente las coordinaciones necesarias para evitar cualquier riesgo de interferencia de procedimientos, interferencia de señales electromagnéticas o colisión, especialmente cuando se trate de espacios aéreos no controlados.

94.225 Restricciones de vuelo de UAS/RPAS en las proximidades donde se encuentran el Presidente de la República y/u otras autoridades nacionales o extranjeras.

Un UAS/RPAS de la AE, que no esté directamente relacionado con la protección y/o vigilancia de la comitiva presidencial y/u otras autoridades nacionales y extranjeras, no operará en zonas que sean visitadas o recorridas por el Presidente, Vicepresidente de la República o cualquiera otra autoridad nacional o extranjera de alta jerarquía, cuando así se indique por NOTAM, por los servicios ATS, o por la Dirección de Operaciones Aéreas de la Casa Militar de la Presidencia de la República.

94.230 Políticas relacionadas al cálculo de combustible y/o carga de energía requerida para el vuelo de UAS/RPA

- (a) Cada EAE será responsable de establecer en su modo de empleo de operación, los procedimientos, estándares mínimos de combustible y carga de batería requeridos para las diferentes fases del vuelo, los cuales deben garantizar que el UAS/RPAS vuele de forma segura.
- (b) De ser posible y si los equipos UAS/RPAS poseen la capacidad de aterrizar en un área diferente a la del despegue, se contemplarán los procedimientos para el aterrizaje en áreas alternas y, por ende, se contemplará el combustible o carga de energía adicional para volar hasta estos puntos alternos.

94.235 Operación de UAS/RPAS en ambientes urbanos

- (a) Las operaciones sobre ciudades principales y poblaciones serán desarrolladas por los EAE que, de acuerdo con sus roles, capacidades distintivas y funciones, contemplen este tipo de misiones. Para tal fin, cada EAE debe establecer en sus documentos de modo de empleo, los procedimientos estandarizados que procuren:

- (1) No generar afectación a la población civil y sus bienes.

Nota - El EAE debe estandarizar un procedimiento de aplicación inmediata que se ejecute en caso que, durante el desarrollo de sus operaciones, se generen daños a terceros o a la infraestructura ajena a su operación. Lo anterior incluye cualquier tipo de afectación que atente contra la integridad física de las personas, con el fin de asegurar la protección de sus vidas y bienes.

- (2) De manera obligatoria, cuando se requiera volar cerca de aglomeraciones de personas, el EAE creará zonas de seguridad en las que se puedan efectuar las maniobras y procedimientos de emergencia (aterrizaje forzoso, pérdida del motor, entre otros) en caso de ser necesario.
- (3) Para los UAS/RPAS que se encuentren volando sobre ambientes urbanos, el EAE debe establecer que cualquier situación de mal funcionamiento de alguno de sus componentes (inclusive sus componentes en tierra que afecten el vuelo de la aeronave), obligará a que la misión desarrollada sea cancelada inmediatamente. En caso de que se realice verificación de los sistemas o componentes estando la aeronave en vuelo, se asegurará que la aeronave realice los procedimientos a una distancia de dos (02) nm de las áreas urbanas (si sus capacidades lo permiten). Únicamente se acercará al área urbana si ya se dio solución a la mala función o solo si se contempla un punto de aterrizaje para ese tipo de situación anormal y se encuentra dentro de esta área. Sin embargo, se dará prioridad a no afectar la integridad de personal de la tripulación, personal ajeno a la operación y a la propiedad privada de terceros.

Nota - Los documentos requeridos de modo de empleo se encuentran en el Capítulo G del presente reglamento.

94.240 Operación de UAS/RPAS sobre el mar

Los UAS/RPAS de la AE podrán efectuar operaciones en el mar siempre y cuando estas misiones se encuentren contempladas dentro de sus roles, capacidades distintivas, funciones y misiones autorizadas. Para tal fin, cada EAE debe establecer en sus documentos operacionales, procedimientos estandarizados que procuren no generar alguna afectación a la población civil y sus bienes ni a la seguridad operacional en desarrollo de las mencionadas operaciones.

**94.245 Operación de UAS menores a 15 gramos MTOW
[Reservado]**

**94.250 Operación de UAS/RPAS en enjambre
[Reservado]**

**94.255 Operaciones de RPAS con personal a bordo
[Reservado]**

CAPÍTULO D

GESTIÓN DEL ESPACIO AÉREO PARA UAS/RPA

94.301 Disposiciones generales de la gestión del espacio aéreo para UAS/RPA

- (a) Teniendo en cuenta que los RPAS de la AE operan en espacios aéreos compartidos con la aviación civil, los EAE deben adquirir RPAS que cuenten con Sistemas de detección en vuelo, con el fin de dotarlos con la capacidad de “Detectar y Evitar” y, de esta forma, facilitar su operación, minimizando los riesgos de colisiones aéreas en espacios aéreos integrados.
- (b) Los EAE deben cumplir con los procedimientos que establezca y publique la AAAES a través de la DINAV como proveedor de servicios de la navegación aérea (ANSP), para la operación de UAS/RPAS.
- (c) No se podrá volar en lugares distintos a los especificados en la Orden de Operaciones, Orden de Vuelo o documento de características similares empleado por cada EAE.
- (d) Si la clase de espacio aéreo lo permite, se podrán efectuar vuelos en cercanía o sobre complejos de combustible, corredores visuales, zonas densamente pobladas o aglomeración de personas, cuando exista un requerimiento interno o externo, debidamente tramitado al EAE.
- (e) La disposición de equipos de comunicación aeronáutica que le permitan al Operador de UAS y/o Piloto de RPAS hacer una correcta gestión del espacio aéreo, es obligatoria inclusive para el desarrollo de operaciones transitorias.
- (f) Cualquier cambio en el Plan de Vuelo debe hacerse en coordinación con las respectivas autoridades ATC del espacio aéreo donde se esté desarrollando la operación.

Nota.- Los UAS que sean debidamente aprobados para volar en espacios aéreos diferentes a Clase G deberán cumplir con lo estipulado en esta sección en concordancia con la Nota de la tabla 1-1.

94.305 Trámite del Plan de Vuelo para UAS/RPA

- (a) El trámite de Plan de Vuelo se realizará de acuerdo a la clasificación y de acuerdo a las características del espacio aéreo a emplear.

94.310 Operación de UAS/RPAS en áreas de control de aeródromos civiles

- (a) El EAE será responsable de gestionar la publicación de las MOA y/o Cartas de Acuerdo que requieran para su operación con la Entidad Regional de Aeronáutica Civil responsable del área de control, en coordinación con DINAV como proveedor de

servicios de la navegación aérea de la Aviación de Estado (ANSP), en la que se contemple como mínimo:

- (1) Áreas de operación para los UAS/RPAS, determinando sus límites geográficos y altitudes autorizadas para la explotación de los mismos.
- (2) Procedimientos de trámite de Plan de Vuelo y/o coordinaciones necesarias con el ATC.
- (3) Procedimientos de emergencia o contingencia estandarizados y publicados.
- (4) Protocolo en caso de presentarse una pérdida de enlace o comunicación con la aeronave que incluya la explicación de los tiempos de sostenimiento y comportamiento esperado de la aeronave durante la emergencia.
- (5) Empleo de llamados de urgencia y emergencia, de acuerdo con lo considerado por la OACI.

Nota.- Los criterios de llamados de auxilio MAYDAY o llamados de urgencia PAN PAN se encuentran en el Anexo 10 Volumen II, Capítulo 5, Sección 5.3.2 y 5.3.3 de la OACI.

- (b) Cualquier cambio en el Plan de Vuelo debe hacerse en coordinación con las respectivas autoridades ATC del espacio aéreo donde se esté desarrollando la operación.
- (c) Cuando se ejecute una operación con un UAS/RPAS de un EAE en Aeródromo No Controlado, se seguirán los procedimientos establecidos en el Documento 4444 ATM/501, Gestión del tránsito aéreo de la OACI.

94.311 Operación de UAS/RPAS en cercanías de aeródromos de AE

- (a) El EAE será responsable de gestionar y coordinar la operación con el EAE propietario del aeródromo y si es requerido con la Entidad Regional de Aeronáutica Civil responsable del área de control. La coordinación debe establecer por lo menos:
 - (1) Áreas de operación para los UAS/RPAS, determinando sus límites geográficos y altitudes autorizadas para la operación de los mismos.
 - (2) Procedimientos de trámite de Plan de Vuelo y/o coordinaciones necesarias con el ATC.
 - (3) Procedimientos de emergencia o contingencia estandarizados y publicados.
 - (4) Protocolo en caso de presentarse una pérdida de enlace o comunicación con la aeronave que incluya la explicación de los tiempos de sostenimiento y comportamiento esperado de la aeronave durante la emergencia.
 - (5) Empleo de llamados de urgencia y emergencia, de acuerdo con lo considerado por la OACI.

94.315 Operación de UAS/RPAS en espacios aéreos segregados

- (a) Los UAS/RPAS de la AE desarrollarán sus misiones de vuelo dentro de las MOA, publicadas en la AIP Colombia ENR 5.2-1, solicitando su activación, a través del COPAE, de acuerdo con el procedimiento establecido para tal fin.
- (b) En caso de requerirse un área diferente a las MOA, se debe solicitar la reserva del espacio aéreo y/o gestionar su publicación a través de la DINAV, con el fin de efectuar las coordinaciones pertinentes ante la UAEAC.
- (c) En Espacios Aéreos Segregados, administrados por algún EAE, podrán operar todas las clases de UAS/RPAS de AE, previo procedimiento de activación de esta, de acuerdo con las altitudes, velocidades y rangos de misión establecidos en la tabla 1-1 Autoridad Aeronáutica Aviación de Estado del presente Reglamento.

94.320 Reserva de Espacio Aéreo

- (a) En un espacio aéreo Reservado, los diferentes EAE podrán operar cualquier clase de UAS/RPAS, de acuerdo con sus necesidades particulares, gestionando, a través del COPAE/SECOC, la reserva del espacio aéreo, en cumplimiento a los procedimientos establecidos para efectuar las coordinaciones pertinentes ante la UAEAC.
- (b) La reserva de espacio aéreo permite que los UAS/RPAS superen las limitaciones por altitud y rango de operación establecido en la tabla 1-1. El EAE debe asegurarse que se cumplan con los límites geográficos y de altitud establecidas en la reserva de espacio aéreo (límites verticales y horizontales).
- (c) La reserva de espacio aéreo permite el desarrollo de operaciones de UAS/RPAS que no cuenten con sistemas de Detección y Evitación de Colisiones (DAA).
- (d) El EAE debe asegurarse que antes de realizarse la operación, el NOTAM de la reserva del espacio aéreo se encuentre publicada (ver Apéndice C del RACAE 215 “Servicios de Información Aeronáutica” y en la AIC-C03 de 2024 “Procedimiento para la publicación de NOTAM ante la UAEAC” o procedimiento vigente).
- (e) Toda operación que se realice más allá de los límites y requisitos operacionales establecidos en la Tabla 1-1, incluso si se lleva a cabo dentro de espacio aéreo segregado, deberá ser conducida exclusivamente por pilotos remotos que cuenten con aptitud psicofísica y las capacitaciones vigentes y acreditadas, conforme a lo requerido para su perfil operacional y en concordancia con lo establecido por el Ente de Aviación de Estado.
- (f) La reserva de espacio aéreo permite el desarrollo de operaciones de UAS/RPAS de acuerdo con los requisitos de aeronavegabilidad establecidos por MTOW de la tabla 1-1 sin considerar si sobrepasa los límites de altitud y/o rango de operación.
- (g) De lo contrario se regirán bajo las restricciones por clase de UAS y la operación únicamente podrá realizarse dentro de espacio aéreo Clase G (no controlado) y hasta los 400 pies AGL (123 m AGL) sobre tierra o sobre agua.

94.325 **Sistemas de Gestión de Tránsito Aéreo para UAS/RPAS (*UTM: Unmanned Aircraft System Traffic Management*)**

[Reservado]

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

CAPÍTULO E

CONTROL Y REQUISITOS DE AERONAVEGABILIDAD

94.401 Aplicación para el control y requisitos de aeronavegabilidad en UAS/RPA

- (a) Este capítulo establece los requisitos mínimos que deben cumplir los EAE, en relación con la aeronavegabilidad de los UAS/RPAS.
- (b) Para las aeronaves con clasificación IA y IB el control y requisitos de aeronavegabilidad de acuerdo con lo establecido en el numeral 94.406, literal (f) la Tabla 2 “Requisitos de Aeronavegabilidad UAS/RPAS”, será responsabilidad directa del EAE y estará limitado a lo establecido por el fabricante de la aeronave o sistema (UAS).
- (c) Para RPAS de clasificación IC, II y III el control y requisitos de aeronavegabilidad estará sujeto a lo establecido en el numeral 94.406, literal (f) la Tabla 2 “Requisitos de Aeronavegabilidad UAS/RPAS” en el RACAE 21 (aeronavegabilidad inicial), RACAE 43 y 145 (aeronavegabilidad continuada).
- (d) El procedimiento de asignación de registro, matrícula y certificado de matrícula de los UAS/RPAS será responsabilidad de los EAE, quienes darán cumplimiento a lo establecido en el presente Reglamento Numeral 94.901 y en el RACAE 20 última enmienda.

94.405 [Reservado]

94.406 Condiciones técnicas para UAS/RPA

- (a) Los UAS Clase IA y IB deben mantener sus elementos estructurales y sistemas de control de acuerdo con las prescripciones de su fabricante o constructor. Cualquier modificación o alteración será responsabilidad del EAE.
- (b) Los RPAS (Clase IC, II y III) deben mantener sus elementos estructurales y sistemas de control de acuerdo con las prescripciones de su fabricante o constructor. En caso de cualquier modificación o alteración a estos sistemas, el EAE deberá cumplir con los requisitos de aeronavegabilidad establecidos en el RACAE 21 según su clasificación.
- (c) Los UAS/RPAS, deben contar con los Manuales de Operación y Mantenimiento expedidos por el fabricante o constructor.

Nota.- Para la aplicación de lo establecido en los RACAE 43 y RACAE 145 específicamente en las UAS Clase IA y IB, el EAE establecerá los procedimientos para garantizar los requisitos mínimos de mantenimiento, control, aseguramiento y garantía de la calidad, los cuales de acuerdo con la naturaleza de citada clase de UAS, tipo de operaciones e información suministrada por fabricante, podrán ser menos restrictivos.

Nota.- Para los casos en los cuales las instrucciones de aeronavegabilidad continuada "ICAs" no sean contempladas o entregadas por el fabricante, será responsabilidad del

EAE desarrollar y aplicar las ICAs correspondientes, con base en el conocimiento, necesidades operacionales, experiencia y limitaciones del UAS/RPAS.

(d) Las condiciones técnicas de UAS/RPAS deben obedecer a la siguiente tabla:

TIPO	Clasificación RACAE 21 (MTOW)	REQUISITOS	RESPONSABILIDAD	TIPO DE REQUISITO
RPAS	Clase III (>600 kg) y Clase II (150kg - 600 kg)	Certificado tipo (diseño de tipo, hoja de datos técnica, limitaciones de operación) o Equivalente	FABRICANTE	CUMPLIR REQUISITOS DE AERONAVEGABILIDAD
		Certificado de Matrícula	OCA	
		Certificado de Aeronavegabilidad	OCA	
		Manual de Operación - Operation Manual	OCA/FABRICANTE	
		Manual de Mantenimiento - Aircraft Maintenance Manual (AMM)	OCA/FABRICANTE	
		Manual de Referencia Rápida - Quick Reference Handbook (QRH)*	OCA/FABRICANTE**	
		Programa de Mantenimiento – Component Maintenance Manual	OCA/FABRICANTE**	
		Catálogo Ilustrado de Partes - Illustrated Parts Catalog (IPC)	OCA/FABRICANTE**	
		Lista Maestra de Equipo Mínimo - Master Minimum Equipment List (MMEL)	FABRICANTE	
		Manual de Pruebas No Destructivas – Non destructive Test Manual (NDTM)***	OCA/FABRICANTE**	
		Manual de Reparación Estructural – Structural Repair Manual	OCA/FABRICANTE**	
		Manual de Diagrama de Eléctrico - Wiring Diagram Manual (WDM)	OCA/FABRICANTE**	
		Manual de Pruebas en Tierra de la Planta de Potencia - Power Plant Ground Run Manual (PPGRM)*	OCA/FABRICANTE**	
RPAS	Clase I-C (15kg <150kg)	Hoja de Datos Técnica	OCA/FABRICANTE**	CUMPLIR REQUISITOS DE AERONAVEGABILIDAD
		Certificado de Conformidad	OCA/FABRICANTE**	
		Certificado Técnico de Diseño (CTD)*	AAAES	
		Certificado de Matrícula	OCA	
		Certificado de Aeronavegabilidad	OCA	
		Manual de Operación - Operation Manual	OCA/FABRICANTE**	
		Manual de Mantenimiento - Aircraft Maintenance Manual (AMM)	OCA/FABRICANTE**	
		Catálogo Ilustrado de Partes - Illustrated Parts Catalog (IPC)	OCA/FABRICANTE**	

TIPO	Clasificación RACAE 21 (MTOW)	REQUISITOS	RESPONSABILIDAD	TIPO DE REQUISITO
		Lista Maestra de Equipo Mínimo - Master Minimum Equipment List (MEL)*	OCA/FABRICANTE**	
		Manual de Diagrama de Eléctrico - Wiring Diagram Manual (WDM)*	OCA/FABRICANTE**	
UAS	Clase I-B (7kg < 15kg) Clase I-A (15gr < 7kg)	Registro (RACAE 94)	OCA	CADA EAE GARANTIZA LA AERONAVEGABILIDAD (DE ACUERDO A MANUAL DE OPERADOR Y MANUAL DE MANTENIMIENTO)
		Manual de Mantenimiento - Aircraft Maintenance Manual (AMM)	OCA/FABRICANTE**	
		Manual de Operación - Operation Manual	OCA/FABRICANTE**	

***Nota.-** Los requisitos de aeronavegabilidad asociados serán exigibles únicamente durante el proceso de certificación ante la Autoridad Aeronáutica de Aviación de Estado.

****Nota.-** En caso de que el fabricante no suministre la documentación requerida, será responsabilidad del OCA desarrollar dicha documentación, adaptándola a las condiciones particulares y necesidades operativas del EAE.

Tabla 2. Requisitos de Aeronavegabilidad UAS/RPAS

Fuente: Elaboración propia AAAES

94.407 [Reservado]

94.410 [Reservado]

CAPÍTULO F

SELECCIÓN, INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL TRIPULANTE UAS/RPAS

94.501 Aplicación y alcance

- (a) Los lineamientos de este Capítulo aplicarán al personal designado por los EAE para operar y pilotar aeronaves no tripuladas (UAS) y aeronaves remotamente tripuladas (RPAS) según la clasificación establecida en la sección 94.015 del presente reglamento, en cumplimiento de operaciones propias de la misión de cada EAE. Estos lineamientos buscan garantizar un nivel mínimo pero suficiente de competencia, en cuanto a conocimiento y habilidad, de los operadores UAS y pilotos remotos RPAS para conducir operaciones con un nivel aceptable de seguridad operacional.

94.502 Composición tripulación de UAS/RPA

- (a) Para la composición de la tripulación UAS/RPAS (entiéndase como el número de personas requeridas para su operación) no será menor a la especificada en el Manual de Operación del UAS/RPAS (AOM) respectivo, o en su defecto, los manuales de operación establecidos por el EAE de acuerdo con su operación y se denominará Personal Tripulante UAS/RPA.
- (b) Una tripulación UAS/RPAS se conforma de un grupo de personas que trabajan bajo una estructura jerarquizada, cumpliendo tareas específicas para operar una aeronave y cumplir con la misión asignada de acuerdo con una orden de vuelo o documento equivalente que especifique dicha misión. Cada EAE, deberá asegurar que para cada vuelo se designe un Operador UAS o Piloto RPAS que cumpla las funciones de mando de la aeronave, el sistema y la tripulación UAS/RPAS.
- (c) Cada EAE, establecerá, las tripulaciones mínimas UAS/RPAS con las que debe operar cada equipo o sistema según su diseño, configuración, rol, certificación y capacidad.
- (d) Cada EAE, establecerá las responsabilidades específicas de los miembros de la tripulación de vuelo. En adición a las funciones y responsabilidades específicas establecidas por el respectivo EAE, el Operador UAS o Piloto RPAS cumplirá con lo establecido en la sección 94.125 Responsabilidades del Operador UAS y/o Piloto Remoto RPAS.
- (e) Cada EAE establecerá las denominaciones de los cargos de vuelo de las tripulaciones, en concordancia con lo establecido en el presente Reglamento y/o el manual de operación del fabricante.

94.503 Selección del personal de Operadores UAS y Pilotos Remotos RPAS

- (a) Para la conformación de tripulaciones de UAS/RPAS, el EAE debe cumplir con:
- (1) Una tripulación se conforma de un grupo de personas que trabajan bajo una estructura jerarquizada, cumpliendo con tareas específicas para operar una aeronave y cumplir con la misión asignada de acuerdo con una orden de vuelo o documento equivalente que especifique dicha misión. Cada EAE deberá asegurar que para cada vuelo se designe un Operador o piloto remoto que ejerza las funciones como operador o piloto al mando.
 - (2) Cada EAE, establecerá de acuerdo con los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos de la Aviación de Estado, las tripulaciones mínimas con las que debe operar cada aeronave de EAE, según su diseño, configuración, rol, certificación y habilidad.
 - (3) Cada EAE establecerá las responsabilidades específicas de los miembros de tripulación de los UAS/RPAS. En adición a las funciones y responsabilidades específicas establecidas por el respectivo EAE, las tripulaciones de UAS/RPAS cumplirán con las secciones 94.125 y 94.130 del presente reglamento.
 - (4) El número y composición de la tripulación de los UAS/RPAS no será menor a la especificada en el manual de operación del sistema UAS/RPAS respectivo o en otros documentos relacionados con el certificado aplicable.
 - (5) Los EAE establecerán las tripulaciones mínimas requeridas de acuerdo con sus roles capacidades, equipos y certificaciones expedidas, así como las denominaciones y siglas de sus miembros utilizando como principio superior la protección de la seguridad operacional en la conducción de los vuelos de cada EAE. Asimismo, cada EAE establecerá las denominaciones de los cargos de las tripulaciones UAS/RPAS de acuerdo con su doctrina, sin ir en contravía de lo establecido en el presente reglamento.
 - (6) El EAE garantizará que la tripulación de UAS/RPAS se incremente con miembros adicionales cuando así lo requiera el tipo de operación y su número no sea inferior a lo establecido en los manuales de operación o documento equivalente en cada EAE.
 - (7) El EAE debe garantizar que la tripulación de UAS/RPAS cuente con las aprobaciones o habilitaciones requeridas para la operación relacionadas en el presente reglamento en lo referente a entrenamiento y aptitud o requisitos médicos y psicológicos de acuerdo con la clasificación del UAS/RPAS.

Nota.- Para la selección de personal de Operadores UAS y Pilotos Remotos RPAS, la AAAES recomienda a los EAE realizar un análisis minucioso de los antecedentes en el ámbito aeronáutico del personal candidato y considerar si de los antecedentes se identifican condiciones que a futuro podrían generar un riesgo para la aviación.

- (b) Las especialidades, cuerpos y/o armas del personal de Operadores de UAS y Pilotos Remotos de RPAS, serán determinados por el EAE, de acuerdo con sus necesidades particulares. No obstante, este personal debe alcanzar los requisitos, en cuanto a capacitación y entrenamiento establecidos en el presente Reglamento.
- (c) Cada EAE podrá establecer las categorías y requisitos propios de escalafón (grados militares, policiales o cargos dentro de la DIAN) que le sean convenientes para la elección del personal de tripulantes de UAS/RPAS de acuerdo a sus roles, capacidades distintivas, misiones, funciones y doctrina que sobre el particular establezcan para el desarrollo de sus operaciones. Por lo anterior, debe tener en cuenta el grado de responsabilidad que reviste la operación de cada Sistema en particular, de acuerdo con su categoría y complejidad.
- (d) Si el UAS/RPAS requiere entrenamiento en lengua extranjera en lo relacionado a su país de fabricación u origen, el EAE establecerá la competencia lingüística requerida por el Piloto Remoto u Operador, que permita entender y operar el equipo de forma segura.
- (e) El EAE será responsable de diseñar un Programa de Instrucción y Entrenamiento que esté orientado a generar la idoneidad de sus Pilotos Remotos de RPAS y Operadores de UAS en el dominio de materias aeronáuticas. Dicho programa, en su fase académica teórica, debe cumplir los requisitos respecto a contenido e intensidad horaria establecidos en el Adjunto A, Contenido del Manual de Instrucción y Procedimientos o Programa de Instrucción y Entrenamiento para UAS/RPAS de la AE del presente Reglamento.
- (f) El EAE estructurará los *Syllabus* de cada materia teórica, con el fin de que la instrucción se dicte de manera estandarizada.
- (g) Los Operadores de UAS y Pilotos Remotos de RPAS deben completar una fase de vuelo práctica, parte de la cual puede consistir en entrenamiento de vuelo en simulación, mediante el empleo de dispositivos aprobados por el fabricante y/o adquiridos específicamente por el EAE para tal fin. Para el entrenamiento de RPAS, los simuladores de vuelo deben ser tipo FTD o FSS. Los requisitos mínimos de la fase de vuelo práctica se determinan en el Adjunto A, Contenido del Manual de Instrucción y Procedimientos o Programa de Instrucción y Entrenamiento para UAS/RPAS de la AE del presente Reglamento.

Nota.- En caso de no contar con simuladores de vuelo, el EAE debe establecer procedimientos con altos niveles de seguridad operacional que permitan entrenar al personal en los equipos a través de misiones de vuelo reales.

94.504 Requisitos de los centros de instrucción para operadores UAS y pilotos remotos RPAS

- (a) Los programas de instrucción y entrenamiento de que trata el presente Capítulo serán impartidos de acuerdo con el sistema de educación del EAE garantizando un nivel mínimo de seguridad operacional y de acuerdo con los procesos de aseguramiento de la calidad de cada EAE.

- (b) El centro de instrucción involucrado en la formación de operadores de UAS y pilotos remotos RPAS podrá operar como CEAAE agregado según el RACAE 141 y/o 142, u operar de manera independiente siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos:
- (1) Contará con una estructura de dirección acorde a la complejidad y la demanda que pretende suplir, que le permita ejercer la supervisión efectiva de todos los niveles de la organización, por medio de personas que cuenten con la formación, experiencia y cualidades necesarias para garantizar que se mantiene un alto grado de calidad en la instrucción y el entrenamiento.
 - (2) Los detalles de la estructura de dirección, así como las responsabilidades individuales, deberán estar debidamente documentadas.
 - (3) El centro de instrucción debe contar con un gerente responsable asignado por el EAE con la autoridad suficiente para asegurar que todo el entrenamiento puede ser llevado a cabo según los requisitos establecidos en el presente reglamento.
 - (4) El centro de instrucción debe contar con el personal suficiente, de acuerdo con el tamaño y alcance de la instrucción y el entrenamiento a impartir, cuyas responsabilidades incluyan la planificación, realización y supervisión de los programas, incluido el monitoreo del sistema de gestión de calidad, que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en este reglamento. Este personal debe ser supervisado por el gerente responsable.
- (c) El EAE debe garantizar que los programas de instrucción se ajusten a lo prescrito en el presente reglamento incluyendo medios adecuados en tierra y en vuelo, cumpliendo con los siguientes requisitos:
- (1) El contenido de los programas debe ajustarse a lo establecido en el presente capítulo.
 - (2) Los syllabus y/o currículos de instrucción teórica y práctica específicos deben encontrarse debidamente documentados.
 - (3) Se debe contar con ambientes adecuados que permitan el desarrollo de las actividades, impartir clases teóricas, sesiones informativas, prácticas, entrenamientos y realizar los correspondientes exámenes teóricos, acorde a la amplitud y nivel de la formación que se imparta.
 - (4) Para la instrucción teórica y práctica se dispondrá de instalaciones que garanticen un grado aceptable de protección contra las condiciones meteorológicas predominantes y la correcta realización de todos los cursos de formación y exámenes.
 - (5) Para cada aula en la que se desarrolle instrucción teórica, el número máximo de alumnos será de veinticinco (25), requiriendo mínimo un instructor por cada veinticinco (25) alumnos.
 - (6) Se debe asegurar que se cuenta con el material de apoyo y equipo de instrucción

necesario en condiciones adecuadas de almacenamiento.

- (d) El EAE debe garantizar que el centro de instrucción cuenta con personal calificado y competente en número suficiente, impartir y supervisar la instrucción y el entrenamiento teórico y práctico, así como los exámenes teóricos y las evaluaciones prácticas, de conformidad con lo establecido en el programa de entrenamiento y en cumplimiento de los siguientes requisitos:
- (1) La instrucción teórica para pilotos remotos RPAS sólo podrá ser dictada, en su totalidad, por un piloto remoto instructor acreditado según el presente reglamento. En su defecto, un piloto de aeronaves en la categoría de avión o helicóptero de la aviación de estado podrá dictar los temas Derecho aéreo, meteorología, seguridad operacional, aerodinámica, comunicaciones aeronáuticas, navegación aérea, actuación humana y FFHH, mientras que un instructor certificado por el fabricante del equipo RPAS podrá dictar los temas relacionados con el conocimiento general de sistemas y componentes de los UAS y operación de vuelo.
 - (2) La instrucción práctica para pilotos remotos RPAS sólo podrá ser dictada, en su totalidad, por un piloto remoto instructor acreditado según el presente reglamento con experiencia previa en el equipo, o un instructor certificado por el fabricante del equipo RPAS.
 - (3) La instrucción teórico-práctica requerida para los operadores UAS podrá ser dictada por un piloto remoto instructor acreditado bajo el presente reglamento, un instructor certificado por el fabricante del equipo RPAS, o un operador UAS con experiencia previa en el equipo a operar, designado por el gerente responsable de la instrucción, previa verificación de que posee la competencia requerida para impartir los temas relacionados.
 - (4) La instrucción de las secciones 94.515 literal (b) (4) y (5); y 94.520 literal (a) (2) y (3) sólo podrá ser dictada por un piloto remoto instructor acreditado según el presente reglamento y con experiencia previa en el equipo a operar.
 - (5) Las pruebas de pericia de las secciones 94.510 literal (e) y 94.515 literal (b) (6) sólo podrán ser tomadas por un piloto remoto instructor acreditado según el presente reglamento y experiencia previa en el equipo a operar.
- (e) El centro de instrucción debe demostrar que se ha implementado en su operación el sistema de gestión de seguridad operacional adoptado por el EAE de conformidad con lo previsto en el RACAE 219.

94.505 Instrucción para operadores UAS

- (a) El EAE se asegurará que el personal designado para operar un UAS Clase I A o I B de aviación de estado cumpla con los siguientes requisitos:
- (1) Haber sido designado por el EAE para operar equipos UAS clase I A y I B según la sección 94.503 del presente reglamento.
 - (2) Haber cumplido dieciocho (18) años de edad.

- (3) Tener la capacidad de hablar, leer, escribir y comprender el idioma español (castellano).
- (4) Todos los Operadores UAS Clase IA y IB Militares o Policiales deben contar con la certificación de la evaluación médica y psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB o documento equivalente en cada ente de aviación de estado expedida por un médico de un Centro Aeromédico designado o quien delegue el EAE; que está en condiciones físicas y mentales para desempeñarse como operador de UAS Clase IA y IB, su vigencia en ningún caso será mayor a dos (02) años, debe incluir evaluación de su capacidad visual lejana y cercana, test de visión cromática, evaluación de la capacidad auditiva, integridad y funcionalidad de sus extremidades y coordinación de movimientos.
- (5) Deberá haber cursado y aprobado, de acuerdo con lo establecido en este reglamento la instrucción teórico-práctica contemplada en las tablas A-1 y A-3 del Adjunto A con la intensidad de horas que se indica, incluyendo mínimo cinco (5) despegues y aterrizajes.

94.510 Certificado de competencia como piloto remoto de RPAS

- (a) Para que una persona pueda operar un RPA Clase I-C, Clase II o Clase III de aviación de estado deberá contar con un certificado de competencia como Piloto remoto expedido por el EAE de conformidad con los requisitos establecidos en el presente reglamento.

Nota.- Para que una persona pueda operar un UAS clasificado por su peso como Clase I-A o I-B a una altitud superior a las 400ft AGL, o más allá de los 5Km de radio de operación, deberá cumplir con los requisitos de la presente sección.

- (b) **Requisitos generales de idoneidad.** Los requisitos para obtener un certificado de competencia como piloto remoto son:
 - (1) Haber sido designado por el EAE para cumplir funciones de vuelo como piloto remoto según la sección 94.503 Selección del personal de Operadores UAS y Pilotos Remotos RPAS del presente reglamento.
 - (2) Haber cumplido dieciocho (18) años de edad.
 - (3) Tener la capacidad de hablar, leer, escribir y comprender el idioma español (castellano).
 - (4) Poseer un Certificado de Aptitud Psicofísica Especial de Vuelo otorgado según los requisitos establecidos en el RACAE 67.
 - (5) Haber cumplido con los requisitos de instrucción teórica y práctica que se indican en el Adjunto A del presente RACAE.
 - (6) Aprobar una prueba de pericia ante un piloto remoto con autorización como instructor.
- (c) **Instrucción teórica.** El aspirante a un certificado de competencia como piloto remoto deberá cursar y aprobar, de acuerdo con lo establecido en sección 94.504, un programa

de instrucción que incluya los temas que se indican en la tabla A-I del adjunto A al presente reglamento con una intensidad no menor a setenta y dos (72) horas de clase teórica.

Nota.- Cuando el aspirante a un certificado de competencia como piloto remoto cuente con experiencia o licencia como Piloto de aviación de estado (PAE), o certificado de competencia como Navegante de vuelo de aviación de estado (NAV), la instrucción teórica podrá reducirse a treinta (30) horas conteniendo como mínimo las áreas de Derecho Aéreo, Conocimiento General de Sistemas y componentes de los UAS y Operación de Vuelo según la tabla A-I del adjunto A al presente reglamento.

- (d) **Instrucción práctica.** La instrucción práctica de vuelo comprenderá las maniobras que se indican en la tabla A-3 del Adjunto A con al menos dieciséis (16) horas (horas de vuelo 60 minutos), de las cuales un máximo de cuatro (4) horas podrán realizarse en simulador, incluyendo al menos doce (12) despegues, doce (12) aterrizajes, o doce (12) lanzamientos y doce (12) recuperaciones.
- (e) **Prueba de pericia.** El aspirante a un certificado de competencia como piloto remoto aprobará ante un piloto remoto con autorización como instructor, una prueba de pericia en la que se evaluarán las maniobras relacionadas en la tabla A-3 del Adjunto A, de acuerdo con lo establecido en la sección 94.504 del presente Capítulo.
- (f) **Entrenamiento periódico.** Cada EAE será autónomo en definir la periodicidad de los controles recurrentes, para mantener un adecuado nivel de entrenamiento y pericia de sus tripulaciones remotas, sin ser menor a un año.
- (g) **Restablecimiento de la experiencia reciente.** Los requisitos de experiencia reciente y su restablecimiento para los pilotos RPAS serán establecidos por cada EAE en su Programa de Instrucción y Entrenamiento similares. Para tal fin, el EAE considerará los siguientes aspectos:
 - (1) Tiempo de inactividad operacional.
 - (2) Fase teórica: contenido académico teórico y horas de instrucción requeridas para el recobro.
 - (3) Fase de vuelo práctica: número de misiones, horas de vuelo en simulador, horas de vuelo prácticas, maniobras de despegue y aterrizaje requeridas.

94.515 Autorización como piloto remoto instructor

- (a) El titular de un certificado de competencia como piloto remoto con autorización como instructor, otorgada por el EAE según el presente reglamento, podrá impartir instrucción teórica y de vuelo a otros pilotos remotos y operadores de UAS, y será el único autorizado a realizar pruebas de pericia a otros pilotos remotos.
- (b) Para recibir una autorización como piloto remoto instructor el aspirante debe cumplir con los siguientes requisitos:
 - (1) Contar con certificado de competencia como piloto remoto otorgado por el EAE

conforme a lo establecido en el presente reglamento.

- (2) **Experiencia de vuelo.** Cien (100) horas de vuelo de UAS/RPAS de clase I-B o superior, certificadas por el EAE, de las cuales máximo veinticinco (25) horas podrán ser demostradas en simulador; incluyendo al menos diez (10) horas de vuelo nocturno.
- (3) Haber sido nombrado como profesor militar o docente policial, o haber recibido y aprobado un curso o capacitación (teórico/práctico) sobre técnicas de instrucción, de por lo menos sesenta (60) horas; o bien, diplomado o curso con intensidad horaria igual o superior a la indicada, ya sea sobre pedagogía, docencia, docencia universitaria, planeación educativa, instructor académico o metodología de la enseñanza. Este requisito no será necesario cuando el aspirante sea titular de una licencia PAE con habilitación de instructor de vuelo, o un certificado de competencia como NAV con autorización como instructor.
- (4) **Instrucción teórica.** Aprobar satisfactoriamente, de acuerdo con lo establecido en la sección 94.504 del presente Capítulo, un curso teórico práctico de una intensidad no menor a veinticuatro (24) horas de clase y que comprenda las siguientes materias relacionadas con el UAS/RPAS en el que pretende impartir instrucción:

Tema No.	Descripción del tema
1	Principios fundamentales del proceso de enseñanza y aprendizaje.
2	Métodos y técnicas de instrucción teórica y práctica.
3	Entrenamiento en normas y procedimientos y técnicas de briefing anterior a las prácticas de vuelo.
4	Actuación humana relacionada con la instrucción de vuelo de UAS/RPAS, incluidos los principios de gestión de amenazas y errores.
5	Deberes, privilegios, responsabilidades y limitaciones del instructor de vuelo UAS/RPAS.
6	Los métodos, procedimientos y técnicas apropiadas para conducir las verificaciones requeridas y la acción correctiva apropiada en caso de verificaciones insatisfactorias.
7	Acción correctiva cuando el progreso del alumno en la instrucción es insatisfactorio o no progresa.
8	Operación de controles y sistemas de simulación durante la instrucción en el UAS/RPAS involucrado.

- (5) **Instrucción práctica.** La instrucción práctica será de acuerdo con la complejidad del equipo UAS/RPAS en el que se pretende dictar instrucción e incluirá como mínimo:
 - (i) Reconocimiento y gestión de amenazas y errores.
 - (ii) Técnicas de instrucción en las maniobras específicas que contenga el plan de instrucción a impartir.

- (iii) Operaciones de emergencia.
 - (iv) Operación apropiada de los controles y sistema del simulador según aplique.
- (6) **Pericia.** Haber demostrado ante un piloto remoto con autorización como instructor las siguientes competencias:
- (i) Demostrar conocimiento avanzado en materias aeronáuticas.
 - (ii) Demostrar conocimiento avanzado en el UAS/RPAS en el que pretende impartir instrucción.
 - (iii) Demostrar comprensión y dominio de la fase teórica del programa.
 - (iv) Demostrar técnicas de instrucción efectivas.
 - (v) Demostrar capacidad para diseñar y preparar cursos académicos y clases.
 - (vi) Demostrar experticia en la materia específica.
 - (vii) Demostrar juicio, seguridad, disciplina, criterio, pericia y capacidad de toma de decisiones en el desempeño de las funciones como instructor.

94.520 Autorización como piloto remoto de RPAS Clase III

- (a) Ninguna persona podrá operar RPAS Clase III a menos que sea titular de un certificado de competencia como piloto remoto con autorización RPAS Clase III en el modelo específico a operar otorgado por el EAE previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
- (1) Licencia de piloto aviación de estado PAE en la categoría avión, o certificado de competencia como piloto remoto con al menos 200 horas de experiencia de vuelo de UAS clase I y/o Clase II certificadas por el EAE.
 - (2) **Instrucción teórica.** Haber recibido, de acuerdo con la sección 94.504 del presente Capítulo, la instrucción en los temas que se indican a continuación con una intensidad de al menos cuarenta (40) horas académicas:

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

Tema No.	Descripción del tema
1	Aerodinámica avanzada.
2	Performance, peso y balance.
3	Operación de Vuelo internacional y global (si aplica).
4	Procedimientos de navegación por instrumentos.
5	Fraseología en idioma inglés.
6	Transporte y lanzamiento de carga (si aplica).
7	Operación de aeródromos: luces, marcas, áreas, procedimientos de rodaje.
8	Conocimiento específico y operación de los sistemas del RPAS a operar.
9	Procedimientos normales, anormales y de emergencia del RPAS a operar.
10	Operaciones en pista: despegues y aterrizaje.
11	Equipos ACAS abordó.
12	Operaciones en áreas de control radar.
13	Sistemas de armamento (si aplica).
14	Operaciones HALE (High Altitude Long Endurance) (si aplica).
15	Operaciones MALE (Medium Altitude Long Endurance) (si aplica).
16	Operaciones Strike/Combat (si aplica).

- (3) **Instrucción práctica.** El aspirante recibirá de un piloto remoto con habilitación de instructor en el equipo RPAS a operar, de acuerdo con lo establecido en la sección 94.504 del presente Capítulo, la instrucción práctica en las maniobras señaladas en el Adjunto A del presente reglamento, junto con la instrucción de vuelo por instrumentos que se indica a continuación en caso de que llegara a requerirse, con una intensidad acorde a la complejidad del equipo a operar.

94.525 Evaluación médica y psicológica para personal de UAS / Aptitud psicofísica para personal de RPA

- (a) Para la Certificación de Aptitud Psicofísica Especial de Vuelo en las clases IC, II y III los EAE y los CEAAE cumplirán con lo descrito en el Reglamento Aeronáutico Colombiano Aviación de Estado - RACAE 67. Para los operadores UAS clase IA y IB quienes por su clasificación y nivel de operación requieren una certificación de la evaluación médica y psicológica para los operadores UAS clases IA y IB y se registrarán conforme a lo establecido en el adjunto C del presente reglamento.

Nota 1.- Los requisitos para la certificación de Aptitud Psicofísica Especial de Vuelo según las denominaciones realizadas por cada EAE, establecidas en el RACAE 67, (EJC-UAS, ARC-ART, FAC-RPAS, y PNC-SIART) serán aplicables para clases IC, II y III pilotos RPAS.

Nota 2.- En el caso en que una aeronave de cualquier peso requiera superar las limitaciones aplicables por su peso de acuerdo con la clasificación, se debe cumplir con las exigencias de la clase en la que se empleará operacionalmente.

94.530 Entrenamiento, supervisión y experiencia operacional personal tripulante UAS/RPAS

- (a) Los Operadores de UAS y Pilotos Remotos de RPAS recibirán de un instructor de vuelo habilitado por el EAE, el entrenamiento necesario para adquirir las habilidades y experiencia operacional necesaria para obtener el Certificado de competencia en el cargo señalado, de acuerdo con los requisitos contemplados en el Adjunto A, Contenido del Manual de Instrucción y Procedimientos o Programa de Instrucción y Entrenamiento para UAS/RPAS de la AE del presente Reglamento. En caso de que la instrucción sea proporcionada directamente por la casa fabricante del Sistema, el EAE será responsable de verificar la calidad y pertinencia de la capacitación.
- (b) El personal que sea seleccionado para desempeñar el cargo de Instructor de Vuelo en UAS/RPAS, debe, además cumplir con los requisitos establecidos en el presente reglamento para obtener un certificado de competencia como Piloto Remoto u Operador UAS, recibir capacitación y haber aprobado una evaluación de competencia como instructor en tierra e instructor de vuelo, o su homólogo en cada uno de los EAE.
- (c) De los instructores de vuelo de UAS/RPAS asignados por cada EAE, se debe asignar el cargo de Estandarizador para cada Sistema. El personal que ocupe este cargo será responsable de generar doctrina, establecer el modo de empleo del Sistema, difundir procedimientos, actualizar estándares de operación y documentar lecciones aprendidas que permitan el mejoramiento continuo y la adaptación a los cambios propios de la operación, entre otras funciones que se consideren en cada EAE.
- (d) La experiencia práctica como Operador de UAS o Piloto Remoto de RPAS será recibida de manera presencial, en simulador de vuelo y/o en el Sistema real (si no se dispone de simulador). Para que un Piloto Remoto u Operador vuele un UAS/RPAS de manera autónoma (sin acompañamiento de instructor), el EAE determina un período de supervisión operacional expresada en términos de horas de vuelo, maniobras de despegues y aterrizajes en el equipo.
- (e) Este periodo de supervisión se realizará entre el Operador de UAS/Piloto Remoto y un Operador de UAS/Piloto Remoto de mayor experiencia, idóneo y seleccionado por el EAE. El supervisor, verificará que los procedimientos ejecutados por el nuevo Operador de UAS/Piloto Remoto, estén acorde con los procedimientos establecidos previamente por el EAE para cada equipo.
- (f) Quien ejerce la supervisión será responsable que la operación se realice dentro de márgenes de seguridad amplios (establecidos por el EAE). El supervisor tiene la obligación de intervenir en el vuelo e incluso podrá tomar el mando del Sistema, si la competencia del nuevo Operador de UAS/Piloto Remoto no es la pertinente o ponga en riesgo la seguridad.

94.535 Certificado de Competencia del personal tripulante UAS/RPAS

- (a) Cada EAE certificará la competencia de los cargos que se consideran como tripulantes

de UAS/RPAS de conformidad con los requisitos establecidos por los EAE y los roles, misiones, capacidades distintivas y procedimientos propios.

- (b) Se establece un (1) año para que realicen la supervisión en los CEAAE o centros de instrucción designados por el EAE y mantener los niveles de entrenamiento, actualización y pericia apropiados para la operación.

94.540 Personal técnico en mantenimiento UAS/RPAS

- (a) El conocimiento y habilidades para el personal de mantenimiento de UAS/RPAS no se limita únicamente a la aeronave, sino que también incluye los sistemas u otros componentes del mismo que requieran mantenimiento.
- (b) El personal técnico de mantenimiento hace parte del personal con funciones complementarias al vuelo definido en el presente Reglamento.
- (c) El EAE debe certificar la competencia y pericia del personal técnico en el área de mantenimiento aeronáutico de UAS/RPAS, así como también, proporcionar capacitación especializada en los sistemas a operar, sus componentes y otras materias de estudio complementarias, como por ejemplo la programación, aplicación y mantenimiento de los sistemas informáticos y sus redes.
- (d) Cada EAE se asegurará de brindar la capacitación y documentación necesaria a su personal de mantenimiento, relativa al funcionamiento, manejo, cuidado, sostenimiento, protección y limitaciones operacionales de los Sistemas que componen el UAS/RPAS.
- (e) El personal de mantenimiento responderá ante el Piloto Remoto de RPAS y/u Operador de UAS por el alistamiento de los componentes del Sistema, verificando que cumplan las condiciones establecidas para garantizar la aeronavegabilidad para el cumplimiento de la misión.
- (f) El personal de mantenimiento debe efectuar un entrenamiento con una periodicidad no mayor a dos (2) años, según su área de competencia, de acuerdo al tipo de UAS/RPAS al que preste su servicio. Dentro del programa de capacitación se debe incluir la instrucción teórica en la temática de Gestión de Recursos de Mantenimiento (MRM) y Gestión de Recursos de la Tripulación (CRM).
- (g) Cada EAE establecerá un procedimiento que permita verificar el nivel de capacitación, pericia y entrenamiento con que cuenta su personal de mantenimiento. El procedimiento debe documentarse y almacenarse de manera tal que pueda ser verificado por la AAAES.
- (h) Los CEAAE o centros de instrucción designados por el EAE deben contar con el personal de instrucción debidamente certificado y habilitado para la capacitación teórica y el idóneo para el entrenamiento práctico y serán responsables respecto de la competencia de los operadores certificados por ellos, sin perjuicio de la responsabilidad que le asiste a un operador UAS/RPAS.

94.545 Controles recurrentes y recobros de autonomía

- (a) Cada EAE será autónomo en definir la periodicidad de los controles de vuelo recurrentes y ningún caso ese periodo será mayor a un (01) año.
- (b) Los EAE, por medio de sus CEEAE o los centros de instrucción designados para tal fin, supervisarán que el personal tripulante UAS/RPAS y el personal con funciones complementarias al vuelo requeridos para la seguridad del vuelo, mantengan vigentes los requisitos de los certificados de competencia otorgados según cargos y funciones que desempeñan de acuerdo con su especialidad.
- (c) Los requisitos para recobrar autonomía de vuelo en los UAS/RPAS, será establecido por el EAE en su Programa de Instrucción y Entrenamiento similares. Para tal fin, el EAE considerará los siguientes aspectos:
 - (1) Tiempo de inactividad operacional.
 - (2) Fase teórica: contenido académico teórico y horas de instrucción requeridas para el recobro.
 - (3) Fase de vuelo práctica: número de misiones, horas de vuelo en simulador, horas de vuelo prácticas, maniobras de despegue y aterrizaje requeridas para el recobro.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

CAPÍTULO G

MODO DE EMPLEO UAS/RPAS PARA EAE

94.601 Modo empleo UAS/RPAS para los EAE

- (a) Cada EAE será autónomo para estructurar el modo de empleo particular para la operación de sus UAS/RPAS, no obstante, la operación de estos Sistemas, cualquiera que sea su clase, debe cumplir con los requisitos establecidos en el presente Reglamento y en los demás Reglamentos Aeronáuticos que sobre el particular suscriba la AAAES.
- (b) Cada EAE debe estructurar, publicar e implementar los manuales, procedimientos y/o documentos aplicables a la operación de sus UAS/RPAS, de acuerdo con sus roles, capacidades distintivas y funciones particulares.

94.605 Manual de Operación del UAS/RPAS (AOM)

- (a) El Operador de UAS y/o Piloto Remoto de RPAS debe operar el Sistema de acuerdo con las limitaciones especificadas en el Manual de Operación del UAS/RPAS (AOM), proporcionado por el fabricante y aceptado por el EAE.
- (b) El AOM del UAS/RPAS se actualizará al aplicar los cambios que la casa fabricante considere en sus publicaciones.
- (c) El EAE debe verificar que el AOM contenga la información relacionada a los límites de operación, procedimientos de emergencia, procedimientos normales, operación en condiciones meteorológicas adversas, sistemas y componentes del UAS/RPAS. También incluirá las instrucciones de operación de los componentes que conforman el sistema (sistema de lanzamiento, estación de control, sistema de recuperación, sistemas de comunicación, entre otros).

94.610 Manual de Instrucción y Procedimientos (MIP) o Programa de Instrucción y Entrenamiento (PIE)

- (a) Son los documentos académicos estructurados por cada EAE para la instrucción y entrenamiento del personal que integrará las tripulaciones remotas de UAS/RPAS. Para determinar los recursos y tiempo necesarios para cada programa de instrucción, se deben considerar las cualidades y características de cada sistema en particular, además de los requisitos establecidos en el Adjunto A, Contenido del Manual de Instrucción y Procedimientos o Programa de Instrucción y Entrenamiento para UAS/RPAS de la AE del presente Reglamento.
- (b) El MIP/PIE establecerá además, los requisitos que el personal debe acreditar para desempeñarse en cada cargo: número de horas de vuelo mínimas requeridas, maniobras a desarrollar en cada misión, programa académico (especificando los

contenidos de la fase teórica y el diagrama de flujo de misiones en la fase práctica), criterios de evaluación, normas generales, intensidad horaria, *syllabus* de cada materia teórica y práctica, y los demás procedimientos que se consideren para el desarrollo estandarizado de la instrucción y entrenamiento continuado de las tripulaciones remotas, incluyendo una fase de supervisión posterior a la instrucción.

- (c) Dependiendo de las características de cada UAS/RPAS y el tipo de misión que realiza, cada EAE debe incorporar a su MIP/PIE los requisitos adicionales no contemplados en el presente Reglamento.

94.615 Manual de Tareas

- (a) Los EAE estandarizarán en el Manual de Tareas, la manera correcta en la que se deben ejecutar las maniobras y procedimientos que realiza cada Sistema en las diferentes fases del vuelo (briefing, prevuelo, despegue o lanzamiento, ascenso, crucero, descenso, aterrizaje o recuperación y posvuelo), lo cual incluye:
 - (1) Condiciones: requisitos para ejecutar la maniobra.
 - (2) Normas o estándares: límites, posiciones de la aeronave, velocidades, altitudes, modos de maniobra, regímenes de viraje, ascenso y descenso, entre otros.
 - (3) Descripción de la maniobra.
 - (4) Desviaciones permitidas.
 - (5) Aspectos de seguridad y consideraciones especiales.
 - (6) Calificación de la maniobra.

94.620 Manual de Técnicas, Tácticas y Procedimientos

- (a) Los EAE estandarizarán en este documento la manera correcta en la que se deben ejecutar las maniobras específicas requeridas para el desarrollo de las misiones tácticas contempladas dentro de su doctrina particular, lo cual incluye:
 - (1) Condiciones: requisitos para ejecutar la maniobra.
 - (2) Normas o estándares: límites, posiciones de la aeronave, velocidades, altitudes, modos de maniobra, regímenes de viraje, ascenso y descenso, entre otros.
 - (3) Descripción de la maniobra.
 - (4) Desviaciones permitidas.
 - (5) Aspectos de seguridad y consideraciones especiales.

Nota.- Cada EAE será autónomo en asignar el nombre de referencia para cada uno de sus manuales, verificando que el contenido de los mismos contemple lo estipulado en el presente Reglamento.

94.625 Libro de Vuelo

- (a) Para los UAS/RPAS, los EAE cumplirán con los requisitos establecidos en el numeral 43.335, Registros de Mantenimiento del RACAE 43, Mantenimiento y sus Enmiendas.

Nota.- El EAE establecerá los formatos del Libro de Vuelo de acuerdo con su doctrina, procedimientos, particularidades, roles, capacidades distintivas, equipos y necesidades.

- (b) Las anotaciones del Libro de Vuelo y/o registros de mantenimiento deben llevarse al día y hacerse con tinta indeleble, letra legible, sin tachones ni enmendaduras, bajo la responsabilidad del Operador/Piloto Remoto al mando y /o personal de mantenimiento habilitado por el EAE quien, además, responderá por la veracidad de su contenido.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

CAPÍTULO H

SEGURIDAD OPERACIONAL

94.701 Disposiciones generales

- (a) Los EAE y los CEAAE, implementarán en la operación de UAS/RPAS, el Sistema de Gestión de Seguridad Operacional de acuerdo con lo establecido en el RACAE 219, Sistema de Gestión de Seguridad Operacional y sus Enmiendas.
- (b) Cada EAE, debe establecer las actividades de capacitación, entrenamiento, comunicación y demás acciones dirigidas a fortalecer una cultura positiva de seguridad operacional a todo nivel en la organización, y el Sistema de Gestión de Seguridad Operacional debe estar diseñado y promovido de manera que cada miembro de la organización se constituya en parte esencial del mismo.

94.705 Gestión del riesgo

- (a) La autorización que emita cada EAE para la operación de sus UAS/RPAS en una ubicación geográfica determinada, debe obedecer a la medición efectiva de la tolerabilidad del riesgo, producto de la estructuración de la Matriz de Gestión de Riesgos, para tal efecto, debe establecer la Identificación de peligros específicos en la operación de UAS y RPAS, Evaluación de riesgos mediante matrices de probabilidad y severidad, Definición de niveles aceptables de seguridad operacional (NASO) específicos para la operación y Políticas de seguridad operacional, alineadas con la misionalidad de cada Ente de Aviación de Estado.
- (b) Cada EAE debe implementar un formato de medición de riesgo, que permita tomar oportunamente acciones de mitigación para los riesgos asociados al factor técnico, operacional y humano y que se aplicará antes del cumplimiento de cada misión.
- (c) Siempre que el Sistema cuente con la opción de descarga de la telemetría de vuelo, el EAE debe implementar un programa de supervisión de las operaciones, mediante la revisión periódica y aleatoria de los datos registrados, con el fin de identificar oportunamente desviaciones a los procedimientos estandarizados y cualquier debilidad que pueda identificarse oportunamente, en especial en lo relacionado con factores humanos.
- (d) Las telemetrías y/o datos de vuelo registrados automáticamente en la memoria de los UAS/RPAS, deben almacenarse para facilitar la supervisión operacional. Para los UAS/RPA, las telemetrías e imágenes/videos obtenidos de la carga útil, deben descargarse después de cada vuelo y/o almacenarse cronológicamente por un período mínimo de un (01) año.

Nota.- Para los UAS/RPA, las telemetrías e imágenes/videos obtenidos de la carga útil que sean elementos materia de prueba para procesos de investigaciones operacionales, administrativas y/o judiciales deben estar disponibles bajo la respectiva cadena de custodia y según el tiempo que lo disponga el funcionario competente.

- (e) Cada EAE debe determinar los procesos y políticas que considere necesarias con el fin de garantizar la preservación de los UAS/RPAS como bienes aeronáuticos del Estado, asignados en inventarios. Lo anterior, en consideración a la Ley 1476 de 2011 *“por la cual se expide el régimen de responsabilidad administrativa por pérdida o daño de bienes de propiedad o al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, sus entidades adscritas o vinculadas o la Fuerza Pública”* y sus modificaciones.
- (f) Los Comandantes de cada Ente de Aviación de Estado deben establecer y publicar políticas y objetivos de seguridad operacional que garanticen un nivel aceptable de riesgo y el cumplimiento de la misión institucional en referencia a la operación de UAS y RPAS. Asimismo, garantizar la instrucción y entrenamiento de todo el personal involucrado en la operación de estos dispositivos de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente, atendiendo a la clasificación y tipo de dispositivo a volar. Por otra parte, deben implementar mecanismos de mejora continua basados en lecciones aprendidas y auditorías periódicas.
- (g) Los Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS) que operen en espacios aéreos no segregados o mixtos con aeronaves tripuladas estarán equipados con sistemas funcionales de Detección y Evitación de Colisiones (DAA), que permitan al piloto remoto cumplir con la responsabilidad de detectar y evitar colisiones, conforme a lo dispuesto en el Capítulo 5 de la Circular 328 de la OACI “Operaciones” y el Anexo 2 al Convenio de Chicago. Estos sistemas deberán instalarse a bordo de las aeronaves de clase IC o superiores, de acuerdo con la clasificación establecida en la Tabla 2 del presente reglamento. La capacidad DAA deberá estar debidamente integrada tanto en la aeronave como en la estación de piloto remoto.

Nota 1.- Se exceptúan de este requisito aquellos RPAS y UAS que operen exclusivamente dentro de espacios aéreos reservados, siempre que dichas operaciones estén previamente coordinadas, autorizadas y se cumplan los requisitos operacionales y de seguridad establecidos para dicho entorno por cada EAE.

Nota 2.- Será responsabilidad de los operadores de UAS mantener la separación visual con objetos, aeronaves y demás actores involucrados en la operación, debiendo cumplir en todo momento con las funciones de detección (ver) y evitación de colisiones.

Nota 3.- Las aeronaves de clase IA y IB estarán exentas del uso de sistemas DAA siempre que operen dentro de los límites operacionales establecidos en la Tabla 1-1 del presente reglamento; no obstante, si dichas aeronaves operan por fuera de estos límites, deberán cumplir con los requisitos aplicables a los RPAS en cuanto a la incorporación y operación del sistema DAA se refiere.

94.710 Gestión de emergencias y contingencias

- (a) Cada EAE dará cumplimiento a lo establecido en el numeral 91.520, Emergencias en vuelo del RACAE 91 Reglas de vuelo y operación y sus Enmiendas, de acuerdo con lo que aplique para la operación de sus UAS/RPAS.
- (b) Cuando se conozca de una falla técnica, procedimental o cuando se presente una condición en el que el Sistema no es seguro para operar, está prohibido continuar un vuelo de un UAS/ RPAS. Los procedimientos de falla de comunicación de voz pueden ser parcialmente diferentes para los UAS/RPAS, ya que el Operador o Piloto Remoto

puede tener métodos adicionales para comunicarse con el ATC, por ejemplo, teléfonos móviles.

- (c) En caso de presentarse una emergencia en vuelo, el Operador y/o Piloto Remoto de un UAS/RPAS de la AE efectuará las maniobras establecidas en el Manual de Operación del Sistema y reportará al ATC el tipo de novedad presentada y el comportamiento esperado de la aeronave.
- (d) Cualquier procedimiento de emergencia o contingencia previamente programado, debe estar diseñado para una recuperación segura del UAS/RPAS y para no generar daños a terceros y sus bienes.
- (e) En caso de un suceso operacional en el que se presuma la pérdida de la aeronave o el impacto de la misma contra el terreno o el mar, el EAE establecerá procedimientos que permitan, en la medida de lo posible y sin poner en riesgo la integridad de las tripulaciones y otros equipos, recuperar los restos de la aeronave con el fin de facilitar el proceso de investigación operacional, atendiendo en lo dispuesto en el numeral 94.001 definición y acrónimos- Accidente, literal (c), Nota 3.
- (f) Cada EAE dará cumplimiento a los procedimientos y regulaciones suscritos por la AAAES para el reporte de sucesos operacionales en lo que refiere a la ocurrencia accidentes o incidentes graves de aviación. Lo anterior, con el fin de contar con estadísticas actualizadas y permitir continuar con el proceso proactivo en temas de prevención.
- (g) Si el Operador o Piloto Remoto de un UAS/RPAS evidencia que hay señales en el espectro electromagnético que interfieren con la operación del Sistema, debe ejecutar los procedimientos que le permitan salir de esta condición de forma inmediata.
- (h) Si ocurre una emergencia en misiones de instrucción, el operador UAS/ piloto RPAS instructor, tomará el control de la aeronave y ejecutará el procedimiento correspondiente de acuerdo con los procedimientos de emergencia.
- (i) Si ocurre una emergencia en misiones de supervisión, el operador UAS/ piloto RPAS quien efectúa la supervisión, tomará el control de la aeronave y ejecutará el procedimiento correspondiente.
- (j) Cada Ente de Aviación de Estado (EAE) deberá establecer procedimientos operativos para afrontar situaciones en las que se presenten interferencias deliberadas sobre los sistemas de navegación o comunicación de los UAS/RPAS, tales como el uso de bloqueadores o la suplantación de señales, entre otros; dichos procedimientos deben contemplar acciones inmediatas que permitan al operador y/o piloto remoto retomar el control de la aeronave o, en su defecto, activar modos seguros de retorno automático, velando así, por la seguridad operacional y la integridad del espacio aéreo.
- (k) Cada EAE deberá contar con un Plan de Respuesta a Emergencias (ERP) diseñado específicamente para la gestión de contingencias relacionadas con el uso de Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (UAS/RPAS). Este plan debe contemplar al menos los siguientes cinco aspectos fundamentales:

- (1) Se deben establecer procedimientos claros para actuar ante la pérdida parcial o total del control o del enlace de comunicaciones con el UAS/RPAS con el fin de reducir los riesgos asociados.
- (2) El plan debe establecer procedimientos en caso de fallo en sistemas críticos cuya falla comprometa la seguridad y prever protocolos para ejecutar aterrizajes de forma segura y controlada.
- (3) Deben contemplarse acciones ante eventos como la intrusión no autorizada de UAS/RPAS en espacios aéreos restringidos o controlados. El ERP debe incluir medidas de coordinación con autoridades civiles y militares para la respuesta oportuna y eficaz ante este tipo de incidentes.
- (4) El plan debe establecer procedimientos para la detección, identificación y neutralización segura de UAS/RPAS que representen una amenaza en zonas protegidas o de alto valor estratégico.
- (5) El plan debe establecer un procedimiento de contingencia para aterrizaje con armamento fallido o caliente.
- (6) Cada Ente de Aviación de Estado deberá garantizar la revisión de su Plan de Respuesta a Emergencias (PRE) con una periodicidad mínima anual, así como la ejecución de ejercicios de validación, ya sea mediante simulacros de mesa o ejercicios funcionales, al menos una vez por año. Adicionalmente, deberá realizar simulacros integrales o completos cada dos (2) años, con el fin de verificar la efectividad del plan. Estas acciones deberán incorporarse dentro de los sistemas de gestión y planificación del riesgo operacional de cada EAE, en armonía con los principios de mejora continua y preparación ante emergencias que orientan las operaciones para cada EAE.

94.715 Políticas sobre tiempos de descanso y manejo de la fatiga

- (a) Los EAE cumplirán con lo establecido en el numeral 91.695 del RACAE 91 Reglas de vuelo y operación y sus Enmiendas, para garantizar la operación segura de los UAS/RPAS, además de los tiempos contemplados en la Tabla 1-5, Tiempos de vuelo autorizados para tripulaciones de UAS/RPAS.
- (b) Cada EAE publicará un documento donde se reglamente el tiempo de descanso de las tripulaciones de UAS/RPAS, de acuerdo con su clasificación, y en el cual se contemple:
 - (1) Definiciones y conceptos: asignación y programación de vuelo, comisión del servicio, disponibilidad de vuelo, período de descanso, tiempo de descanso estándar, tiempo de operatividad, tiempo de servicio para vuelo, tripulación (mínima, aumentada, entre otros).
 - (2) Normas generales para el descanso: tiempo máximo de disponibilidad y comisión, descanso por tiempo de disponibilidad o comisión operativa y mecanismos de control de la fatiga. El Tiempo máximo de vuelo diario para la tripulación remota y exposición a las pantallas, para Operadores y Pilotos Remotos, se especifica en la

tabla 1-5¹ Tiempos de vuelo autorizados para tripulaciones de UAS/RPAS.

- (3) Restricciones: limitaciones generales para la designación de tripulaciones, extensión del tiempo máximo de servicio o de vuelo, excepciones al cumplimiento de las políticas de descanso, entre otras.
- (4) Procedimientos: Proceso de evaluación, consideraciones especiales, autoridades, niveles de mando y mecanismos de control para las excepciones.

TRIPULACIÓN	TIEMPO DE OPERATIVIDAD (Horas)	EXTENSIÓN AUTORIZADA (Nivel operacional)	EXTENSIÓN AUTORIZADA (Nivel estratégico)	TIEMPO TURNO DE PANTALLAS (Operador y/o Piloto Remoto)
1	8	9	10	4
2	16 en turnos de 4	18	20	4
3	24 en turnos de 4	No aplica		4

Tabla 1-5. Tiempos de vuelo autorizados para tripulaciones de UAS/RPAS

Fuente: Construcción AAAES

- (c) El personal de mantenimiento, como miembro de la tripulación UAS/RPA, debe cumplir con los aspectos relacionados a la gestión de la fatiga, es decir, tiempo de operatividad, tiempo de servicio, descanso y demás prescripciones.

¹ Tomando como referencia la evidencia científica disponible en lo relacionado a la prevalencia de manifestación de la Astenopia, frecuente en personal que realiza trabajo con exposición a pantallas, y sus síntomas asociados, cuya severidad puede ser tal que ocasione visión doble, resequeza ocular y dificultad.

Para discriminar la información, teniendo en cuenta además, el diseño de las GCS, y las deficiencias ergonómicas que presentan en lo que concierne al modo de presentación de la información, se establece que el tiempo prolongado de exposición a la pantallas, superior a 4 horas, expone a las tripulaciones de UAS/RPAS a un estado de vulnerabilidad para cometer errores de manera más frecuente y a condiciones fisiológicas como la desorientación espacial, que pueden llegar a generar riesgos para la seguridad operacional.

CAPÍTULO I

OPERACIONES DE UAS/RPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Y DE UAS/RPAS DE AE NACIONALES EN EL EXTERIOR

94.801 Generalidades para la operación de RPAS extranjeras en el Territorio Nacional y de UAS/RPAS de AE nacionales en el exterior.

Los EAE nacionales en el extranjero y EAE extranjeros en Territorio Nacional, darán cumplimiento a lo establecido en el RACAE 91 Reglas de vuelo y operación, Capítulo L: Operaciones de aeronaves de Estado extranjeras en el Territorio Nacional y de aeronaves de Estado nacionales en el exterior y sus Enmiendas, con las siguientes consideraciones:

- (a) Cuando se refiere a “las personas a bordo” no aplicará, sin embargo, se tendrá en cuenta la persona que intervenga en la gestión de procedimientos, ya sea en tierra o en vuelo.
- (b) Cuando se refiere a “Piloto al mando” en el RACAE 91 Reglas de vuelo y operación, Capítulo L: Operaciones de aeronaves de Estado extranjeras en el Territorio Nacional y de aeronaves de Estado nacionales en el exterior, aplicará para el Operador UAS al mando o para el Piloto RPAS al mando o sus homólogos en el AE extranjera.
- (c) En el espacio aéreo sobre altamar, todas las aeronaves de AE colombianas, observarán lo establecido en el numeral 2.1.2 del Anexo 2 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, para los vuelos sobre aquellas zonas de alta mar en las que un Estado contratante haya aceptado la responsabilidad de prestar servicios de tránsito aéreo, de conformidad con un acuerdo regional de navegación aérea. Se entenderá que la Autoridad ATS competente mencionada en este Anexo, es la autoridad correspondiente designada por el Estado que preste dichos servicios.

94.805 Cumplimiento de leyes, reglamentos y procedimientos de UAS/RPAS de AE nacionales en Estados extranjeros.

- (a) El Operador/Piloto Remoto al mando cumplirá las leyes, reglamentos y procedimientos pertinentes de los Estados en que opere el UAS/RPAS.
- (b) El Operador/Piloto Remoto al mando conocerá las leyes, reglamentos y procedimientos, aplicables al desempeño de sus funciones, establecidos para las áreas que han de cruzarse y para las bases de lanzamiento, aeródromos o helipuertos que han de usarse y los servicios e instalaciones de navegación aérea correspondientes.
- (c) El Operador/Piloto Remoto al mando se cerciorará de que los demás miembros de la tripulación de vuelo conozcan estas leyes, reglamentos y procedimientos en lo que respecta al desempeño de sus respectivas funciones en la operación de la aeronave.

94.810 Cumplimiento de leyes, reglamentos y procedimientos por parte de un explotador de UAS/RPAS de AE extranjero en territorio colombiano.

- (a) El empleo de UAS/RPAS con matrícula extranjera en el territorio colombiano estará enmarcado en el desarrollo de acuerdos operacionales suscritos entre ambos Estados.
- (b) El EAE involucrado en el acuerdo operacional será responsable de difundir el contenido del presente Reglamento al personal extranjero y verificará el cumplimiento de los requisitos aplicables a la operación que se pretenda desarrollar.
- (c) El EAE responsable, notificará inmediatamente a la AAAES, cuando:
 - (1) Identifique que el explotador extranjero no ha cumplido o se sospecha que no ha cumplido con las leyes, reglamentos y procedimientos vigentes.
 - (2) Se presenta un problema grave con el explotador extranjero que afecte la seguridad operacional de AE o aviación y/o seguridad nacional.
- (d) El Operador/Piloto Remoto al mando cumplirá las leyes, reglamentos y procedimientos propios de las regulaciones colombianas.
- (e) El Operador/Piloto Remoto al mando conocerá las leyes, reglamentos y procedimientos, aplicables al desempeño de sus funciones, establecidos para las áreas que han de cruzarse y para las bases de lanzamiento, aeródromos o helipuertos que han de usarse y los servicios e instalaciones de navegación aérea correspondientes.

94.815 Operaciones de RPAS de AE nacionales en el exterior

- (a) Cuando un RPAS Clase IC, Clase II y Clase III de AE opere fuera del Territorio Nacional, debe:
 - (1) Cumplir con los Capítulos A, B y C de la parte 1 de este Reglamento.
 - (2) Cuando se encuentre en un Estado extranjero, cumplirá con los reglamentos de vuelo y de operación de aeronaves relacionados y vigentes en dicho Estado.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

PARTE 2

UAS CLASE I A Y I B

94.901 Registro

- (a) Para UAS dentro de la clasificación Clase I A y I B empleados en cumplimiento de las misiones establecidas dentro del concepto operacional de cada EAE:
 - (1) Cada EAE tendrá un registro de los UAS asignados en inventarios, debidamente categorizados, de acuerdo con lo establecido en el numeral 94.015 Clasificación de los UAS/RPAS, del presente Reglamento. Citado registro se efectuará de acuerdo con los procesos establecidos por cada EAE sobre el particular.
- (b) Las UA deben tener adherido a su fuselaje o estructura una placa y/o etiqueta de identificación en la que constará:
 - (1) Información de la aeronave: Designación específica, nombre del fabricante, tipo, modelo y número de serie.
 - (2) Número de contacto con los datos necesarios para establecer comunicación con el EAE, incluyendo un designador en letras que facilite la identificación del EAE propietario del mismo, así:

Ejército Nacional de Colombia	EJC
Armada Nacional de Colombia	ARC
Fuerza Aeroespacial Colombiana	FAC
Policía Nacional de Colombia	PNC
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	DIAN

Lo anterior, con el fin de facilitar su identificación y devolución en caso de presentarse un suceso de seguridad operacional en el cual se pierda el control del Sistema y sea recuperado por terceros.

94.905 Requisitos y limitaciones UAS Clase I A

- (a) Los UAS clasificados en la categoría I A son aquellos que su MTOW sea igual o mayor de 15 gramos hasta 7 kilogramos.
- (b) Únicamente operarán en espacios aéreos G o áreas segregadas para su operación.
- (c) El límite de altura de vuelo es de 400 Fts sobre el terreno (AGL).
- (d) El límite de rango de operación de la aeronave desde la ubicación del operador u observador es de 5 km manteniendo la línea de vista visual (VLOS).

- (e) Se tendrán comunicaciones aeronáuticas para reportar el vuelo a otras aeronaves. Los llamados se realizarán de acuerdo con los procedimientos de no controlado.
- (f) Cada EAE garantiza la aeronavegabilidad de acuerdo con el manual de operación y manual de mantenimiento.
- (g) Cumplirá con los requisitos de certificación de acuerdo con el Anexo C del presente reglamento.
- (h) El operador debe tener pleno conocimiento del entorno aeronáutico en el que se desarrollará la operación:
 - (1) Aeródromos cercanos.
 - (2) Áreas de despegue o aterrizaje cercanos de otras aeronaves.
 - (3) Espacio aéreo en el que se desarrollará la operación.
 - (4) Zonas prohibidas. Restringidas, peligrosas y de entrenamiento.
 - (5) Zonas de no vuelo para aeronaves no tripuladas.
- (i) Siempre que una aeronave tripulada se encuentre en vuelo a menos de 5 km de la operación del UA, se debe suspender la operación del UA.

94.906 Requisitos y limitaciones UAS Clase I B

- (a) Los UAS clasificados en la categoría I A son aquellos que su MTOW sea igual o mayor de 7 kilogramos hasta menos de 15 kilogramos.
- (b) Únicamente operarán en espacios aéreos G o áreas segregadas para su operación.
- (c) El límite de altura de vuelo es de 400 Fts sobre el terreno (AGL).
- (d) El límite de rango de operación de la aeronave desde la ubicación del operador u observador es de 5 km manteniendo la línea de vista visual (VLOS).
- (e) Se tendrán comunicaciones aeronáuticas para reportar el vuelo a otras aeronaves. Los llamados se realizarán de acuerdo con los procedimientos de no controlado.
- (f) Cada EAE garantiza la aeronavegabilidad de acuerdo con el manual de operación y manual de mantenimiento.
- (g) Cumplirá con los requisitos de aptitud psicofísica de acuerdo con la sección 94.511 Aptitud para personal UAS/RPAS.
- (h) El operador debe tener pleno conocimiento del entorno aeronáutico en el que se desarrollará la operación:
 - (1) Aeródromos cercanos.

- (2) Áreas de despegue o aterrizaje cercanos de otras aeronaves.
 - (3) Espacio aéreo en el que se desarrollará la operación.
 - (4) Zonas prohibidas. Restringidas, peligrosas y de entrenamiento.
 - (5) Zonas de no vuelo para aeronaves no tripuladas.
- (i) Siempre que una aeronave tripulada se encuentre en vuelo a menos de 5 km de la operación del UA, se debe suspender la operación del UA.

94.907 Mínimos de visibilidad y distancia de nubes

- (a) Para los UAS clasificados como Clase I A y I B se debe garantizar que, durante la operación, la distancia mínima horizontal entre la aeronave y las nubes no sea menor a 500 pies (150 metros aprox.). Así mismo, se debe tener en cuenta que las condiciones de visibilidad para el despegue o aproximación no podrán ser inferiores a 1.5 km horizontales medidos desde la ubicación de la Estación de Control en Tierra (GCS) del UAS.
- (b) Para UAS, las operaciones por encima de los 400 pies AGL y en espacios aéreos diferentes al Clase G, se realizarán dentro de una Zona de Operaciones Militares (*MOA: Military Operational Airspace*) publicada en la AIP Colombia, con el fin de mitigar cualquier riesgo que pueda generarse para la operación de aeronaves tripuladas. En caso de ser necesario se realizará una restricción de Espacio Aéreo de acuerdo con la sección 94.320 Reserva de Espacio Aéreo.
- (c) Teniendo en cuenta el riesgo de colisión de los UAS/RPAS contra obstáculos del terreno (infraestructura, cableado eléctrico, torres de energía, vegetación, entre otros), la altitud mínima de operación en ningún caso podrá ser inferior a 150 pies AGL y la separación con cualquier objeto debe ser superior a 50 pies.

94.910 Trámite del Plan de Vuelo para UAS/RPA

- (a) El trámite de Plan de Vuelo será un procedimiento obligatorio para:
 - (1) Cuando el EAE reserve un espacio aéreo determinado para la operación de UAS Clase IA y IB con capacidad de volar a una altura superior a 400 pies AGL y se encuentre en desarrollo de las misiones típicas y operaciones tipo, enmarcadas en la doctrina, funciones, misiones y roles del EAE, deben realizar el trámite de Plan de Vuelo.
 - (2) Los UAS que sean empleados en espacios aéreos diferentes a la Clase G, gestionarán el espacio aéreo de acuerdo al procedimiento establecido en el numeral 94.94.301 Disposiciones generales de la gestión del espacio aéreo para UAS/RPAS del presente Reglamento. En ningún caso podrán alcanzar una altura superior a los 400 pies AGL a menos que se encuentre coordinado con la dependencia de control aéreo pertinente o por medio de una Carta de Acuerdo.

94.915 Seguridad Física de Unidades Militares y/o Policiales con UAS

- (a) Para el empleo seguro de los UAS destinados a la protección y seguridad física de Unidades Militares y/o Policiales, cada EAE debe cumplir con los límites operacionales y demás disposiciones establecidas en el presente Reglamento.
- (b) Si la infraestructura de la Unidad Militar y/o Policial compromete el funcionamiento de un aeródromo de la AE y/o civil, o se encuentra en espacios aéreos diferentes a la clase G, el EAE debe estructurar y documentar, en coordinación con el proveedor de Servicios de Tránsito Aéreo responsable, los procedimientos, Cartas de Acuerdo y MOA que le permitan el empleo de los UAS, sin generar afectación a la seguridad operacional de las demás aeronaves e infraestructura aeronáutica. Citado procedimiento, debe ser aprobado por el EAE y contemplar:
 - (1) Coordinaciones entre el ATC y el Operador del UAS.
 - (2) Horarios de operación, patrones y ubicaciones geográficas en las que se desarrollará la operación.
 - (3) Identificación de la aeronave, especialmente durante vuelo nocturno (luces que deben ostentar los UAS/RPA, identificación de llamada por frecuencia aeronáutica, entre otros).
 - (4) Zonas prohibidas, restringidas y/o de no vuelo.
 - (5) Actuación ante emergencias.
 - (6) Protocolo o procedimiento de pérdidas de conexión, link o comunicación con la aeronave.
- (c) Debe realizarse la difusión del procedimiento entre el personal involucrado directa o indirectamente en las operaciones aéreas, para que estén enterados de los procedimientos y que sirva de insumo para la gestión de riesgos operacionales. Debe plasmarse la difusión en un documento y asegurarse que se encuentre disponible para consulta por parte del personal interesado.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

PARTE 3

RPAS CLASE I C

94.1001 **Matrícula**

- (a) Para los RPAS de Clasificación IC, se debe asignar un Número de Matrícula, el cual debe ubicarse en un lugar visible del mismo y contener un identificador en letras que facilite la identificación del EAE propietario del mismo, así:

Ejército Nacional de Colombia	EJC
Armada Nacional de Colombia	ARC
Fuerza Aeroespacial Colombiana	FAC
Policía Nacional de Colombia	PNC
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	DIAN

94.1005 **Requisitos y limitaciones RPAS Clase I C**

- (a) Los RPAS clasificados en la categoría I C son aquellos que su MTOW sea igual o mayor de 15 kilogramos hasta menos de 150 kilogramos.
- (b) Podrán volar en cualquier espacio aéreo y cumplir con los procedimientos ATC.
- (c) El límite de altitud de vuelo es de 15.000 Fts sobre nivel medio del mar (MSL).
- (d) El límite de rango de operación de la aeronave desde la ubicación del operador u observador es de 140 km manteniendo la línea de vista (LOS).
- (i) Se tendrán comunicaciones aeronáuticas para reportar el vuelo a otras aeronaves. Los llamados se realizarán de acuerdo a los procedimientos radiotelefónicos.
- (j) Los EAE se asegurarán que RPAS Clase IC cumplan con requisitos de aeronavegabilidad.
- (k) Cumplirá con los requisitos de aptitud psicofísica de acuerdo con RACAE 67 “Aptitud psicofísica especial de vuelo para la aviación de estado” Categoría II Actividades complementarias al vuelo.
- (e) El operador debe tener pleno conocimiento del entorno aeronáutico en el que se desarrollará la operación:
- (1) Aeródromos cercanos.

- (2) Áreas de despegue o aterrizaje cercanos de otras aeronaves.
- (3) Espacio aéreo en el que se desarrollará la operación.
- (4) Zonas prohibidas. Restringidas, peligrosas y de entrenamiento.
- (5) Zonas de no vuelo para aeronaves no tripuladas.

94.1010 Operación de RPAS Clase IC

- (a) Los RPAS Clase IC cuyo despegue y aterrizaje (horizontal y/o vertical) se efectúe desde la pista de un aeródromo de la AE o civil, deben realizar comunicaciones y procedimientos con el ATC de la misma forma que las aeronaves tripuladas.
- (b) Podrán operar en condiciones VMC bajo reglas de vuelo VFR cumpliendo los parámetros descritos anteriormente. Así mismo, podrán hacerlo en condiciones IMC o VMC bajo Reglas de Vuelo IFR dentro de zonas segregadas siempre y cuando estén equipados con esta capacidad.
- (c) Dispondrán de equipos de comunicación aeronáutico principal y alternativo para las comunicaciones con el ATC al interior de las Estaciones de Control en Tierra.
- (d) Estarán equipados con un Sistema de navegación o de geolocalización.
- (e) Deben contar con equipo transponder, ADS-B o similar (operable en el territorio colombiano) para garantizar la vigilancia por parte del ATC.
- (f) Tendrán la capacidad de ejecutar procedimientos de recuperación por pérdida de conexión (entre la Estación de Control y la aeronave) autónomos. Así mismo, debe documentar los procedimientos C2 (Comando y Control), procedimientos asociados a las fases de vuelo (despegue-crucero-trabajo en área, aterrizaje) y la coordinación que efectúe el personal tripulante RPA, personal con funciones complementarias al vuelo y personal involucrado en la operación (ATC, personal observador, etc.).

94.1015 Trámite del Plan de Vuelo para UAS/RPAS

- (a) El trámite de Plan de Vuelo será un procedimiento obligatorio para:
 - (1) RPAS Clase IC en desarrollo de las misiones típicas y operaciones tipo, enmarcadas en la doctrina, funciones, misiones y roles del EAE.
 - (2) Para el trámite del Plan de Vuelo el Operador UAS y/o Piloto Remoto RPAS seguirá los lineamientos descritos en los numerales 91.210, 91.212, 91.215, 91.220, 91.225 y 91.230 del RACAE 91, Reglas de vuelo y operación, y sus Enmiendas.

PARTE 4

RPAS CLASE II

94.1101 Matrícula

- (a) Para los RPAS de Clasificación II, se debe asignar un Número de Matrícula, el cual debe ubicarse en un lugar visible del mismo y contener un identificador en letras que facilite la identificación del EAE propietario del mismo, así:

Ejército Nacional de Colombia	EJC
Armada Nacional de Colombia	ARC
Fuerza Aeroespacial Colombiana	FAC
Policía Nacional de Colombia	PNC
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	DIAN

94.1105 Operación RPAS Clase II

- (a) Los RPAS clasificados en la categoría II son aquellos que su MTOW sea mayor de 150 kilogramos hasta 600 kilogramos.
- (b) Podrán volar en cualquier espacio aéreo y cumplir con los procedimientos ATC.
- (c) El límite de altitud de vuelo es de 18.000 Fts sobre nivel medio del mar (MSL).
- (d) El límite de rango de operación de la aeronave desde la ubicación del operador u observador es de 200 km manteniendo la línea de vista (LOS).
- (e) Realizará comunicaciones aeronáuticas como las aeronaves convencionales.
- (f) El operador debe tener pleno conocimiento del entorno aeronáutico en el que se desarrollará la operación:
- (1) Aeródromos cercanos.
 - (2) Áreas de despegue o aterrizaje cercanos de otras aeronaves.
 - (3) Espacio aéreo en el que se desarrollará la operación.
 - (4) Zonas prohibidas. Restringidas, peligrosas y de entrenamiento.
 - (5) Zonas de no vuelo para aeronaves no tripuladas.

94.1110 Operación de RPAS Clase II

- (a) Los RPAS Clase II cuyo despegue y aterrizaje (horizontal y/o vertical) se efectuó desde la pista de un aeródromo de la AE o civil, deben realizar comunicaciones y procedimientos con el ATC de la misma forma que las aeronaves tripuladas.
- (b) Podrán operar en condiciones VMC bajo reglas de vuelo VFR cumpliendo los parámetros descritos anteriormente. Así mismo, podrán hacerlo en condiciones IMC o VMC bajo Reglas de Vuelo IFR dentro de zonas segregadas siempre y cuando estén equipados con esta capacidad.
- (c) Dispondrán de equipos de comunicación aeronáutico principal y alternativo para las comunicaciones con el ATC al interior de las Estaciones de Control en Tierra.
- (d) Estarán equipados con un Sistema de navegación o de geolocalización.
- (e) Deben contar con equipo transponder, ADS-B o similar (operable en el territorio colombiano) para garantizar la vigilancia por parte del ATC.
- (f) Tendrán la capacidad de ejecutar procedimientos de recuperación por pérdida de conexión (entre la Estación de Control y la aeronave) autónomos. Así mismo, debe documentar los procedimientos C2 (Comando y Control), procedimientos asociados a las fases de vuelo (despegue-crucero-trabajo en área, aterrizaje) y la coordinación que efectúe el personal tripulante UAS/RPA, personal con funciones complementarias al vuelo y personal involucrado en la operación (ATC, personal observador, etc.).

94.1115 Trámite del Plan de Vuelo para RPAS

- (a) El Trámite de Plan de Vuelo será un procedimiento obligatorio para:
 - (1) RPAS Clase II en desarrollo de las misiones típicas y operaciones tipo, enmarcadas en la doctrina, funciones, misiones y roles del EAE.
 - (2) Para el Trámite del Plan de Vuelo el Operador UAS y/o Piloto Remoto RPAS seguirá los lineamientos descritos en los numerales 91.210, 91.212, 91.215, 91.220, 91.225 y 91.230 del RACAE 91, Reglas de vuelo y operación, y sus Enmiendas.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

PARTE 5

RPAS CLASE III

94.1201 Matrícula

- (1) Para los RPAS de Clasificación III, se debe asignar un Número de Matrícula, el cual debe ubicarse en un lugar visible del mismo y contener un identificador en letras que facilite la identificación del EAE propietario del mismo, así:

Ejército Nacional de Colombia	EJC
Armada Nacional de Colombia	ARC
Fuerza Aeroespacial Colombiana	FAC
Policía Nacional de Colombia	PNC
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	DIAN

94.1205 Operación RPAS Clase III

- (a) Los RPAS clasificados en la categoría III son aquellos que su MTOW sea mayor a 600 kilogramos.
- (b) Podrán volar en cualquier espacio aéreo y cumplir con los procedimientos ATC.
- (c) Podrán volar hasta FL 650.
- (d) El límite de rango de operación es ilimitado y de acuerdo a sus capacidades y performance.
- (e) Realizará comunicaciones aeronáuticas como las aeronaves convencionales.
- (f) El piloto debe tener pleno conocimiento del entorno aeronáutico en el que se desarrollará la operación:
- (1) Aeródromos cercanos.
 - (2) Áreas de despegue o aterrizaje cercanos de otras aeronaves.
 - (3) Espacio aéreo en el que se desarrollará la operación.
 - (4) Zonas prohibidas. Restringidas, peligrosas y de entrenamiento.
 - (5) Zonas de no vuelo para aeronaves no tripuladas.

94.1210 Operación de RPAS Clase III

- (a) Los RPAS Clase III cuyo despegue y aterrizaje (horizontal y/o vertical) se efectuó desde la pista de un aeródromo de la AE o civil, deben realizar comunicaciones y procedimientos con el ATC de la misma forma que las aeronaves tripuladas.
- (b) Podrán operar en condiciones VMC bajo reglas de vuelo VFR cumpliendo los parámetros descritos anteriormente. Así mismo, podrán hacerlo en condiciones IMC o VMC bajo Reglas de Vuelo IFR dentro de zonas segregadas siempre y cuando estén equipados con esta capacidad.
- (c) Dispondrán de equipos de comunicación aeronáutico principal y alternativo para las comunicaciones con el ATC al interior de las Estaciones de Control en Tierra.
- (d) Estarán equipados con un Sistema de navegación o de geolocalización.
- (e) Deben contar con equipo transponder, ADS-B o similar (operable en el territorio colombiano) para garantizar la vigilancia por parte del ATC.
- (f) Tendrán la capacidad de ejecutar procedimientos de recuperación por pérdida de conexión (entre la Estación de Control y la aeronave) autónomos. Así mismo, debe documentar los procedimientos C2 (Comando y Control), procedimientos asociados a las fases de vuelo (despegue-crucero-trabajo en área, aterrizaje) y la coordinación que efectúe el personal tripulante UAS/RPA, personal con funciones complementarias al vuelo y personal involucrado en la operación (ATC, personal observador, etc.).

94.1215 Trámite del Plan de Vuelo para UAS/RPA

- (a) El trámite de Plan de Vuelo será un procedimiento obligatorio para:
 - (1) RPAS Clase III en desarrollo de las misiones típicas y operaciones tipo, enmarcadas en la doctrina, funciones, misiones y roles del EAE.
 - (2) Para el trámite del Plan de Vuelo el Operador UAS y/o Piloto Remoto RPAS seguirá los lineamientos descritos en los numerales 91.210, 91.212, 91.215, 91.220, 91.225 y 91.230 del RACAE 91, Reglas de vuelo y operación, y sus Enmiendas.



RACAE 94

ADJUNTO A

CONTENIDO DEL PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA UAS/RPAS DE LA AE



ADJUNTO A

CONTENIDO PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA UAS/RPAS DE LA AE

(a) Fase teórica académica.

- (1) La Tabla A-1, Requisitos mínimos de contenido para la fase teórica de los MIP/PIE, contempla los requisitos que, en materia de contenido académico, deben desarrollar los EAE en los Manuales de Instrucción y Procedimientos o Programas de Instrucción y Entrenamiento de los UAS/RPAS de la AE.
- (2) La calidad y pertinencia de la instrucción debe obedecer a la clase de UAS/RPAS objeto de la capacitación.
- (3) Los requisitos se expresan en términos de horas teóricas, entendiendo que cada unidad equivale a 45 minutos de instrucción académica.
- (4) Los EAE podrán adicionar el contenido académico que consideren pertinente y que no se contemple en el presente Adjunto.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

Área de Conocimiento	Temática	HC UAS IA y IB	Certificado de Competencia	CC + Autorización
			HC RPAS Clase IC y Clase II	HC RPAS Clase III
Conocimiento general de sistemas y componentes de los UAS	• <i>Generalidades</i> elementos que componen un UAS/RPAS. historia, denominaciones, clasificación, aplicaciones, empleos, datos generales. • Software de vuelo. • Controles de vuelo. • Estación de control. • Sistema de control automático. • Cargas útiles. • Almacenamiento, manipulación y transporte de UAS/RPAS. • Almacenamiento, carga, manipulación, y transporte de baterías. • Conocimiento específico del UA y/o RPA para operar. • Procedimientos operacionales. • Principios de vuelo aplicados a la caracterización del UAS/RPAS. • Planificación del vuelo. • Sistemas del UAS/RPAS: Estructura, motor, sistemas de la aeronave, comunicaciones, modos de vuelo, procedimientos normales y de emergencia, límites, preparación del vuelo, características del vuelo.	7	16	16
Aerodinámica	• <i>Nociones generales de aerodinámica y su aplicación al vuelo de los UAS/RPAS.</i> • Principios de aerodinámica para UAS/RPAS (sustentación, teorema de Bernoulli, efecto Venturi, perfil aerodinámico). • Fuerzas aerodinámicas • Superficies hipersustentadoras, Factor de Carga, resistencia al avance.* • Estabilidad y Control • Estabilidad estática, Estabilidad dinámica, Engalamiento.*	3	6	6

Área de Conocimiento	Temática	HC UAS IA y IB	Certificado de Competencia	CC + Autorización
			HC RPAS Clase IC y Clase II	HC RPAS Clase III
	- Rendimiento. - Empuje-potencia, región de comando reverso, despegue y aterrizaje, Pista contaminada.*			
Meteorología	<i>Meteorología aeronáutica básica</i> Fenómenos meteorológicos, afectaciones de las condiciones meteorológicas a la operación, identificación de condiciones meteorológicas potencialmente peligrosas, la forma de evitarlas y cómo actuar ante las mismas, altimetría e interpretación de reportes meteorológicos. *Modelos Numéricos y pronósticos.	3	6	6
Derecho aéreo y Regulaciones Aéreas	<i>Regulaciones Internacionales</i> Documentación OACI, LAR, FAA, OTAN <i>Regulaciones Nacionales</i> Reglamento Aeronáutico Colombiano para la Aviación de Estado (RACAE) y demás regulaciones aeronáuticas expedidas por la AAAES, Reglamento Aeronáutico Colombiano (RAC) aplicable a la operación de UAS/RPAS, Regulaciones Aéreas Locales, normas generales de operación de UAS/RPAS, clasificación de espacios aéreos y servicios de tránsito aéreo que en ellos se preste y disposiciones sobre RPAS (civiles y militares). - Responsabilidad legal de las tripulaciones remotas en materia administrativa, penal, disciplinaria, entre otras. - Disposiciones y regulaciones aéreas pertinentes a la operación de UAS/RPAS, reglas generales de vuelo. - Categorías y tipo de operación de Aeronaves No Tripuladas de Aviación de Estado. Requisitos y limitaciones.	3	8	8

Área de Conocimiento	Temática	HC UAS IA y IB	Certificado de Competencia	CC + Autorización
			HC RPAS Clase IC y Clase II	HC RPAS Clase III
Comunicaciones Aeronáuticas	- Fraseología y procedimientos radiotelefónicos con el ATC según Documento 9432 AN/925, Manual de Radiotelefonía, cuarta edición (2007) de la OACI, o el que se encuentre vigente, servicios ATS, espacios aéreos. - Empleo de llamados de urgencia y emergencia. - Comunicaciones en espacios aéreos no controlados.	2	6	6
Navegación Aérea	- Principios generales, navegación visual, a la estima y apoyada en GPS. - Coordenadas geográficas. - Reglas de vuelo visual. - Reglas de vuelo por instrumentos.* - Conocimiento visual de cartas visuales - Planificación de navegación.*	4	10	10
Seguridad Operacional	- Conceptos Básicos de seguridad operacional. - Notificación de accidentes e incidentes, evaluación y medición de riesgos antes del vuelo, gestión de emergencias y crisis en vuelo. - Sistema de Gestión de Seguridad. - MACA, CFIT-ALAR, FOD, BASH Mercancías peligrosas.	3	8	8
Actuación Humana y factores humanos	- Generalidades en el abordaje de factores humanos en la operación de UAS/RPAS. - Gestión de recursos en cabina (CRM) y Gestión de Recursos de Mantenimiento (MRM). - Efectos fisiológicos del alcohol y el consumo de sustancias psicoactivas. - Toma de decisiones aeronáuticas (ADM). - Entrenamiento Basado en Competencias (CBT)* - Integración Hombre-Sistemas, Gestión de amenazas y errores (TEM). - Astenopia y conceptos relacionados a la degradación de la alerta situacional durante el	3	6	6

Área de Conocimiento	Temática	HC UAS IA y IB	Certificado de Competencia	CC + Autorización
			HC RPAS Clase IC y Clase II	HC RPAS Clase III
	tiempo de exposición en pantallas. * • Gestión de la fatiga y efectos.			
Competencia Lingüística	• Aplicable cuando la documentación operacional del UAS/RPAS se disponga en un idioma diferente al español.	SA	SA	SA
Complementarias	• Área de tecnología. Conocimiento de redes y enlace de datos, frecuencias de operación, seguridad y protección de los datos, espectro electromagnético.	1	2	2
Operación de vuelo	• Planificación de vuelo UAS/RPAS. • Operación de sistemas de navegación UAS/RPAS.	4	12	12
DDHH, DIH Y DICA	• Implicaciones de DDHH, DIH y DICA en la operación de UAS/RPA	2	6	6
Entrenamiento Clase III	• Aerodinámica avanzada • Performance, peso y balance • Operación de vuelo internacional y global (si aplica) • Procedimientos de navegación por instrumentos • Fraseología en idioma inglés • Transporte y lanzamiento de carga (si aplica) • Operación de aeródromos: luces, marcas, áreas, procedimientos de rodaje. • Conocimiento específico y operación de los sistemas del RPAS a operar. • Procedimientos normales, anormales y de emergencia del RPAS a operar. • Operaciones en pista: despegues y aterrizaje • Equipos ACAS abordó • Operaciones en áreas de control radar • Sistemas de armamento (si aplica) • Operaciones HALE (High Altitude Long	N/A	N/A	40

Área de Conocimiento	Temática	HC UAS IA y IB	Certificado de Competencia	CC + Autorización
			HC RPAS Clase IC y Clase II	HC RPAS Clase III
	Endurance) (si aplica) - Operaciones MALE (Medium Altitude Long Endurance) (si aplica) - Operaciones Strike/Combat (si aplica)			

Nota.- Las temáticas marcadas con (*) serán requeridas únicamente para Aeronaves Clase II y Clase III o aquellos equipos que por Manual de Operación requiera la instrucción en estos ámbitos.

Tabla A-1 Requisitos mínimos de contenido para la fase teórica de los MIP/PIE
Fuente: Construcción AAAES

(b) Fase de vuelo práctica

- (1) El Manual de Instrucción y Procedimientos o Programa de Instrucción y Entrenamiento elaborado por los CEEAE debe incluir un diagrama de misiones de vuelo, sean simuladas o de vuelo real, con el fin de alcanzar los siguientes requisitos:

CLASE	TIEMPO DE VUELO	DESPEGUES Y ATERRIZAJES	SUPERVISIÓN
UAS CLASE IA y IB	6	5	N/A
RPAS CLASE IC y II	16	12	6 MISIONES (CANTIDAD DE HORAS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL EAE)
RPAS CLASE III	16	12	6 MISIONES (CANTIDAD DE HORAS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL EAE)

Tabla A-2 Estándares para la instrucción de UAS/RPAS (fase de vuelo)
Fuente: Construcción AAAES

Nota.- Se contempla hora de vuelo para estas fases.

- (2) Los EAE podrán aumentar el número de misiones, tiempo de vuelo y maniobras de despegue y aterrizaje que consideren convenientes para el entrenamiento de sus operadores de UAS y/o Pilotos de RPAS. Sin embargo, en ningún caso, establecerá un número menor al contemplado en la Tabla A-2 Estándares para la instrucción de UAS/RPAS (fase de vuelo).
- (3) Las misiones de vuelo buscan desarrollar en el piloto las habilidades y pericia necesarias para operar el UAS/RPAS de forma segura.
- (4) La tabla A-3 Contenido mínimo de las misiones de vuelo de operadores UAS/ Pilotos RPAS, contempla los requisitos que, respecto a habilidades y ejecución de tareas, deben contemplar los EAE para el diseño de las misiones de vuelo, que

obedezcan a la clasificación del UAS/RPAS a operar. Los EAE podrán incluir las tareas adicionales que consideren convenientes para el entrenamiento de sus operadores de UAS y/o Pilotos de RPAS. Sin embargo, en ningún caso, excluirá las establecidas en la Tabla A-3.

(5) Las convenciones empleadas en la siguiente tabla son:

SA: Según aplique

NA: No aplica

X: Inclusión obligatoria

O: Opcional

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

Tarea/Habilidad	UAS Clase IA y IB	RPAS Clase IC y Clase II	RPAS III
PREPARACIÓN DE LA MISIÓN			
Planear la misión (diagramas, operaciones tipo, maniobras específicas)	X	X	X
Obtener y analizar información meteorológica	X	X	X
Obtener y analizar datos operacionales para la misión (insumos de inteligencia, instrucciones especiales)	X	X	X
Desarrollar el <i>briefing</i> de acuerdo con el tipo de misión	X	X	X
Gestionar el espacio aéreo con el ATC (Plan de Vuelo)	NA	SA	X
Verificar y cargar los mapas de misión	SA	SA	X
Programar límites de operación (velocidades, altitudes, rumbo, entre otros).	X	X	X
Revisar registros de mantenimiento	X	X	X
PREVUELO			
Programar el perfil de vuelo (todas las fases de vuelo)	X	X	X
Efectuar chequeo de inspección exterior del UAS/RPAS	X	X	X
Efectuar chequeo de inspección interior GCS y demás componentes	SA	SA	X
Efectuar chequeos al sistema del posicionamiento (GPS o similar)	X	X	X
Verificar sistemas de comunicación de voz y enlace de datos	SA	SA	X
Empleo de software y programación de misiones	X	X	X
Análisis y selección de ruta	X	X	X
Efectuar pruebas de motor o sistema de propulsión	SA	SA	X
Efectuar chequeo antes de proceder al punto de lanzamiento	X	X	X
Procedimientos en radiofrecuencia	SA	SA	X
Efectuar chequeo para antes de despegar	X	X	X
Efectuar maniobra de despegue	X	X	X
CONTACTO			
Efectuar maniobra de despegue y ascenso inicial	X	X	X
Gestión de la velocidad de ascenso	X	X	X
Ejecutar procedimientos básicos después del despegue	X	X	X
Ejecutar procedimientos de nivelación y chequeos	X	X	X
Establecer y mantener la altitud	X	X	X
Ejecutar los chequeos en vuelo	X	X	X
Establecerse y orientarse en el área de trabajo	X	X	X

Tarea/Habilidad	UAS Clase IA y IB	RPAS Clase IC y Clase II	RPAS III
Usar adecuadamente la cartografía	X	X	X
Efectuar las maniobras dentro del espacio aéreo autorizado	SA	SA	X
Hacer cambios de velocidad adecuados al perfil de vuelo	X	X	X
Obtener autorizaciones y seguir indicaciones del ATC	NA	SA	X
Ejecutar las maniobras de vuelo (específicas del UAS/RPAS)	X	X	X
Ejecutar ascensos, descensos y virajes	X	X	X
Ejecutar maniobras de sostenimiento	X	X	X
Reconocer posiciones anormales y corregirlas	X	X	X
Reconocer pérdidas aerodinámicas y recuperarlas	X	X	X
Efectuar chequeo de descenso	X	X	X
Efectuar maniobra de descenso	X	X	X
Reaccionar ante condiciones meteorológicas adversas	X	X	X
Solicitar y recibir autorización de aterrizaje	NA	SA	X
Ejecutar maniobra de aproximación	X	X	X
Analizar condiciones de viento	SA	SA	X
Realizar patrones normales de aterrizaje	X	X	X
Responder a tráficos en conflicto	SA	SA	X
Efectuar maniobras de sobrepaso o abortar el aterrizaje en diferentes fases de la aproximación.	SA	SA	X
Configurar el UAS/RPAS para aterrizar y los chequeos de aterrizaje	X	X	X
Efectuar aterrizaje manual y automático supervisado	SA	SA	X
Efectuar procedimientos y chequeos post-vuelo	X	X	X
Demostrar juicio, seguridad, disciplina, criterio, pericia y capacidad de toma de decisiones durante la operación del UAS/RPAS	X	X	X
Ejecutar chequeos de la GCS	X	X	X
VUELO POR INSTRUMENTOS			
Ejecutar maniobras automáticas supervisadas de despegue y ascenso	X	X	X
Ejecutar chequeo cruzado de instrumentos	NA	NA	SA
Ejecutar maniobras de vuelo por instrumentos con falla parcial de los mismos.	NA	NA	SA
Establecer y mantener altitudes, velocidades y rumbos durante el vuelo por instrumentos.	NA	NA	SA
Ejecutar maniobras de vuelo bajo condiciones instrumentos	NA	NA	SA
Reconocer posiciones anormales durante el vuelo por instrumentos	NA	NA	SA

Tarea/Habilidad	UAS Clase IA y IB	RPAS Clase IC y Clase II	RPAS III
Emplear los instrumentos de vuelo para la navegación del Sistema	NA	NA	SA
Ejecutar maniobras de sostenimiento en vuelo por instrumentos	NA	NA	SA
Analizar las condiciones de viento durante el vuelo	NA	NA	SA
Cumplir con las indicaciones del ATC	NA	NA	SA
Ejecutar descenso en ruta	NA	NA	SA
Recibir autorización del ATC para aterrizar	NA	NA	SA
Completar los chequeos y procedimientos antes de aterrizar	NA	NA	SA
Efectuar descenso por instrumentos	NA	NA	SA
Hacer correcciones a parámetros anormales	NA	NA	SA
Efectuar sobrepasos o abortar aterrizajes por instrumentos	NA	NA	SA
Reaccionar ante condiciones meteorológicas adversas	NA	NA	SA
Efectuar maniobra de aterrizaje automático supervisado	X	X	X
NAVEGACIÓN			
Efectuar reportes de posición	X	X	X
Solicitar al ATC autorizaciones en vuelo	NA	SA	X
Ejecutar navegación visual	X	X	X
Leer correctamente los mapas y cartas de navegación	X	X	X
Correlacionar la posición real del UA/RPA con el mapa	X	X	X
Calcular y controlar el régimen de consumo de combustible y/o descarga de la batería.	X	X	X
Calcular y verificar los tiempos estimados de desplazamiento	X	X	X
Ejecutar maniobras por pérdida de enlace de comunicación y datos	X	X	X
EMERGENCIAS			
Reconocer condiciones de emergencia	X	X	X
Mantener el control del UAS/RPAS durante emergencias	X	X	X
Analizar la situación e identificar las fallas	X	X	X
Reconocer y aplicar los procedimientos de emergencia	X	X	X
Declarar la emergencia al ATC	SA	SA	X
Responder a condiciones por pérdida de enlace de datos	X	X	X
Planear aterrizajes en campos no preparados	X	X	X
Aterrizar tan pronto las condiciones lo permitan	X	X	X

Tarea/Habilidad	UAS Clase IA y IB	RPAS Clase IC y Clase II	RPAS III
POST-VUELO			
Ejecutar chequeos post-vuelo	X	X	X
Ejecutar apagado de motor(es) y/o apagado eléctrico	X	X	X
Ejecutar procedimientos de seguridad posteriores al vuelo	X	X	X
Completar registros de mantenimiento	X	X	X
Completar registros operacionales y tiempos de vuelo	X	X	X
ENTRENAMIENTO DE INSTRUCTORES DE UAS/RPAS			
Demostrar conocimiento avanzado en materias aeronáuticas	X	X	X
Demostrar conocimiento avanzado en el UAS/RPAS	X	X	X
Demostrar comprensión y dominio de la fase teórica del programa	X	X	X
Demostrar técnicas de instrucción efectivas	X	X	X
Demostrar capacidad para diseñar cursos académicos y clases	O	O	X
Demostrar experticia en la materia específica	X	X	X
Efectuar procedimientos de chequeo del sistema	X	X	X
Efectuar maniobras de vuelo	X	X	X
Demostrar juicio, seguridad, disciplina, criterio, pericia y capacidad de toma de decisiones, en el cargo de instructor.	X	X	X

Tabla A-3 Contenido mínimo de las misiones de vuelo de operadores UAS/ Pilotos RPAS

Fuente: Construcción AAAES basado en STANAG 4670 "Recommended Guidance for the Training of Designated Unmanned Aerial Vehicle Operator", Ed 1 (OTAN, 2009)



RACAE 94 ADJUNTO B

CONCEPTO GENERAL DE LIMITACIONES Y REQUISITOS DE ACUERDO A CLASIFICACIÓN PARA UAS/RPA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO



ADJUNTO B

CONCEPTO GENERAL DE LIMITACIONES Y REQUISITOS DE ACUERDO A CLASIFICACIÓN PARA UAS/RPA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO

1. Requisitos UAS/RPAS

Para una mejor comprensión de las limitaciones y requisitos de operación de UAS/RPAS, se plasma la siguiente tabla con la información contenida en el presente RACAE.

CLASE	CATEGORÍA	ESPACIO AÉREO**	ALTITUD/ALTURA DE OPERACIÓN**	RANGO**	AERONAVEGABILIDAD**	CARGO**	APTITUD PSICOFÍSICA **
Clase III MTOW (>600Kkg)	Strike/Combat RPA	Todos los espacios aéreos (A-G). Cumplir procedimientos ante ATC	Hasta FL 650	Ilimitado	CUMPLIR REQUISITOS DE AERONAVEGABILIDAD	PILOTO RPA (Certificado de Competencia con autorización adicional para operación Clase III)	APTITUD PSIOFÍSICA ESPECIAL DE VUELO (CATEGORIA 2 RACAE 67)
	HALE (High Altitude Long Endurance) RPA	Todos los espacios aéreos (A-G). Cumplir procedimientos ante ATC	Hasta FL 650	Ilimitado			
	MALE (Medium Altitude Long Endurance) RPA	Todos los espacios aéreos (A-G). Cumplir procedimientos ante ATC	Hasta FL 450	Ilimitado			
Clase II MTOW (150kg-600kg)	Clase II MTOW (150 kg – 600 kg) RPA	Todos los espacios aéreos (A-G). Cumplir procedimientos ante ATC	Hasta 18.000 ft (MSL)	200 km	CUMPLIR REQUISITOS DE AERONAVEGABILIDAD	PILOTO RPA (Certificado de Competencia)	
Clase I MTOW (<150)	Clase IC MTOW (15-150 kg) RPA	Todos los espacios aéreos (A-G). Cumplir procedimientos ante ATC	Hasta 15.000 ft (MSL)	140 km			
	Clase IB MTOW (<15 kg) UA	Espacios aéreos G o áreas segregadas para su operación.	Hasta 400 ft (AGL)	5 Km	CADA EAE GARANTIZA LA AERONAVEGABILIDAD (DE ACUERDO CON MANUAL DE OPERADOR Y MANUAL DE MANTENIMIENTO)	OPERADOR UAS	CERTIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN MÉDICA Y PSICOLÓGICA IA – IB
	Clase IA MTOW (15gr-7kg) UA	Espacios aéreos G o áreas segregadas para su operación.	Hasta 400 ft (AGL)	5 Km			

Nota 1.- En el evento que la aeronave no tripulada sea armada, el piloto remoto debe cumplir con las habilitaciones y/o certificaciones (certificado de competencia y aptitud psicofísica) aplicables en este reglamento y el sistema deberá cumplir con los estándares, regulaciones, políticas, tratados y consideraciones legales.

Nota 2.- En caso que, una aeronave de cualquier peso requiera superar las limitaciones aplicables por su peso de acuerdo con la clasificación, se deben cumplir con las exigencias de la Clase en la que se empleará operacionalmente.

Nota 3.- En caso que una aeronave no le sea posible cumplir con los requisitos establecidos en la presente tabla, el EAE deberá cumplir con lo establecido en la sección 94.320 Reserva de Espacio Aéreo.

Tabla 4. Concepto general de limitaciones y requisitos de acuerdo a clasificación.
Fuente: Elaboración propia AAAES



RACAE 94 ADJUNTO C

REQUISITOS PARA LA EVALUACIÓN MÉDICA Y PSICOLÓGICA DE LOS OPERADORES DE UAS CLASE IA Y IB



ADJUNTO C

REQUISITOS PARA LA EVALUACIÓN MÉDICA Y PSICOLÓGICA DE LOS OPERADORES DE UAS CLASE IA Y IB

CAPÍTULO A GENERALIDADES

1. Deberes Respecto al Adjunto C “Requisitos Para la Evaluación Médica y Psicológica de los Operadores de UAS Clase IA y IB”

(a) Centros Aeromédicos Designados o Quien Delegue cada EAE.

- (1) Contar con los recursos adecuados de personal, insumos, equipos y dotación para garantizar una evaluación idónea, que permita determinar el estado físico y mental de los evaluados.
- (2) Retroalimentar al personal sobre los resultados de su evaluación médica y psicológica, informándole sobre la anotación de hallazgos y tratamientos a realizar, suministrándole las fórmulas, órdenes médicas, indicaciones y remisiones a que haya lugar.
- (3) Emitir una Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB o un documento equivalente en cada EAE, de los hallazgos de la evaluación médica y psicológica de cada evaluado de acuerdo con el procedimiento que determine cada EAE.
- (4) Evaluar la condición médica y psicológica para operadores de UAS clase IA y IB con el mayor rigor científico, la medicina basada en la evidencia y los criterios de salud operacional, dando prioridad a la seguridad aérea y al bienestar del evaluado.

(b) Médicos y Psicólogos

- (1) Realizar la evaluación médica y psicológica del personal objeto del presente RACAE.
- (2) Conocer los Certificados de Aptitud Psicofísica Especial para Operadores de UAS Clase IA y IB o documento equivalente en cada EAE generados por los Centros Aeromédicos Designados o quien delegue cada EAE, y de acuerdo con las anotaciones de hallazgos, elaborar las remisiones, órdenes y demás documentos necesarios para que se efectúen las correcciones de las anotaciones resultantes de la evaluación médica y psicológica.
- (3) Informar al Centro Aeromédico Designado o quien delegue cada EAE sobre las correcciones realizadas a los operadores de UAS clase IA y IB de los hallazgos.

- (4) En caso de condiciones médicas, psicológicas o patologías de relevancia operacional del personal, se debe informar al Centro Aeromédico Designado o quien delegue cada EAE, y realizar seguimiento estricto de cada caso.

(c) Personal de Operadores de UAS Clase IA y IB Contemplado en el Presente RACAE

- (1) Suministrar información veraz sobre antecedentes médicos y patologías actuales.
- (2) Mantener vigente la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB.
- (3) Informarse sobre la anotación de hallazgos que deben ser corregidos para mantener vigente la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB.
- (4) Corregir las anotaciones de hallazgos en los plazos establecidos e informar al Centro Aeromédico Designado o quien delegue cada EAE.
- (5) Notificar cualquier novedad relevante en su estado de salud al Centro Aeromédico Designado o quien delegue cada EAE.

Cumplir las indicaciones dadas por el equipo de salud, especialmente las relacionadas con el desarrollo de su actividad como operadores de UAS clase IA y IB.

2. Autoridad Competente

- (a) Cada EAE debe garantizar la competencia e idoneidad del profesional de sanidad para evaluar y emitir la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB o documento equivalente en cada EAE.
- (b) Los médicos que emitirán la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB o documento equivalente en cada EAE serán nombrados y autorizados para tal fin por cada EAE.
- (c) Cada EAE, seguirá la observancia del RACAE 94 “REGLAS DE VUELO Y OPERACIÓN PARA SISTEMAS AÉREOS NO TRIPULADOS Y SISTEMAS DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS”.

3. Niveles de Responsabilidad en la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB

Con el propósito de realizar la evaluación médica y psicológica para operadores de UAS clase IA y IB y facilitar la definición de sus responsabilidades, cada EAE debe diferenciar los niveles de responsabilidad asistencial y administrativa dentro de su estructura organizacional y asignar sus capacidades. Los Centros Aeromédicos Designados o los que delegue cada EAE son las dependencias médicas responsables de la evaluación médica y psicológica y los conceptos que la sustenten.

4. Categoría en la Cual se Emitirá la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB o documento equivalente en cada EAE.

La Autoridad Aeronáutica Aviación de Estado (AAAES), los Entes de Aviación de Estado, y las Direcciones de Sanidad o sus homólogas, se encargarán de difundir la presente regulación aeronáutica de Aviación de Estado, la cual establece los procedimientos y requisitos de evaluación médica y psicológica, para ser aplicados a:

(a) Operadores de UAS Clase IA y IB – Ingreso / Permanencia

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

CAPÍTULO B

PROCEDIMIENTO PARA LA CERTIFICACION DE LA EVALUACIÓN MÉDICA Y PSICOLÓGICA PARA OPERADORES DE UAS CLASE IA Y IB

1. Objeto

- (a) Establecer el procedimiento para la certificación de la evaluación médica y psicológica para operadores de UAS clase IA y IB que es: evaluar, informar y certificar la evaluación médica y psicológica para operadores de UAS clase IA y IB, con el fin de establecer requisitos mínimos médicos y psicológicos exigidos en ellos y unas condiciones de salud óptimas para el desempeño de las actividades específicas en armonía con lo dispuesto en la normatividad vigente.
- (b) Los Centros Aeromédicos Designados o los que delegue cada EAE serán las autoridades médicas que tendrán por cada uno de los EAE la potestad de evaluar y emitir la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB.

2. Actividades que Componen el Procedimiento de la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB.

- (a) Enviar por parte de las dependencias o áreas competentes, el personal a evaluar al Centro Aeromédico Designado o quien delegue cada EAE.
- (b) Realizar la evaluación médica y psicológica de los operadores de UAS Clase IA y IB, por parte de los Centros Aeromédicos Designados o quien delegue cada EAE de acuerdo con los hallazgos identificados y según lo establecido en los Decretos Ley 094 de 1989 y 1796 de 2000 (o aquellos que los modifique, aclare o adicione) y en el presente RACAE.
- (c) Los médicos del Centro Aeromédico Designado o los que delegue cada EAE emitirán la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB o documento equivalente en cada EAE.
- (d) Corregir las anotaciones médicas a que haya lugar por parte del evaluado para determinar la certificación de la evaluación médica y psicológica para operadores de UAS clase IA y IB.
- (e) Definir la condición médica y psicológica del personal militar o policial evaluado que no cumpla los parámetros establecidos en el presente RACAE o quienes presentan patologías relevantes que afecten el desarrollo de sus funciones como operadores de UAS clase IA y IB.

3. Condiciones Para Emitir la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB o Documento Equivalente en cada EAE.

Es responsabilidad del médico, emitir la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB bajo las siguientes condiciones:

- (a) Que el personal seleccionado se someta a una evaluación médica y psicológica, y se determine que cumple los requisitos previstos en el presente RACAE. Se emitirá la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB por ingreso o permanencia.
- (b) Que la evaluación médica y psicológica, previa a la emisión de la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB, haya sido realizada en un periodo no mayor a sesenta (60) días calendario.
- (c) Que la certificación de la evaluación médica y psicológica para operadores de UAS clase IA y IB del evaluado cumplan con los criterios mínimos establecidos en el presente RACAE.
- (d) Que los formatos y documentos que sustentan la emisión de la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB o documento equivalente en cada EAE estén completamente diligenciados.

4. Contenido de la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB.

La Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB debe contener como mínimo los siguientes elementos:

- (a) Nombre del EAE que lo emite.
- (b) Categoría de la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB o documento equivalente en cada EAE (Operadores de UAS Clase IA y IB – Ingreso / Permanencia).
- (c) Número consecutivo de referencia de la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB o documento equivalente en cada EAE, designado por cada uno de los EAE.
- (d) Nombres y apellidos completos del evaluado.
- (e) Número de identificación del evaluado (Cédula de Ciudadanía).
- (f) Fecha de nacimiento del evaluado (día, mes, año).
- (g) Fecha de expedición de la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB o documento equivalente en cada EAE (día, mes, año).
- (h) Fecha de vigencia de la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB o documento equivalente en cada EAE (día, mes, año).
- (i) Recomendaciones (proferir uno de los tres tipos de evaluación: Apto, Aplazado o No Apto)

(j) Firma y sello del médico.

5. Validez y Vigencia de la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB

- (a) Los Operadores de UAS Clase IA y IB, deben poseer la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB.
- (b) La Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB será emitida y válida por cada uno de los EAE; su vigencia en ningún caso será mayor a dos (02) años.
- (c) Los Operadores de UAS extranjeros que vuelen UAS Clase IA y IB de la Aviación de Estado deben poseer la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB convalidado / habilitado en los Centros Aeromédicos Designados o quien delegue cada uno de los EAE.

6. Nulidad de Exámenes

- (a) Durante la evaluación médica y psicológica, el evaluado suministrará declaración verídica de los datos médicos referentes a su historia clínica personal, familiar y hereditaria. El médico informará al evaluado la necesidad de presentar una declaración completa y precisa.
- (b) Si en los exámenes médicos efectuados al personal de Operadores de UAS Clase IA y IB, se comprueba ocultamiento o simulación de enfermedades o lesiones para obtener un concepto que no corresponda a la realidad, se considerarán nulos; sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar.
- (c) La alteración total o parcial de la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB, generará su nulidad sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar.

7. Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB.

El médico analizará lo consignado en la evaluación médica y psicológica y deberá proferir uno de los tres tipos de evaluación: Apto, Aplazado o No Apto.

8. Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB o documento equivalente en cada EAE

(a) Competencia para la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB

Los Centros Aeromédicos Designados o quien delegue cada EAE, serán los responsables de la certificación de la evaluación médica y psicológica para operadores de UAS clase IA y IB y los conceptos que la sustenten, así mismo, designará a los médicos, dentro de los cuales pueden ser contemplados los médicos generales o especialistas con conocimientos en el RACAE 94 Adjunto C "Requisitos para la

Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB” y/o con conocimientos en medicina aeronáutica, capaces de evaluar al personal, interpretar exámenes y pruebas médicas, y tomar decisiones con análisis de salud operacional; autorizados expresamente por cada EAE para llevar a cabo los exámenes de reconocimiento médico de la condición médica y psicológica del personal a evaluar y emitir la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB.

(b) Categoría de Evaluación y Personal a Quien se Otorga

Se define como el grupo de requisitos médicos y psicológicos específicos exigibles al evaluado para la emisión de la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB, en consideración a la circunstancia por la cual se evalúa y la Categoría de Operadores de UAS.

La Autoridad Aeronáutica Aviación de Estado, determinó que la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB a emitir al evaluado será así:

(i) Operadores de UAS Clase IA y IB

Son los integrantes del personal de operadores de UAS instruidos, entrenados y calificados, esenciales para el cumplimiento de la misión, en razón a que realizan funciones de operadores de UAS clase IA y IB.

La Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB es de obligatorio cumplimiento por parte de un evaluado para ser autorizado a ejercer funciones de operador UAS clase IA y IB.

(A) Operador de UAS Clase IA y IB. Ingreso / Permanencia

Es la evaluación médica y psicológica de ingreso o permanencia para determinar si el personal de operadores de UAS clase IA y IB, que potencialmente realizará o realiza actividades como operador UAS clase IA y IB, cumple con los parámetros de la certificación de la evaluación médica y psicológica para operadores de UAS clase IA y IB requeridos.

(c) Circunstancias que Obligan a la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB.

(1) Ingreso a Operadores de UAS Categorías IA y IB

El personal que aspira a ser operador UAS clase IA y IB se requiere como requisito, que sea sometido a una evaluación médica y psicológica para operadores de UAS clase IA y IB - Ingreso, la cual tiene las siguientes características:

- (i) Por una única vez durante la carrera militar o policial del evaluado que aspira a ser Operador de UAS Clase IA y IB, a solicitud de la dependencia o área competente del EAE.
- (ii) La Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS

Clase IA y IB o documento equivalente en cada EAE de este personal, se emitirá con los requisitos y vigencia descritos en este reglamento.

- (iii) Los resultados de esta evaluación se informarán a la dependencia o área competente del EAE en los conceptos de Apto, No Apto o Aplazado.

(A) Operador de UAS Clase IA y IB – Ingreso

(2) Permanencia de Operadores de UAS Categorías IA y IB

Es aquella que se debe realizar a los operadores de UAS clase IA y IB de la Aviación de Estado con la periodicidad establecida, como requisito de permanencia para realizar las actividades propias de su actividad. Se evaluará conforme a los requisitos de permanencia descritos en este reglamento la cual tiene las siguientes características:

- (i) La Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB o documento equivalente en cada EAE de este personal, se emitirá con los requisitos y vigencia descritos en este reglamento.

Los resultados de esta evaluación se informarán a la dependencia o área competente del EAE en los conceptos de Apto, No Apto o Aplazado.

(A) Operador de UAS Clase IA y IB – Permanencia

- (3)** Existencia de incapacidades médicas superiores a 90 días continuos o discontinuos.
- (4)** Término de la licencia de maternidad, lactancia o aparición de cualquier novedad ginecológica u obstétrica que afecte la condición médica y psicológica.
- (5)** Detección de patologías o circunstancias que puedan afectar su condición médica y psicológica.

(d) Periodicidad y Vigencia de la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica.

La certificación de la evaluación médica y psicológica para operadores de UAS clase IA y IB contemplado en el presente RACAE, se realizará con la siguiente periodicidad en los Centros Aeromédicos Designados o quien delegue cada EAE:

(1) Operadores de UAS Clase IA y IB – Ingreso

La Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB - Ingreso: Será por una **única vez** durante la carrera militar o policial y adicionalmente a solicitud de la dependencia o área competente en el EAE.

(2) Operadores de UAS Clase IA y IB – Permanencia

La Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB - Permanencia o control periódico, su vigencia en ningún caso será

mayor a dos (02) años.

(3) Con novedades médicas

La vigencia se puede acortar a juicio del médico del Centro Aeromédico Designado o quien delegue el EAE.

(4) Extensión de la vigencia de la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB.

La extensión de la vigencia puede ser otorgada con la autorización del Centro Aeromédico Designado o quien delegue el EAE, sin necesidad de una nueva evaluación médica y psicológica, bajo las dos figuras expuestas a continuación:

(i) Renovación

Consiste en la extensión en el tiempo de la certificación de la evaluación médica y psicológica para operadores de UAS clase IA y IB que no se otorgó por la vigencia completa establecida en el presente RACAE. Esta figura sólo es posible tras el cumplimiento comprobado de las recomendaciones que dieron lugar a la vigencia corta.

(ii) Prórroga

Esta extensión se da cuando la expiración de la vigencia de la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB o documento equivalente en cada EAE es inminente y el evaluado no puede asistir a tiempo al Centro Aeromédico Designado o quien delegue el EAE para la renovación o para una nueva evaluación médica y psicológica. Las características de esta figura son:

(A) Se otorga sólo una vez por periodo de evaluación.

(B) Su duración máxima es de treinta (30) días.

(C) Debe estar sustentada en razones operacionales exclusivamente.

(D) Debe ser solicitada y firmada por el comandante del área operativa de la unidad militar o policial de origen del evaluado y avalada por la firma del comandante de la unidad, mínimo quince (15) días antes de la fecha de expiración de la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB.

(E) Las novedades de la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB del evaluado se consideran de bajo riesgo médico y no afectan la seguridad operacional durante el periodo de la prórroga.

(5) Los resultados de la evaluación médica y psicológica, practicados al personal de operadores de UAS clase IA y IB que trata el presente RACAE, tienen una validez de sesenta (60) días, contados a partir de la fecha en que le fueron realizados.

9. Negación, Suspensión o Cancelación de la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB

La evaluación médica y psicológica puede ser negada, suspendida o cancelada por el médico en cualquier momento si:

- (a) Se tiene conocimiento de cualquier disminución de las condiciones físicas y mentales para desempeñarse como operador de UAS clase IA y IB, que pueda afectar las atribuciones y responsabilidades en condiciones de seguridad. El personal de operadores de UAS clase IA y IB están en la obligación de reportar de manera inmediata cualquier condición médica o psicológica a su médico.
- (b) Se encuentre bajo los efectos de cualquier sustancia psicoactiva.
- (c) El uso de medicamentos no informados al médico por parte del personal operador de UAS clase IA y IB podrá generar causal de negación, suspensión o cancelación de la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB, hasta tanto se establezca que no presenta efectos secundarios en el paciente o que la condición que justifica su administración ha cesado.
- (d) El uso de suplementos dietarios, preparaciones herbales, suplementos para mejorar la atención, la memoria o el rendimiento físico o mental están prohibidos, a menos que sean autorizados por el Médico del Centro Aeromédico Designado o quien delegue cada EAE.

10. Aspectos que Comprenden la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB o documento equivalente en cada EAE:

- (a) Con base en lo establecido en el artículo 4 del Decreto Ley 1796 de 2000 (o aquel que lo modifique, aclare o adicione) el Centro Aeromédico Designado o quien delegue cada EAE considerará los siguientes aspectos para la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB – Ingreso / Permanencia:
 - (i) Examen médico general que incluya (evaluación de su capacidad visual lejana y cercana, test de visión cromática, evaluación de la capacidad auditiva integridad y funcionalidad de las extremidades y coordinación de movimientos).
 - (ii) Examen psicológico (que incluya entrevista y/o pruebas psicométricas).

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

CAPÍTULO C

REQUISITOS MÉDICOS Y PSICOLÓGICOS PARA OPERADORES DE UAS CLASE IA Y IB INGRESO / PERMANENCIA

1. Este documento no puede abarcar las innumerables condiciones de la evaluación médica y psicológica para operadores de UAS clase IA y IB específicas; por lo tanto, deben ser analizadas individualmente por los competentes de los Entes de Aviación de Estado, de acuerdo con el criterio médico para la certificación de la evaluación médica y psicológica para operadores de UAS clase IA y IB, en cada caso particular a la luz de la evaluación clínica efectuada, las funciones que realiza o realizará el personal de operadores de UAS y el marco normativo vigente que rige en general la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB o documento equivalente en cada EAE.
2. Todos los operadores de UAS clase IA y IB Militares o Policiales deben contar con la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB o documento equivalente en cada EAE, expedida por un médico de un Centro Aeromédico Designado o quien delegue el EAE; que está en condiciones físicas y mentales para desempeñarse como operador de UAS Clase IA y IB, su vigencia en ningún caso será mayor a dos (02) años, debe incluir evaluación de su capacidad visual lejana y cercana, test de visión cromática, evaluación de la capacidad auditiva, integridad y funcionalidad de las extremidades y coordinación de movimientos.

(a) Generalidades

- (1) Los requisitos generales para la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB Ingreso / Permanencia son los mismos, por lo que no se describe un capítulo aparte.
- (2) Se exige que el examinado esté exento de toda limitación médica y psicológica activa o latente, aguda o crónica, capaz de causar cualquier incapacidad funcional, que pueda afectar el desarrollo normal y eficiente de la actividad militar o policial correspondiente a su cargo, empleo o funciones.
- (3) Cualquier evaluado que sea declarado **no apto con reubicación laboral** por Junta Medico Laboral, será evaluado de forma individual y detallada por el Centro Aeromédico Designado o quien delegue el EAE.
- (4) Cualquier evaluado que sea declarado aplazado para el servicio por Junta Medico Laboral, será aplazado para esta Categoría: Operadores de UAS Clase IA y IB.

(b) Condiciones excluyentes

Cada EAE debe cumplir las condiciones excluyentes definidas por categorías en el RACAE 94 Adjunto C “Requisitos para la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB”.

(c) Uso de medicamentos y otras sustancias**(1) Son causales de negación de la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB:**

- (i) Abuso o dependencia de alcohol.
- (ii) Uso o dependencia de sustancias psicoactivas.

(d) Condiciones de Obligatorio Reporte

Los Operadores de UAS Clase IA y IB deben informar lo más pronto posible al médico del Centro Aeromédico Designado o quien delegue cada EAE:

- (1) Tratamiento proveído por un profesional de salud mental (psiquiatra y/o psicólogo).
- (2) Lesiones personales que involucren incapacidad.
- (3) Necesidad de utilizar regularmente lentes correctivos.
- (4) Embarazo diagnosticado o sospecha.
- (5) Realización de una Junta Médica Laboral Provisional o Definitiva.

(e) Parámetros Antropométricos

- (1) Talla
El evaluado no requiere un valor de estatura definido.
- (2) Peso
El evaluado no requiere un valor de peso definido.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO

CAPÍTULO C

REQUISITOS MÉDICOS Y PSICOLÓGICOS ESPECÍFICOS PARA OPERADORES DE UAS CLASE IA Y IB INGRESO / PERMANENCIA

1. REQUISITOS MÉDICOS Y PSICOLÓGICOS POR SISTEMAS

(a) Sistema Auditivo y Vestibular

El evaluado debe presentar una función adecuada de su sistema auditivo y vestibular, capacidad auditiva adecuada, no presentar evidencias de enfermedades, lesiones o disfunciones congénitas o adquiridas de las partes integrantes del mismo, o secuelas funcionales de estas, que incapaciten el desarrollo eficiente y seguro de su labor, aún en condiciones de excepción.

(b) Requisitos Visuales

El evaluado debe presentar una función visual adecuada, no presentar evidencias de enfermedades, lesiones o disfunciones congénitas o adquiridas de las partes integrantes de la misma, o secuelas funcionales de estas, que incapaciten el desarrollo eficiente y seguro de su labor, aún en condiciones de excepción.

(1) Requisitos de Agudeza Visual

- (i) Se exige que la agudeza visual monocular lejana del examinado sin cicloplejia sin corrección sea hasta 20/20 o cuando requiriese corrección sea 20/20.
- (ii) **Son causales de negación de la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB:**
 - (A) Cualquier tipo de ambliopía independiente de:
 - Causa.
 - Severidad.

(2) Orbita Ocular

- (i) **Son causales de negación de la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB:**
 - (A) Cualquier alteración anatómica que afecte su eficiencia visual:
 - Congénita.
 - Traumática.
 - Quirúrgica.

(B) Asimetrías:

- Verticales.
- Horizontales.

(3) Globo ocular

(i) Son causales de negación de la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB:

- (A) Proptosis.
- (B) Exoftalmos.

(4) Párpado

(i) Son causales de negación de la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB:

- (A) Ptosis.
- (B) Blefaroespasma que impida el adecuado desarrollo de su labor.
- (C) Lagofthalmos.
- (D) Blefarofimosis.
- (E) Colobomas palpebrales.
- (F) Destrucción de los párpados:
- Parcial.
 - Completa.
- (G) Entropión de cualquier etiología.
- (H) Ectropión de cualquier etiología.
- (I) Triquiasis severa.
- (J) Distriquiasis severa.
- (K) Tumores palpebrales.

(5) Córnea

(i) Son causales de negación de la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB:

- (A) Leucoma central por cualquier causa.

(6) Cristalino**(i) Son causales de negación de la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB:**

(A) Catarata de cualquier tipo que:

- Interfiera con la visión.
- Que se pueda considerar como progresiva.

(7) Motilidad ocular**(i) Son causales de negación de la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB:**

(A) Cualquier tipo de diplopía.

(B) Cualquier tipo de nistagmo.

(C) Tropías o cualquier restricción en:

- Ducciones.
- Versiones.

(8) Visión de colores**(i) Son causales de negación del Certificado de Aptitud Psicofísica Especial Para Operadores de UAS Clase IA y IB o documento equivalente en cada EAE:**

(A) Cualquier tipo de:

- Discromatopsia.
- Discromatonomalia.

(9) Campos visuales**(i) Son causales de negación de la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB:**

(A) Constricción o escotomas en el campo visual que no sean fisiológicos.

(B) Presencia sin importar cuál sea su causa de:

- Monocularidad anatómica.
- Monocularidad fisiológica.

(c) Sistema Respiratorio

El evaluado debe presentar una función adecuada de su sistema respiratorio, no presentar evidencias de enfermedades, lesiones o disfunciones congénitas o adquiridas de las partes integrantes del mismo, o secuelas funcionales de estas, que incapaciten el desarrollo eficiente y seguro de su labor, aún en condiciones de excepción.

(1) Son causales de negación de la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB:

(A) Deformaciones con repercusión sobre el aparato respiratorio.

(d) Sistema Cardiovascular

El evaluado debe presentar una función adecuada de su sistema cardiovascular, no presentar evidencias de enfermedades, lesiones o disfunciones congénitas o adquiridas de las partes integrantes del mismo, o secuelas funcionales de estas, que incapaciten el desarrollo eficiente y seguro de su labor, aún en condiciones de excepción.

(1) Son causales de negación de la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB:**(i) Corazón**

(A) Trasplante cardíaco.

(B) Frecuencia cardíaca de 100 o más por minuto cuando se compruebe su persistencia en:

- Posición supina.
- Valoración médica repetida.
- Que ocasione trastornos hemodinámicos.

(C) Toda arritmia que haya requerido estudio electrofisiológico y ablación sin éxito.

(ii) Vasos sanguíneos

(A) Aneurismas de cualquier vaso y localización, incluidos aquellos de origen traumático intervenidos por tratamiento quirúrgico o endovascular.

(B) Enfermedad arterial periférica oclusiva aterosclerótica o no.

(C) Vasculitis de grandes, medianos y pequeños vasos.

(2) Son causales de evaluación caso a caso de la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB:

(i) Valvulopatías.

- (ii) Síncope cardiogénico, neurocardiogénico o neurológico.
- (iii) Toda cardiopatía orgánica:
 - (A) Compensada.
 - (B) No compensada.
 - (C) Miocardiopatías.

(e) Sistema Osteomuscular

El evaluado debe presentar una función adecuada de su sistema osteomuscular, no presentar evidencias de enfermedades, lesiones o disfunciones congénitas o adquiridas de las partes integrantes del mismo, o secuelas funcionales de estas, que incapaciten el desarrollo eficiente y seguro de su labor, aún en condiciones de excepción.

(1) Son causales de negación de la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB:

- (i) Las condiciones actuales que incluyen (pero no limitan) a la columna y las articulaciones sacro-iliacas que requieran tratamiento frecuente y/o limiten el desempeño seguro de acuerdo con la especialidad y el cargo asociadas con:
 - (A) Dolor crónico.
 - (B) Signos o síntomas neuropáticos.
 - (C) Espasmos musculares.
 - (D) Deformidades musculares.
 - (E) Lesiones que requieran soporte externo, se excluye el uso de órtesis y prótesis.
- (ii) Cualquier enfermedad, lesión o condición congénita con debilidad residual o síntomas que requieran tratamiento frecuente o limiten el desempeño satisfactorio de labores incluyendo, pero no limitadas, a dolor óseo o articular crónico.

(iii) Articulaciones

Fenómenos, crónicos y secuelas de procesos ya curados, cuando incidan en los movimientos, afectando la actividad específica del evaluado.

(iv) Esqueleto

- (A) Callos dolorosos o viciosos.

(B) Otras afecciones que perturben la estática o dinámica corporal.

(v) Extremidades

Existencia de una anormalidad anatómica, integridad total o parcial y/o funcional que perturbe el empleo de una o más extremidades para la función correspondiente.

(vi) Músculos

(A) Atrofias, hipertrofias o distrofias que dificulten el funcionamiento de uno o más segmentos corporales, de origen:

- Central.
- Periférico.

(f) Sistema Digestivo

El evaluado debe presentar una función adecuada de su sistema digestivo, no presentar evidencias de enfermedades, lesiones o disfunciones congénitas o adquiridas de las partes integrantes del mismo, o secuelas funcionales de estas, que incapaciten el desarrollo eficiente y seguro de su labor, aún en condiciones de excepción.

(1) Son causales de negación de la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB:

(i) Tumores de cualquier localización del sistema digestivo o sus anexos, excepto que una vez tratados se demuestre:

(A) Erradicación definitiva.

(B) Benignidad.

(C) Que no presente alteraciones o secuelas funcionales posteriores al tratamiento.

(2) Son causales de evaluación caso a caso de la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB:

(i) Intestino

(A) Cirugías del tracto gastrointestinal que comprometan su función y/o que:

- Requieran de dietas o hábitos alimenticios especiales.
- Requieran controles médicos especializados frecuentes.
- Interfieran con las actividades como Operador de UAS clase IA y IB.

(g) Sistema Nervioso

El evaluado debe presentar una función adecuada de su sistema nervioso, no presentar evidencias de enfermedades, lesiones o disfunciones congénitas o adquiridas de las

partes integrantes del mismo, o secuelas funcionales de estas, que incapaciten el desarrollo eficiente y seguro de su labor, aún en condiciones de excepción.

(1) Son causales de negación de la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB:

- (i) Trauma cráneo encefálico:
 - (A) Severo.
 - (B) Fracturas craneales abiertas.
- (ii) Secuelas post-neuroquirúrgicas.
- (iii) Hemorragias intracraneales.
- (iv) Enfermedad cerebrovascular isquémica.
- (v) Tumores cerebrales.
- (vi) Malformaciones vasculares.
- (vii) Trastornos recurrentes de la conciencia.
- (viii) Infecciones crónicas del Sistema Nervioso Central.
- (ix) Afecciones inflamatorias activas o cuando hayan dejado secuelas en:
 - (A) Encéfalo.
 - (B) Meninges.
 - (C) Medula espinal.
- (x) Afecciones intracerebrales intervenida quirúrgicamente o no, con riesgo de epilepsia tardía:
 - (A) Inflamatoria.
 - (B) Parasitaria.
 - (C) Tumoral, etc.
- (xi) Epilepsia en todas sus formas clínicas, incluidas las post-traumáticas y reflejas.
- (xii) Movimientos involuntarios de cualquier origen.
- (xiii) Enfermedades extrapiramidales.

- (xiv) Trastornos del equilibrio excepto los de origen psicógeno,
- (xv) Enfermedades desmielinizantes.

(h) Historia actual o antecedente de:

- (1) Episodios de cefalea asociada a síntomas neurológicos (alteración del lenguaje, alteraciones senso-perceptivas y visuales).
- (2) Episodios de aura sin cefalea asociada.

(i) Trastornos del sueño.

- (1) Carácter crónico.
- (2) Que requieran manejo farmacológico prolongado (mayor de tres meses continuos o discontinuos).

(2) Son causales de evaluación caso a caso de la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB:

- (i) Trauma craneo encefálico:
 - (A) Contusión o fractura lineal no desplazada de cráneo, con pérdida de consciencia y no acompañados de lesiones intracraneales.
 - (B) Conmoción, contusión o concusión cerebral y/o fracturas simples o deprimidas de cráneo, sin pérdida de consciencia, no acompañados de lesiones o sangrado intracraneano.
- (ii) Episodio convulsivo único.

(j) Requisitos de Salud Mental

- (1) El evaluado debe presentar una función adecuada de su salud mental y el comportamiento, no presentar evidencias de enfermedades o disfunciones congénitas o adquiridas, que incapaciten el desarrollo eficiente y seguro de su labor, aún en condiciones de excepción.
- (2) Debe presentar un examen mental sin alteración psicopatológica a través de una entrevista clínica.
- (3) Durante la entrevista clínica si se encuentran alteraciones psicopatológicas de los ítems relacionados a continuación, determinar la necesidad de tamizaje psicométrico para la evaluación de:
 - (i) Juicio y toma de decisiones (con énfasis en la evaluación del riesgo).
 - (ii) Procesamiento y regulación de las emociones.
 - (iii) Estados afectivos y de la conducta.

- (iv) Flexibilidad cognitiva.
- (v) Inhibición de la conducta.
- (vi) Organización y planeación de información abstracta.
- (vii) Habilidad visoespacial.

(4) Son causales de negación de la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB:

- (i) Antecedentes personales y/o evidencia de trastornos mentales, es decir, afecciones congénitas o adquiridas, activas o latentes de la psiquis que pudieren significar un riesgo para el desempeño eficiente y seguro en las actividades militares, policiales y aeronáuticas.
- (ii) Historia de intentos de suicidio y de conductas auto o hetero-agresivas, acentuación de rasgos de personalidad disfuncionales o presentación de conductas consideradas de alto riesgo no compatibles con el ejercicio de la actividad aeronáutica.
- (iii) Alteraciones de los siguientes procesos cognitivos:
 - (A) Orientación.
 - (B) Atención y concentración.
 - (C) Memoria.
 - (D) Lenguaje.
 - (E) Funciones ejecutivas (incluye praxias y gnosias).

(5) Concepto final.

- (i) Será consignado en la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB.
- (ii) La evaluación de salud mental se considerará de carácter reservado.

(k) Enfermedades Infecciosas

- (1) El evaluado no debe presentar enfermedades infecciosas o secuelas de estas, que incapaciten el desarrollo eficiente y seguro de su labor, aún en condiciones de excepción.
- (2) El solicitante que padece de síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) o de infecciones activas será considerado no apto

(l) Neoplasias

El evaluado no debe presentar neoplasias o secuelas de estas, que incapaciten el desarrollo eficiente y seguro de su labor, aún en condiciones de excepción.

(1) Son causales de negación de la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB:

Tumores de naturaleza benigna cuando por su localización, número y/o volumen, produzcan perturbaciones funcionales o deformaciones anatómicas evidentes, que limiten el uso de uniformes, equipo militar, policial, de protección personal, o que requiera atención médica frecuente y/o tenga alto potencial maligno.

(2) Son causales de evaluación caso a caso de la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB:

(i) Cualquier cuadro de cáncer, de ser tratable, una vez se establezcan y evalúen las secuelas de:

(A) Tratamiento.

(B) Condición clínica.

(m) Sistema Endocrino y Metabólico

El evaluado debe presentar una función adecuada de su sistema endocrino y metabólico, no presentar evidencias de enfermedades, lesiones o disfunciones congénitas o adquiridas de las partes integrantes del mismo, o secuelas funcionales de estas, que incapaciten el desarrollo eficiente y seguro de su labor, aún en condiciones de excepción.

(1) Son causales de negación de la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB:

(i) Condiciones que puedan llevar a hipoglicemia.

(n) Sistema Urogenital

El evaluado debe presentar una función adecuada de su sistema urogenital, no presentar evidencias de enfermedades, lesiones o disfunciones congénitas o adquiridas de las partes integrantes del mismo, o secuelas funcionales de estas, que incapaciten el desarrollo eficiente y seguro de su labor, aún en condiciones de excepción.

(1) Son causales de negación de la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB:

(i) Riñón

(A) Litiasis a repetición de acuerdo con su repercusión funcional.

(ii) Uréter

- (A) Litiasis a repetición de acuerdo con su repercusión funcional.

(iii) Aparato genital masculino

- (A) Afecciones y lesiones tumorales de testículo según:

- Magnitud del trastorno.
- Naturaleza.
- Complicaciones.
- Pronóstico.
- Rendimiento profesional.

(iv) Aparato genital femenino

- (A) Afecciones y lesiones tumorales según magnitud del trastorno, naturaleza, complicaciones, pronóstico y rendimiento profesional de:

- Mamas.
- Vagina.
- Cuello de útero.
- Ovario.
- Anexos.

(2) Son causales de aplazamiento de la Certificación de la Evaluación Médica y Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB:

- (i) Embarazo desde su detección hasta el término de la licencia de maternidad.
- (ii) En caso de pérdida del producto de la gestación, el aplazamiento rige hasta el fin de la incapacidad médica.

(o) Sistema Tegumentario

El evaluado debe presentar una función adecuada de su sistema tegumentario, no presentar evidencias de enfermedades, lesiones o disfunciones congénitas o adquiridas de las partes integrantes del mismo, o secuelas funcionales de estas, que incapaciten el desarrollo eficiente y seguro de su labor, aún en condiciones de excepción.

(1) Son causales de negación de la Certificación de la Evaluación Médica Psicológica para Operadores de UAS Clase IA y IB:

- (i) Cicatrices, tumoraciones y retracciones que por su naturaleza y extensión dificulten el uso de uniformes, equipo militar, policial, de protección personal, o que comprometan la mecánica funcional del evaluado para el desempeño de sus funciones.
- (ii) Presencia en el evaluado de cualquier enfermedad o lesión en la piel, pelo o uñas que se caracterice por uno o varios de los siguientes rasgos.
 - (A) Compromiso extenso y/o severo de la piel o faneras.

(B) Cronicidad o recurrencia que pueda comprometer el uso adecuado de uniformes, equipamiento militar o policial reglamentario.

(C) Generación extensa, severa o recurrente en la piel o faneras de:

- Cicatrizaciones.
- Deformidades.
- Eccemas.
- Edemas.
- Infecciones.
- Necrosis.
- Ulceraciones.

(D) Resistencia o baja respuesta al tratamiento.

(p) Sistema Estomatognático

El evaluado debe presentar una función adecuada de su sistema estomatognático, no presentar evidencias de enfermedades, lesiones o disfunciones congénitas o adquiridas de las partes integrantes del mismo, o secuelas funcionales de estas, que incapaciten el desarrollo eficiente y seguro de su labor, que interfieran con las comunicaciones, aún en condiciones de excepción.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO